几何笔记

周歧

兰州大学,数学与统计学院,
中国,兰州,730000.

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

目录

I 微分流形 **4**

1 微分流形的定义与例子 **5**

1.1 拓扑空间 5

1.2 微分流形 5

1.3 流形之间的映射 7

1.4 一些例子 8

2 子流形 **12**

2.1 逆映射定理 12

2.2 浸入，嵌入与淹没 14

2.3 子流形 17

3 切空间与切映射 **23**

3.1 欧氏空间$\mathbb{R}^n$上的切空间 23

3.2 流形上的切空间——第一种定义：算子角度 26

3.3 流形上的切空间——第二种定义：几何角度 28

3.4 流形上的切映射 30

3.5 一些例子 32

4 单位分解 **35**

5 Lie群初步 **36**

5.1 Lie群 36

5.2 Lie群间的同态 40

5.3 Lie群在微分流形上的作用 44

6 切丛和切向量场 **48**

6.1 切丛和切向量场的定义 48

6.2 单参数变换群 50

6.3 Lie导数、Lie括号 55
6.4 指数映射 60

7 可积性定理及应用 **66**
7.1 Frobenius定理 66
7.2 一些应用 69

8 向量丛与纤维丛 **70**
8.1 向量丛的定义 70
8.2 向量丛的自然运算 75
8.3 纤维丛的定义 80

9 张量丛 **81**
9.1 余切丛的定义 81
9.2 张量 85
9.3 黎曼度量初步 90

10 微分形式 **93**
10.1 外代数 93
10.2 流形上的定向 100
10.3 外微分 103
10.4 de Rham上同调群 106

11 带边流形 **108**

12 Stokes积分公式 **109**
12.1 微分形式的积分 109
12.2 Stokes积分公式 111

II 黎曼几何 **120**

13 黎曼度量 **121**
13.1 黎曼流形上的距离 121
13.2 黎曼度量的应用 129

14 联络 **134**
14.1 仿射联络 134
14.2 Levi-Civita联络 141
14.3 协变导数 143
14.4 协变导数的应用 147

15 曲率 **151**
15.1 曲率张量 151
15.2 截面曲率 157
15.3 Ricci曲率 159
15.4 数量曲率 161
15.5 一般张量场的二阶求导曲率算子 162

16 关于联络和曲率的计算 **163**
16.1 活动标架法 164
16.2 正规坐标 175

17 子流形几何 **183**
17.1 第二基本形式 183

Part I

微分流形

第 1 章　微分流形的定义与例子

1.1　拓扑空间

定义 1.1.1 (拓扑空间) 设X为一个集合，τ为X的一些子集构成的族，若
*(1)*空集$\emptyset$与全集X均属于τ，
(2)τ中任意多个元素的并仍属于τ，
(3)τ中有限多个元素的交仍属于τ.
则称τ为X上的一个**拓扑**，τ中的元素称为**开集**，(X,τ)称为一个**拓扑空间**。

定义 1.1.2 (Hausdorff空间) 设(M,τ)为一个拓扑空间。若$\forall p,q\in M$，均存在$U_p,U_q\in\tau$，使得$q\in U_q,p\in U_p$，$U_p\cap U_q=\emptyset$。 则称(M,τ)为***Hausdorff* 空间**。

注记 1.1 设(M,τ)，(N,τ')为拓扑空间，$f:M\longrightarrow N$，若$\forall V\in\tau'$，有$f^{-1}(V)\in\tau$。则称f为**连续映射**。
若f为连续映射，且为既单又满，f^{-1}为连续映射，则称f 为**同胚映射**。称(M,τ)与(N,τ')为**同胚**的。

1.2　微分流形

定义 1.2.1 (拓扑流形) 设M为*Hausdorff*空间。若对任意一点$x\in M$，都有x 在M中的一个邻域U同胚于m维欧氏空间$\mathbb{R}^m$的一个开集，则称M为一个m 维**拓扑流形**。

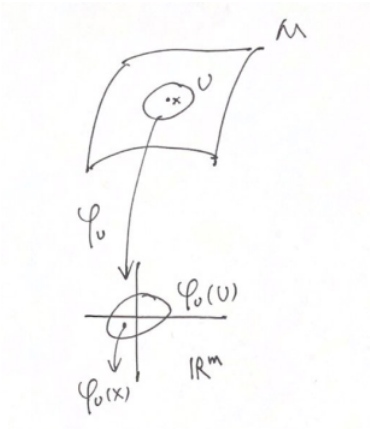
注记 1.2 设同胚映射$\varphi:U\longrightarrow\varphi(U)$，$\varphi(U)$为$\mathbb{R}^m$上的开集，称$(U,\varphi)$为$M$的一个**局部坐标系**，$U$为**局部坐标邻域**，$\varphi$为**局部坐标映射**。由于$\varphi$为同胚，则对任意一点$p\in U$，可将$\varphi(p)\in\mathbb{R}^m$的坐标定义为$p$ 的坐标，即令

$$x^i(p)=(\varphi(p))^i,\quad p\in U,i=1,\cdots,m.$$

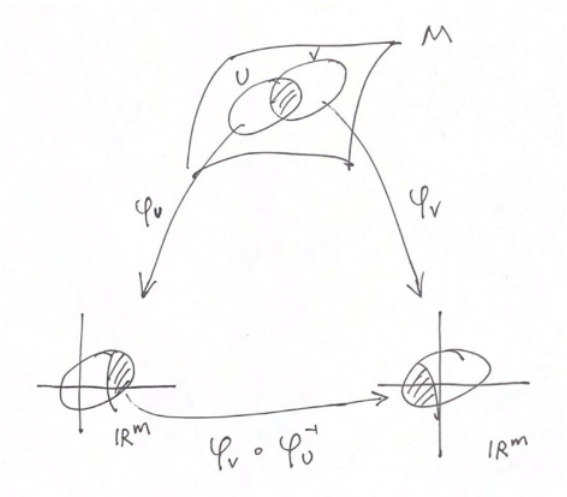
称$x^i:U\longrightarrow\mathbb{R}$为第$i$个**局部坐标函数** ，称$x^i(1\le i\le m)$ 为点$p\in U$ 的**局部坐标**。

定义 1.2.2 (C^r相容) 设(U,φ)，(V,ψ)为流形M的两个局部坐标系。设$U\cap V\neq\emptyset$，有

$$\psi\circ\varphi^{-1}\mid_{\varphi(U\cap V)}:\quad\varphi(U\cap V)\longrightarrow\psi(U\cap V)$$



与其逆映射$\varphi \circ \psi^{-1}|_{\psi(U\cap V)}$均为$C^r$ 的，则称两个局部坐标系(U,φ)，(V,ψ)为C^r **相容**的。称$\psi \circ \varphi^{-1}$ 为**转换映射**。



为了从局部推广到整体，有如下定义。

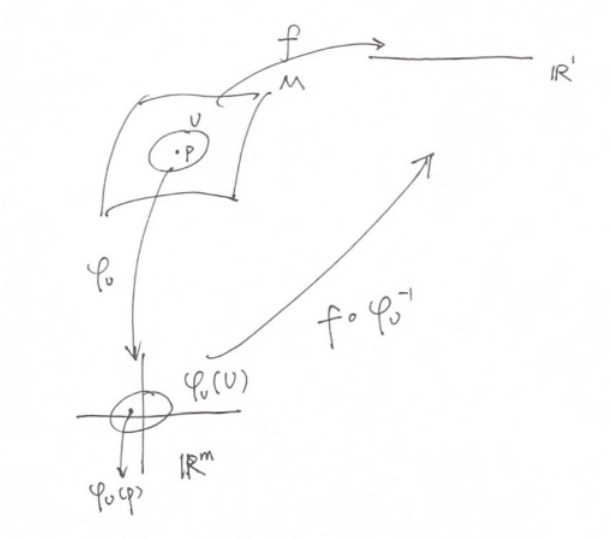
定义 1.2.3 (C^r微分结构) 设M为一个m维拓扑流形。
若在M上给定一个局部坐标系集$\mathscr{A} = \{(U,\varphi_U),(V,\varphi_V),(W,\varphi_W),\cdots\}$，满足下列条件：
(1)$\{U,V,W.\cdots\}$为M的一个开覆盖，此时我们称$\mathscr{A}$ 为M 的一个**局部坐标覆盖**，
*(2)*属于$\mathscr{A}$的任意两个局部坐标系是C^r相容的，
(3)$\mathscr{A}$是极大的。即对于M的任意一个局部坐标系$(\widetilde{U},\varphi_{\widetilde{U}})$若与属于$\mathscr{A}$ 的每一个局部坐标系都是C^r相容的，则它自身必属于$\mathscr{A}$。
则称$\mathscr{A}$为拓扑流形M的一个C^r**微分结构**。

注记 1.3 若在M上给定一个C^r微分结构，则称M为一个C^r**微分流形**，
若在M上给定一个C^∞微分结构，则称M为一个**光滑流形**，
若在M上给定一个C^ω微分结构，则称M为一个**解析流形**。

1.3 流形之间的映射

对于一般的拓扑空间分类，我们考虑的是拓扑空间之间的连续映射，若两个拓扑空间之间存在同胚映射，即两个拓扑空间是同胚的，则可视为相同。对流形进行分类，我们需要更进一步的定义特殊的同胚。

定义 1.3.1 (C^k函数) 设f为定义在m维光滑流形M上的实函数。若$p \in M$，(U, φ)为包含p点的局部坐标系，则$f \circ \varphi^{-1}$ 为定义在欧氏空间$\mathbb{R}^m$的开集$\varphi(U)$上的实函数。若函数$f \circ \varphi^{-1}$在点$\varphi(p) \in \mathbb{R}^m$为$C^k$的，则称函数$f$在$p \in M$ 是C^k的。



注记 1.4 函数f在点p的可微性与包含p的局部坐标系的选取无关。
事实上，若有另一个包含p的局部坐标系(V, ψ)，且$U \cap V \neq \emptyset$，则有

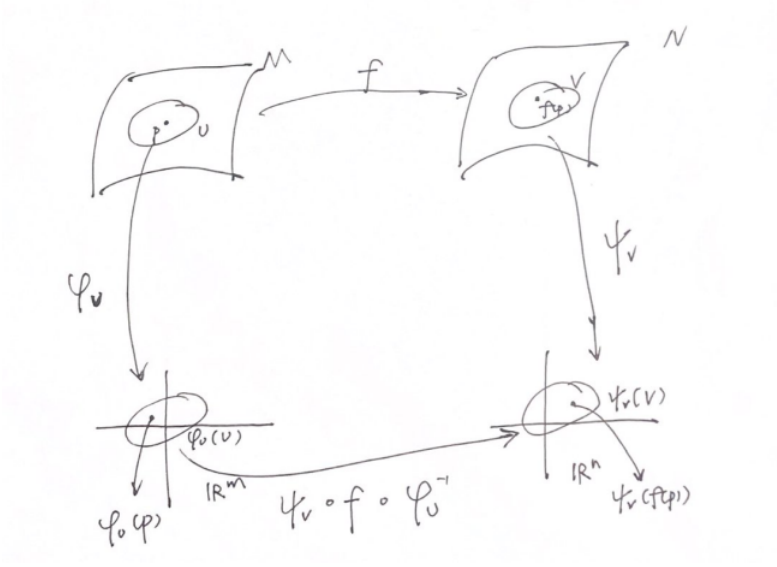
$$f \circ \psi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

由于M为光滑流形，则$\varphi \circ \psi^{-1}$为光滑的，从而$f \circ \psi^{-1}$与$f \circ \varphi^{-1}$在相应的点均是可微的。

定义 1.3.2 (C^k映射) 设$f : M \longrightarrow N$为两个C^r微分流形之间的连续映射。若任给$p \in M$和$q = f(p) \in N$附近的局部坐标系(V, ψ)，均存在p 附近的局部坐标系(U, φ)，使得$f(U) \subset V$，且f 在这两个局部坐标系下的局部表示

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$$

为C^k（$k \leq r$）映射，则称f为流形M, N之间的C^k **映射**。C^k映射的全体记为$C^k(M, N)$。



注记 1.5 映射f在点p的可微性与局部坐标系的选取无关。
事实上，假设两组局部坐标系$(U,\varphi),(V,\psi)$及$(U,\varphi'),(V',\psi')$，且$U\cap U'\neq\emptyset, V\cap V'\neq\emptyset$。则有

$$\psi'\circ f\circ\varphi'^{-1}=(\psi'\circ\psi^{-1})\circ(\psi\circ f\circ\varphi^{-1})\circ(\varphi\circ\varphi'^{-1}).$$

显然$\psi'\circ\psi^{-1}$，$\varphi\circ\varphi'^{-1}$为光滑的，从而结论是成立的。

对一般的同胚映射进行限制，有如下定义。

定义 1.3.3 (微分同胚) 设M,N为C^r微分流形，$f:M\longrightarrow N$为同胚映射。若f 及其逆映射f^{-1}均为C^r映射，则称f为C^r **微分同胚**。

注记 1.6 在同一个拓扑流形上，若两个微分结构定义出的微分流形是微分同胚的，则称这两个微分结构是等价的。

注记 1.7 取$\mathbb{R}^1$上的一个开区间$M=(a,b)$，则从M到流形N的光滑映射$f:(a,b)\longrightarrow N$称为流形N上的一条参数曲线。

1.4 一些例子

给出一些流形的例子。

例 1.4.1 欧氏空间。
设$M=\mathbb{R}^m$，取$U=M=\mathbb{R}^m$，$\varphi=\mathrm{id}$，则$\{(U,\varphi)\}$ 为$\mathbb{R}^m$的一个坐标覆盖，从而确定了$\mathbb{R}^m$的一个光滑流形结构，称为$\mathbb{R}^m$的**标准微分结构**。显然$\mathbb{R}^m$的一个开集也是m维微分流形。

例 1.4.2 单位圆周S^1。

$$S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$$

不妨将S^1写为

$$S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}.$$

取局部坐标系：

$$U_1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in (0, 2\pi)\}, \qquad \varphi_1(e^{i\theta}) = \theta,$$

$$U_2 = \{e^{i\eta} \mid \eta \in (\pi, 3\pi)\}, \qquad \varphi_2(e^{i\eta}) = \eta.$$

显然U_1, U_2构成S^1的一个开覆盖。则有转换映射：

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi) \longrightarrow (\pi, 2\pi) \cup (2\pi, 3\pi).$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\theta) = \begin{cases} \theta + 2\pi & \theta \in (0, \pi) \\ \theta & \theta \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

显然为光滑映射。

例 1.4.3 n维单位球面S^n。

$$S^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\}$$

取局部坐标系：

$$U_1 = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, -1)\},$$

$$\varphi_1(x^1, x^2, \cdots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1 + x^{n+1}}, \frac{x^2}{1 + x^{n+1}}, \cdots, \frac{x^n}{1 + x^{n+1}} \right),$$

$$U_2 = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, 1)\},$$

$$\varphi_2(x^1, x^2, \cdots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1 - x^{n+1}}, \frac{x^2}{1 - x^{n+1}}, \cdots, \frac{x^n}{1 - x^{n+1}} \right).$$

显然U_1, U_2构成S^n的一个开覆盖。则有转换映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\},$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y^1, y^2, \cdots, y^n) = \left(\frac{y^1}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2}, \frac{y^2}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2}, \cdots, \frac{y^n}{\sum_{i=1}^n (y^i)^2} \right).$$

事实上，我们可计算

$$\varphi_1^{-1}(y^1, y^2, \cdots, y^n) = (x^1, x^2, \cdots, x^{n+1}) = (y^1(1+x^{n+1}), y^2(1+x^{n+1}), \cdots, y^n(1+x^{n+1}), x^{n+1}).$$

从而有

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y^1, y^2, \cdots, y^n) = \left(\frac{y^1(1 + x^{n+1})}{1 - x^{n+1}}, \frac{y^2(1 + x^{n+1})}{1 - x^{n+1}}, \cdots, \frac{y^n(1 + x^{n+1})}{1 - x^{n+1}} \right).$$

故结论成立。

例 1.4.4 n维实投影空间$\mathbb{R}P^n$。

$$\mathbb{R}P^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim$$

其中等价关系“$\sim$”定义如下：

$$x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, x \sim y \Longleftrightarrow \text{存在非零实数}\lambda\text{使得}x = \lambda y,$$

即商空间$\mathbb{R}P^n$中的点可视为经过原点的$\mathbb{R}^{n+1}$ 的直线。
记x的等价类为$[x]$，定义投影映射

$$\begin{aligned} \pi: \quad \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R}P^n \\ x &\longmapsto [x]. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}P^n$商的拓扑定义为商拓扑，即

$$V\text{为}\mathbb{R}P^n\text{中的开集} \Longleftrightarrow \pi^{-1}(V)\text{为}\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}\text{中的开集}.$$

取局部坐标系：

$$U_k = \{[x] \in \mathbb{R}P^n \mid x = (x^1, x^2, \cdots, x^{n+1}), x^k \neq 0\},$$
$$\varphi_k([x]) = \left(\frac{x^1}{x^k}, \cdots, \frac{x^{k-1}}{x^k}, \frac{x^{k+1}}{x^k}, \cdots, \frac{x^{n+1}}{x^k}\right).$$

显然$U_k(k = 1, \cdots, n+1)$构成$\mathbb{R}P^n$的一个开覆盖。
下面计算转换映射。
记$\dfrac{x^i}{x^j} =_j \xi^i$，则

$$\varphi_l \circ \varphi_k^{-1}({}_k\xi^1, \cdots, {}_k\xi^{k-1}, {}_k\xi^{k+1}, \cdots, {}_k\xi^{n+1}) = ({}_l\xi^1, \cdots, {}_l\xi^{l-1}, {}_l\xi^{l+1}, \cdots, {}_l\xi^{n+1}).$$

为验证转换映射是光滑映射，只需验证${}_l\xi^h$可以关于${}_k\xi^l$ 无穷次可微。由于

$${}_l\xi^h = \frac{x^h}{x^l} = \frac{x^h}{x^k} / \frac{x^l}{x^k} = \frac{{}_k\xi^h}{{}_k\xi^l} \quad h \neq l, k,$$

$${}_l\xi^k = \frac{x^k}{x^l} = 1 / \frac{x^l}{x^k} = ({}_k\xi^l)^{-1},$$

故转换映射为光滑映射。

例 1.4.5 乘积流形。
设M, N分别为m, n维光滑流形，其微分结构分别为$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}, \{(V_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta \in B}$。显然$\{U_\alpha \times$

$V_\beta\}_{\alpha\in A,\beta\in B}$构成拓扑乘积空间$M\times N$的开覆盖。定义映射

$$\begin{aligned}\varphi_\alpha\times\psi_\beta:\quad U_\alpha\times V_\beta &\longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}\\ (p,q) &\longmapsto (\varphi_\alpha(p),\psi_\beta(q)).\end{aligned}$$

从而$(U_\alpha\times V_\beta,\varphi_\alpha\times\psi_\beta)$ 为$M\times N$的一个局部坐标系。从而得到的局部坐标系均为C^∞ 相容的。

事实上，取坐标卡$(U_\alpha,\varphi_\alpha),(U_{\alpha'},\varphi_{\alpha'})$ 和$(V_\beta,\psi_\beta),(V_{\beta'},\psi_{\beta'})$，则有乘积拓扑空间$U_\alpha\times V_\alpha$和$U_{\alpha'}\times V_{\alpha'}$，从而有转换映射：

$$(\varphi_{\alpha'}\times\psi_{\beta'})\circ(\varphi_\alpha\times\psi_\beta)^{-1}(m,n)=\left(\varphi_{\alpha'}\circ\varphi_\alpha^{-1}(m),\psi_{\beta'}\circ\psi_\beta^{-1}(n)\right).$$

由于$\psi_{\alpha'}\circ\varphi_\alpha^{-1}$与$\psi_{\beta'}\circ\psi_\beta^{-1}$是光滑的，故转换映射为光滑映射。则有如下定义

定义 1.4.1 ***(乘积流形)***
拓扑空间$M\times N$上由C^∞相容的坐标覆盖

$$\{(U_\alpha\times V_\beta,\varphi_\alpha\times\psi_\beta)\}_{\alpha\in A,\beta\in B}$$

决定的光滑流形结构使$M\times N$称为$m+n$维光滑流形。称为M 与N 的**乘积流形**。

第 2 章　子流形

2.1　逆映射定理

我们再来研究流形之间的映射，其中一个重要的工具就是逆映射定理。先给出一个简单的例子。

例 2.1.1 可逆线性映射。
考虑线性映射$A:\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$。 我们已经知道

$$A\text{可逆} \Longleftrightarrow \det A \neq 0 \Longleftrightarrow A\text{为单射}.$$

从微分流形的角度，即A为微分同胚等价于A为满秩的。
$\mathbb{R}^n$到自身的线性映射可用矩阵表示，矩阵可视为$\mathbb{R}^{n^2}$中的元素，则可定义范数。
考虑线性映射$A:\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$，范数$\| A \| < 1$，则$I_n - A$可逆。
事实上，我们证明他是单射。设$(I_n - A)x = 0$，则

$$\| x \| = \| Ax \| \leq \| A \| \| x \| \Longrightarrow (1 - \| A \|) \| x \| \leq 0.$$

从而$x = 0$，即$(I_n - A)x = 0$只有零解，故$I_n - A$可逆。这说明了，单位矩阵经过小扰动仍然是非退化的。

现在推广到一般的映射。

定义 2.1.1 (秩) 设$f: M \longrightarrow N$为两个微分流形之间的$C^k(k \geq 1)$ 映射，$p \in M$，$q = f(p) \in N$。分别取p附近的局部坐标系(U, φ)以及q附近的局部坐标系(V, ψ)，令

$$\mathrm{rank}_p f = \mathrm{rank} J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

称为f在p处的**秩**。

注记 2.1 映射f与局部坐标系的选取无关。
事实上，设ψ'为另一个坐标映射，则有

$$\mathrm{rank}_p J(\psi' \circ f \circ \varphi^{-1}) = \mathrm{rank}_p J(\psi' \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ f \circ \varphi^{-1}) = \mathrm{rank}_p J(\psi' \circ \psi^{-1}) \mathrm{rank}_p J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}).$$

由于$J(\psi' \circ \psi^{-1})$是非退化的（因为$\psi' \circ \psi^{-1}$ 是可逆的），则两个秩相等。

定理 2.1.1 (逆映射定理) 设$f: M^n \longrightarrow N^n$为微分流形之间的$C^k(k \geq 1)$ 映射，且$\mathrm{rank}_p f = n$，则存在p的开邻域U和$q = f(p)$ 的开邻域V，使得$f|_U : U \longrightarrow V$为$C^k$的微分同胚。

证明 先对条件做一些简化，由于流形是局部欧氏的，不妨设$M^n = N^n = \mathbb{R}^n$，$p = q = 0$。通过复合一个可逆的线性映射，则不妨假设f在原点的Jacobi矩阵为单位矩阵，即$Jf(0) = I_n$。
事实上，若$Jf(0)$不为单位矩阵。由于$\mathrm{rank}_0 f = n$，即$\mathrm{rank} Jf(0) = n$，则$Jf(0)$可逆。取可逆线性映射$A: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$，满足$A(0) = 0$，且$A(0) = (Jf(0))^{-1}$。从而

$$J(f \circ A)(0) = Jf(0)JA(0) = Jf(0)A(0) = I_n.$$

由于A可逆，则$\mathrm{rank} J(f \circ A)(0) = \mathrm{rank} Jf(0)$. 不妨取$f = f \circ A$，则这样化简是合理的。
这时在原点附近，f为恒同映射的小扰动，扰动项可定义为：

$$g: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad g(x) = f(x) - x, x \in \mathbb{R}^n.$$

由于$Jg(0) = 0$，则存在$\varepsilon > 0$，使得

$$\| Jg(x) \| \leq \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

依拟微分中值定理，知

$$\| g(x_1) - g(x_2) \| \leq \| Jg(\xi) \| \| x_1 - x_2 \| \leq \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|, \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

设$y \in B_{\varepsilon/2}(0)$，解方程：

$$f(x) = y, \quad x \in B_\varepsilon(0)$$

等价于在$B_\varepsilon(0)$中找$g_y(x) = x + y - f(x)$的不动点。
由于

$$\begin{aligned} \| g_y(x) \| &\leq \| y \| + \| g(x) \| = \| y \| + \| g(x) - g(0) \| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2} \| x - 0 \| = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2} \| x \| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in \overline{B_\varepsilon(0)}, \end{aligned}$$

则$g_y(\overline{B_\varepsilon(0)}) \subset B_\varepsilon(0)$。
说明映射$g_y: \overline{B_\varepsilon(0)} \longrightarrow B_\varepsilon(0) \subset \overline{B_\varepsilon(0)}$为压缩映射：

$$\| g_y(x_1) - g_y(x_2) \| = \| g(x_2) - g(x_1) \| \leq \frac{1}{2} \| x_1 - x_2 \|, \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{B_\varepsilon(0)}.$$

依压缩映像定理知，方程$f(x) = y, \quad x \in B_\varepsilon(0)$ 有唯一解，记为x_y，且$x_y \in B_\varepsilon(0)$。
记$U = f^{-1}(B_{\varepsilon/2}(0)) \cap B_\varepsilon(0)$，$V = B_{\varepsilon/2}(0)$。从而$f|_U : U \longrightarrow V$为一一的$C^k$映射，其逆$h(y) =$

x_y 满足方程

$$y - g(h(y)) = h(y).$$

则有：
(1)$h : V \longrightarrow U$为连续映射。当$y_1, y_2 \in V$时

$$\| h(y_1) - h(y_2) \| \leq \| y_1 - y_2 \| + \| g(h(y_1)) - g(h(y_2)) \| \leq \| y_1 - y_2 \| + \frac{1}{2} \| h(y_1) - h(y_2) \|,$$

从而$\| h(y_1) - h(y_2) \| \leq 2 \| y_1 - y_2 \|$，即$h$为Lipschitz连续映射。
(2)$h : V \longrightarrow U$为可微映射。设$y_0 \in V$，则对$y \in V$ 有

$$\begin{aligned} h(y) - h(y_0) &= (y - y_0) - (g(h(y)) - g(h(y_0))) \\ &= (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) + o(\| h(y) - h(y_0) \|). \end{aligned}$$

由(1)知

$$(I_n + Jg(h(y_0))) \cdot (h(y) - h(y_0)) = (y - y_0) + o(\| y - y_0 \|),$$

即

$$h(y) - h(y_0) = (I_n + Jg(h(y_0)))^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\| y - y_0 \|).$$

(3)$h : V \longrightarrow U$为C^k映射。由(2)，及$f(x) = x + g(x)$ 知

$$Jh(y) = (I_n + Jg(h(y)))^{-1} = (Jf(h(y)))^{-1}, \quad \forall y \in V.$$

由于f为C^k映射，则可依次提升h的可微次数，从而h为C^k 映射。
结论得证。 □

2.2 浸入，嵌入与淹没

接下来利用逆映射定理研究一些特殊映射。

定义 2.2.1 (浸入、嵌入和淹没) 设$f : M^m \longrightarrow N^n$为微分流形之间的$C^k(k \geq 1)$ 映射。若$\mathrm{rank}_p f = m$，$\forall p \in M$，则称f为C^k**浸入**；若f为C^k浸入，且f 为从M到$f(M)$ 上的同胚，则称f为C^k**嵌入**；若$\mathrm{rank}_p f = n$，$\forall p \in M$，则称f为C^k**淹没**。

给出一些例子。

例 2.2.1 单位圆周。
考虑映射

$$\begin{aligned} f: \quad & S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & e^{i\theta} \longmapsto (\cos\theta, \sin\theta). \end{aligned}$$

显然映射为同胚且$\mathrm{rank} f = 1$，则为嵌入。

例 2.2.2 浸入，但不为嵌入。
考虑映射

$$\begin{aligned} f: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longmapsto (\cos t, \sin t), \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

显然我们可以设φ, ψ为恒同映射，则

$$J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = (-\sin t, \cos t), \quad \forall p \in \mathbb{R}.$$

由于$-\sin t$与$\cos t$对$\forall t \in \mathbb{R}$不能同时为0，则$\mathrm{rank} f = 1$，从而f为光滑浸入。由于$f(\mathbb{R}) = S^1$，则f不为单射，从而f不为嵌入。

例 2.2.3 单浸入，但不为嵌入。
考虑映射

$$\begin{aligned} f: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & t \longrightarrow \left(\frac{t^3+t}{t^4+1}, \frac{t^3-t}{t^4+1}\right), \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

易验证f为单射，且$\mathrm{rank} f = 1$，则f为单浸入。由于$f(\mathbb{R})$为$\mathbb{R}^2$中的双纽线，双纽线是紧致的，又f 为连续映射，紧致集的原像为紧致集，显然$\mathbb{R}$不是紧致的，故f 不为嵌入。

例 2.2.4 标准嵌入。
设$m \leq n$，考虑映射

$$\begin{aligned} f: \quad & \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x^1, x^2, \cdots, x^m) & \longmapsto (x^1, x^2, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0). \end{aligned}$$

显然为光滑嵌入。

例 2.2.5 标准淹没。
设$m \geq n$，考虑映射

$$\begin{aligned} f: \quad & \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x^1, x^2, \cdots, x^m) & \longmapsto (x^1, x^2, \cdots, x^n). \end{aligned}$$

显然为光滑淹没。

线性代数里我们有基本事实如下：设$A: V \longrightarrow W$为秩为r 的线性映射。在线性空间V和W中

适当的取一组基后，有

$$A = P\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}Q,$$

其中P, Q均为可逆矩阵。

对于一般映射，有如下结果：

定理 2.2.1 (浸入的局部标准型) 设$f : M^m \longrightarrow N^n$为微分流形之间的浸入。对任意$p \in M$，存在$p$附近的局部坐标系$(U, \varphi)$以及$q = f(p)$ 附近的局部坐标系(V, ψ)，使得f的局部表示$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$为标准嵌入，即

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \cdots, x^m) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, 0, 0, \cdots, 0).$$

证明 先对条件做一些简化，由于流形是局部欧氏的，不妨设$M = \mathbb{R}^m$，$N = \mathbb{R}^n$，$p = 0$，$q = 0$。
用分量表示映射f 为

$$f(x) = (f_1(x^1, x^2, \cdots, x^m), \cdots, f_n(x^1, x^2, \cdots, x^m)).$$

由于f为浸入，则

$$\operatorname{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le m} = m.$$

调整坐标次序，可假设

$$\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{1\le i\le m, 1\le j\le m}\Bigg|_{p=0} \neq 0.$$

定义映射

$$\begin{aligned} g: \quad & \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x^1, x^2, \cdots, x^n) & \longmapsto (f_1, f_2, \cdots, f_m, f_{m+1} + x^{m+1}, \cdots, f_n + x^n). \end{aligned}$$

在0处g的Jacobi矩阵如

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{m\times m} & O \\ * & I_{n-m} \end{pmatrix},$$

从而在原点处非退化。
依**逆映射定理2.1.1**，存在原点的开邻域U' 及V，使得$g|_{U'} : U' \longrightarrow V$ 为微分同胚。记$g|_{U'}$的逆为$\psi : V \longrightarrow U'$，则$(V, \psi)$ 为$0 \in \mathbb{R}^n$附近的局部坐标系。令

$$U = \{(x^1, x^2, \cdots, x^m) \in \mathbb{R}^m \mid (x^1, x^2, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0) \in U'\},$$

则U为$0 \in \mathbb{R}^m$的局部坐标邻域，从而$f|_U : U \longrightarrow V$有如下局部表示：

$$\begin{aligned}\psi \circ f: \quad & U \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow U' \subset \mathbb{R}^n \\ & (x^1, x^2, \cdots, x^m) \longmapsto \psi(f_1, f_2, \cdots, f_n) = (x^1, x^2, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0).\end{aligned}$$

结论得证。 □

注记 2.2 可用交换图表示证明思路：

$$\begin{tikzcd} \mathbb{R}^m(U) \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\mathrm{id}"'] & \mathbb{R}^n(V) \arrow[d, shift right, "g"] \\ \mathbb{R}^m(U) \arrow[r, "\psi\circ f"'] & \mathbb{R}^n(U') \arrow[u, shift right, "\psi"'] \end{tikzcd}$$

推论 2.2.1 微分流形之间的浸入映射在局部上必为嵌入。

定理 2.2.2 (淹没的局部标准型) 设$f : M^m \longrightarrow N^n$为微分流形之间的淹没，则对任意$p \in M$，存在$p$附近的局部坐标系$(U, \varphi)$以及$q = f(p)$附近的局部坐标系$(V, \psi)$，使得$f$的局部表示$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$为标准的淹没，即

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}(x^1, x^2, \cdots, x^m) = (x^1, x^2, \cdots, x^n).$$

推论 2.2.2 微分流形之间的淹没映射必为开映射，即将开集映为开集。

2.3 子流形

定义 2.3.1 (子流形和正则子流形) 设M, N为微分流形，作为集合$M \subset N$。若包含映射$i : M \longrightarrow N$为浸入，则称M为N的**浸入子流形**或**子流形**；若包含映射$i : M \longrightarrow N$为嵌入，则称M为N 的**正则子流形**。N称为**母流形**。

注记 2.3 两者区别：正则子流形上的拓扑一定是母流形上的拓扑，而浸入子流形不一定。

引理 2.3.1 设M, N为微分流形，$f : M \longrightarrow N$为单的浸入映射。在$f(M)$ 上通过f定义一个微分结构，使得$f : M \longrightarrow f(M)$ 为微分同胚，则$f(M)$为N的浸入子流形。若f为嵌入，则$f(M)$为N的正则子流形。

证明 记$i : f(M) \longrightarrow N$为包含映射。考虑复合映射

$$f : M \longrightarrow f(M) \xrightarrow{i} N.$$

由于$f : M \longrightarrow f(M)$为微分同胚，$f : M \longrightarrow N$ 为单的浸入映射，则$i : f(M) \longrightarrow N$为单浸入，从而$f(M)$ 为N 的浸入子流形。
若$f : M \longrightarrow N$为嵌入，则$i : f(M) \longrightarrow N$ 为嵌入，从而$f(M)$为N的正则子流形。 □

根据引理我们得到关于浸入子流形与正则子流形的另一个定义。

注记 2.4 当$f: M \longrightarrow N$为单浸入时，则称M为N的浸入子流形；当$f: M \longrightarrow N$为嵌入时，则称M为N的正则子流形。

下面给出两个重要的基本定理。

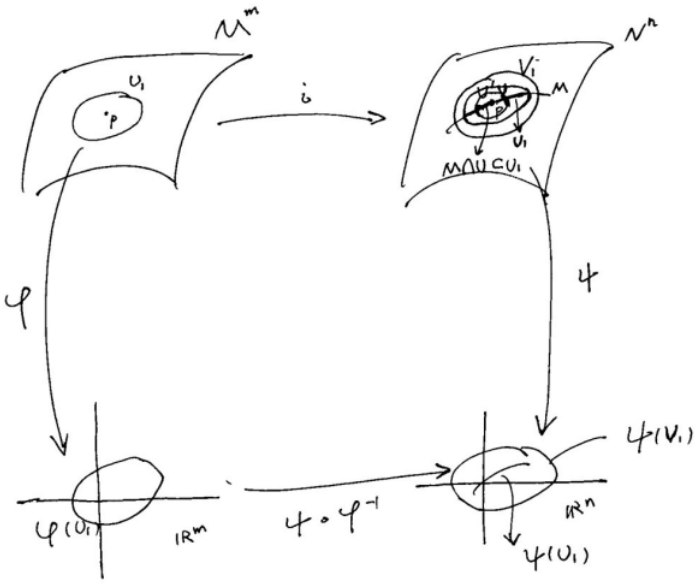
定理 2.3.1 (正则子流形的结构定理) 微分流形M^m为N^n的正则子流形$\Longleftrightarrow$ M为N 的子拓扑空间，且对任意$p \in M$，存在N中含有p的局部坐标邻域U 和坐标函数$\{x^1, x^2, \cdots, x^n\}$，使得

$$M \cap N = \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}.$$

证明

"$\Longrightarrow$"

设M为N的正则子流形，则包含映射$i: M \longrightarrow N$为嵌入，由嵌入的定义知M的流形拓扑与



从N诱导的子拓扑一致。依**浸入的局部标准型2.2.1**知，任给$p \in M$，在M和N上分别存在含p的局部坐标邻域(U_1, φ) 和(V_1, ψ)，使得$U_1 \subset V_1$，且

$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi^{-1}: \quad & \varphi(U_1) \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \psi(V_1) \subset \mathbb{R}^n \\ & (x^1, x^2, \cdots, x^m) \longmapsto (x^1, x^2, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0). \end{aligned}$$

映射ψ可用分量表示为

$$\psi(q) = (x^1(q), x^2(q), \cdots, x^n(q)), \quad q \in V_1.$$

令

$$U' = \{q \in V_1 \mid (x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q)) \in \varphi(U_1)\} \subset V_1,$$

由于M为N的子拓扑空间，则我们可取N中含有p的开邻域$U \subset U'$，使得

$$M \cap U \subset U_1.$$

将V_1上的坐标映射限制到U上，作为U上的坐标映射。当$q \in M \cap U$时，$q \in U_1$。依U_1与V_1的选取，$x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n$，即

$$M \cap U \subset \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}.$$

另一方面，设$q \in U$，且$x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n$。由于$U \subset U'$，则

$$(x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q)) \in \varphi(U_1).$$

记$q' = \varphi^{-1}(x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q)) \in U_1$，则

$$\begin{aligned}
\psi(q') &= \psi \circ \varphi^{-1}(x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q)) \\
&= (x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q), 0, 0, \cdots, 0) \\
&= (x^1(q), x^2(q), \cdots, x^m(q), x^{m+1}(q), \cdots, x^n(q)) \\
&= \psi(q),
\end{aligned}$$

即$q = q' \in U_1 \subset M$，即

$$\{q \in U \mid x^1(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\} \subset M \cap U.$$

故

$$M \cap U = \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}.$$

“$\Longleftarrow$”

首先在M上取子拓扑，再将$M \cap U$上的局部坐标取为N在U上局部坐标的前m个分量。从而易知，M 为微分流形，且M 到N 的包含映射为嵌入（算一下Jacobi矩阵的秩即可）。 □

注记 2.5 正则子流形的结构的几何直观：对于正则子流形，一定可以在局部上找到坐标，在坐标上看对他“拉直”。

定理 2.3.2 (常秩映射定理) 设$f : M^m \longrightarrow N^n$为微分流形之间的光滑映射。若存在常数$l$，使得$\mathrm{rank}_p f = l$，$\forall p \in M$，则对每个固定的$q \in N$，$q$在$f$下的原像

$$f^{-1}(q) = \{p \in M \mid f(p) = q\},$$

要么为空集，要么为M的正则子流形，其维数为$m - l$。

证明 记$S=f^{-1}(q)$，设S不为空集，$p\in S$。
现证明存在p附近在M上的局部坐标系(U,φ)以及q附近在N上的局部坐标系(V,ψ)，使得$\varphi(p)=0\in\mathbb{R}^m$，$\psi(q)=0\in\mathbb{R}^n$，$f(U)\subset V$，且$f$的局部表示$\psi\circ f\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\longrightarrow\psi(V)$形如：

$$\psi\circ f\circ\varphi^{-1}(x^1,x^2,\cdots,x^m)=(x^1,x^2,\cdots,x^l,g^{l+1}(x^1,\cdots,x^l),\cdots,g^n(x^1,x^2,\cdots,x^l)).$$

对条件进行简化：设$M=\mathbb{R}^m$，$N=\mathbb{R}^n$，$p=0\in\mathbb{R}^m$，$q=0\in\mathbb{R}^n$。f的分量可写为

$$f(x^1,x^2,\cdots,x^m)=(f_1(x^1,\cdots,x^m),f_2(x^1,\cdots,x^m),\cdots,f_n(x^1,\cdots,x^m)),$$

则f的Jacobi矩阵为

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{1\le i\le n,1\le j\le m}.$$

由于$\mathrm{rank}_p f=l$，则可以调整顺序，使得矩阵

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)_{1\le i\le l,1\le j\le l}$$

为非退化的。
构造映射

$$\begin{aligned} g:\quad \mathbb{R}^m &\longrightarrow \mathbb{R}^m\\ (x^1,x^2,\cdots,x^m)&\longmapsto (f_1,f_2,\cdots,f_l,x^{l+1},\cdots,x^m).\end{aligned}$$

从而g的Jacobi矩阵为

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}\right)_{1\le i\le l,1\le j\le l} & * \\ 0 & I_{m-l}\end{pmatrix}.$$

显然在原点处为非退化的，依逆映射定理，存在$0\in\mathbb{R}^m$的开邻域U和V使得$g\mid_U: U\longrightarrow V$为微分同胚。
不妨设V为凸邻域**（为什么？）**，记$g\mid_U=\varphi$，则φ为$p=0$附近的局部坐标映射。在此局部坐标映射下，f的局部表示$f\circ\varphi^{-1}$形如

$$f\circ\varphi^{-1}(x^1,x^2,\cdots,x^m)=(x^1,x^2,\cdots,x^l,g^{l+1},\cdots,g^n),$$

其中$g^i(l+1\le i\le n)$为$(x^1,x^2,\cdots,x^m)$的函数。由于$\mathrm{rank}J(f\circ\varphi^{-1})\mid_V=l$，则

$$\frac{\partial g^i}{\partial x^j}=0\quad\forall l+1\le i\le n,l+1\le j\le m.$$

由于V为凸邻域，则（为什么？）

$$g^i = g^i(x^1, x^2, \cdots, x^l) \quad (l+1 \le i \le n).$$

从而有

$$\begin{aligned} S \cap U &= \{s \in U \mid f(s) = 0\} \\ &= \{s \in U \mid x^1(s) = \cdots = x^l(s) = 0, g^{l+1}(x^1(s), \cdots, x^l(s)) = \cdots = g^n = 0\} \\ &= \{s \in U \mid x^1(s) = x^2(s) = \cdots = x^l(s) = 0\}. \end{aligned}$$

依**正则子流形的结构定理2.3.1**知S为M 的子流形，且维数为$m-l$。 □

注记 2.6 从线性映射的角度来看常秩映射定理的维数问题。
设f为线性映射，则有矩阵$A = Jf$，其中Jf为f的$Jacobi$矩阵，不妨设$\mathrm{rank}A = r$。考虑

$$f^{-1}(w) = \{v \mid Av = w\}.$$

若$f^{-1}(w)$不为空集。设特解$v_0 \in f^{-1}(w)$，则有$A(v - v_0) = w - w = 0$，即$v - v_0 \in \mathrm{Ker}A$，从而$v \in \mathrm{Ker}A + v_0$。由于

$$\dim \mathrm{Ker}A = \dim V - \mathrm{rank}A,$$

则

$$\dim f^{-1}(w) = \dim V - \mathrm{rank}A.$$

结论和常秩映射定理的维数结论相同。

给出一些例子。

例 2.3.1 球面。
定义映射：

$$\begin{aligned} f: \quad \mathbb{R}^n \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x^1, x^2, \cdots, x^n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n (x^i)^2. \end{aligned}$$

易计算知$Jf = 2x$，即$\mathrm{rank}f = 1$。当$c > 0$时，

$$f^{-1}(c) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 = c \right\}$$

为半径为$\sqrt{c}$的球面。依**常秩映射定理2.3.2** 知，$f^{-1}(c)$为$\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$的正则子流形，即球面为正则子流形。

例 2.3.2 二次型决定的超曲面。
设A为非退化的$n+1$阶实对称矩阵，其二次型定义了一个光滑函数φ_A：

$$\varphi_A(x^1, x^2, \cdots, x^{n+1}) = \sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij} x^i x^j.$$

当$s \neq 0$时，$\varphi_A^{-1}(s)$要么为空集，要么为$\mathbb{R}^{n+1}$中维数为n（$\dim \mathbb{R}^{n+1} - \mathrm{rank}\varphi_A = n+1-1 = n$）的正则子流形。
特别地，n维球面可以通过取A为单位矩阵得到。

例 2.3.3 特殊线性群$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$。
将n阶实方阵视为$\mathbb{R}^{n^2}$中的点，则n阶实方阵全体$M_{n\times n}$等同于$\mathbb{R}^{n^2}$。
考虑函数：

$$\begin{aligned} f: \quad M_{n\times n} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f(A) &\longmapsto \det A. \end{aligned}$$

根据行列式的定义，f为光滑映射（多项式函数）。
记$E_{ij}(1 \leq i, j \leq n)$为在$(i,j)$位置为1，其他位置为0 的$n$ 阶方阵。E_{ij}可视为$\mathbb{R}^{n^2}$中的单位向量。沿E_{ij}求多元函数f的偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial E_{ij}}(A) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \det(A + tE_{ij}) = A_{ij},$$

其中A_{ij}为矩阵A在(i,j)位置的代数余子式。
若$\det A \neq 0$，则上述偏导数不全为零。特别地，f在$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$上秩为1，从而$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$为维数为$n^2 - 1$的正则子流形。

第 3 章　切空间与切映射

3.1　欧氏空间$\mathbb{R}^n$上的切空间

首先回顾我们在欧氏空间$\mathbb{R}^n$上所说的方向导数。
设$x^0=(x^1,x^2,\cdots,x^n)$为$\mathbb{R}^n$中的点，$\mathbf{v}=(v^1,v^2,\cdots,v^n)$为$\mathbb{R}^n$中的方向向量。设$f$ 为x^0的邻域上的光滑函数，定义f在x^0处沿$\mathbf{v}$ 方向的**方向导数**为：

$$D_{\mathbf{v}}f=\lim_{t\to 0}\frac{f(x^0+t\mathbf{v})-f(x^0)}{t}=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}f(x^0+t\mathbf{v}).$$

根据链式法则，有

$$D_{\mathbf{v}}f=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^i}(x^0)\frac{d(x^i+tv^i)}{dt}(0)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x^i}(x^0)\cdot v^i=\nabla f(x^0)\cdot\mathbf{v}.$$

给定$\mathbf{v}\in T_{x^0}\mathbb{R}^n$，定义求导算子（求导泛函）

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{v}}:\quad & C^\infty(\mathbb{R}^n)\longrightarrow\mathbb{R}\\ & f\longmapsto\nabla f(x^0)\cdot\mathbf{v}=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}f(x^0+t\mathbf{v}).\end{aligned}$$

算子$D_{\mathbf{v}}$满足性质：
(1)（线性性）：

$$D_{\mathbf{v}}(\alpha f+\beta g)=\alpha D_{\mathbf{v}}f+\beta D_{\mathbf{v}}g\quad\forall\alpha,\beta\in\mathbb{R},f,g\in C^\infty,$$

(2)（导子性）：

$$D_{\mathbf{v}}(f\cdot g)=g(x^0)D_{\mathbf{v}}f+f(x^0)D_{\mathbf{v}}g.$$

我们可以定义

$$\mathcal{D}_{x_0}\mathbb{R}^n=\{\text{满足(1)、(2)的算子}\}.$$

下面我们说明映射

$$\begin{aligned}\phi: \quad T_{x^0}\mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} &\longmapsto D_{\mathbf{v}}\end{aligned}$$

是线性同构的。
（1）线性性：由于

$$D_{\mathbf{v}}f(x^0) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(x^0 + t\mathbf{v}) = \nabla f(x^0)\cdot\mathbf{v},$$

则满足线性性质。
（2）单射：要说明单射，只需说明$\forall f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\nabla f(x^0)\cdot\mathbf{v} = 0 \Longrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$，即说明

$$\mathbf{v} \neq \mathbf{0} \Longrightarrow \nabla f(x^0)\cdot\mathbf{v} \neq 0.$$

现取$f(x) = x\cdot\mathbf{v}$，则为单射。
也可以直接证明：
设对任意的$\mathbf{v} \in T_{x^0}\mathbb{R}^n$，$D_{\mathbf{v}} = 0$，则有

$$0 = D_{\mathrm{v}}(x^j) = \sum_{i=1}^n v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p x^j = \sum_{i=1}^n v^i\delta_i^j = v^j.$$

从而$\mathbf{v} = \mathbf{0}$，故$D_{\mathbf{v}}$为单射。
（3）

$$\dim \mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n = n.$$

首先给出导子的一些性质：设$X \in \mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$，则
1.

$$X(1) = X(1\cdot 1) = 1\cdot X(1) + 1\cdot X(1) \Longrightarrow X(1) = 0,$$

2.

$$X(c) = X(c\cdot 1) = CX(1) = 0,$$

3.若$f(x^0) = g(x^0) = 0$，则

$$X(f\cdot g) = g(x^0)X(f) + f(x^0)X(g) = 0,$$

即X作用在有二阶以上零点的函数为0。
再给出一个引理：

引理 3.1.1 设$f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，若$f(0) = 0$，则存在$g_i \in C^\infty(\mathbb{R}^n)(i = 1, 2, \cdots, n)$，使得

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x^i g_i(x),$$

其中$g_i(0)=\dfrac{\partial f}{\partial x^i}(0)$。

证明 有

$$\begin{aligned}f(x)=f(x)-f(0)&=\int_0^1\left(\frac{d}{dt}f(tx)\right)dt\\&=\int_0^1\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)\cdot x^i dt=\sum_{i=1}^n x^i g_i(x),\end{aligned}$$

其中

$$g_i(x)=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial x^i}(tx)dt.$$

则$g_i(x)\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，且

$$g_i(0)=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial x^i}(0)dt=\frac{\partial f}{\partial x^i}(0).$$

□

利用引理我们证明结论。

证明 由于$D_{\mathbf{v}}$为单射，则我们只需说明$\dim\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n\le n$即可。

取$\forall X\in\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$，$\forall f\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$。则

$$\begin{aligned}X(f)=X(f-f(x^0))&=X\left(\sum_{i=1}^n(x^i-x^{0,i})g_i(x)\right)\\&=\sum_{i=1}^n X((x^i-x^{0,i})g_i(x))=\sum_{i=1}^n X(x^i)g_i(x^0),\end{aligned}$$

其中第二个等号是根据引理，最后一个等号是根据导子性质。从而

$$X=\sum_{i=1}^n X(x^i)\cdot D_{\mathbf{e}_i},$$

其中$D_{\mathbf{e}_i}f=\dfrac{\partial f}{\partial x^i}(x^0)$。 从而

$$\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n=\operatorname{span}\{D_{\mathbf{e}_i}(i=1,2,\cdots,n)\}.$$

故

$$\dim T_{x_0}\mathbb{R}^n\le n.$$

结论得证。 □

注记 3.1 由于$T_{x^0}\mathbb{R}^n$与$\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$是同构的，则$T_{x^0}\mathbb{R}^n$中的基向量$e_1,e_2,\cdots,e_n$ 可视为与$\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$ 中的基向量$\left.\dfrac{\partial}{\partial x^1}\right|_{x^0},\left.\dfrac{\partial}{\partial x^2}\right|_{x^0},\cdots,\left.\dfrac{\partial}{\partial x^n}\right|_{x^0}$是等同的，则对于$x^0$处任意的切向量$\mathbf{v}=\sum\limits_{i=1}^n v^i e_i$可写

为：

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} v^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{x^0}.$$

注记 3.2 由于$T_{x^0}\mathbb{R}^n$与$\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$同构，从而我们可以直接定义欧氏空间$\mathbb{R}^n$在$x^0$处的切空间为$\mathcal{D}_{x^0}\mathbb{R}^n$，直接记为$T_{x^0}\mathbb{R}^n$。

3.2 流形上的切空间——第一种定义：算子角度

我们从算子角度给出欧氏空间$\mathbb{R}^n$的切空间的定义，由此我们也可以从算子角度给出流形上切向量，切空间的定义。

定义 3.2.1 (切向量) 记$C^\infty(M)$为微分流形M上光滑函数的全体组成的向量空间。设$p \in M$，若线性映射$X_p : C^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$ 满足以下条件

$$X_p(f \cdot g) = f(p)X_p g + g(p)X_p f, \quad \forall f, g \in C^\infty(M),$$

则称X_p为M在p处的**切向量**。切向量的全体组成的向量空间称为p处的**切空间**，记为T_pM。

设(U, φ)为p附近的局部坐标系，$\{x^i\}_{i=1}^n$为坐标函数，现在在p处定义n个切向量：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p : \quad & C^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R} \\ & f \longmapsto \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p f = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p)),\end{aligned}$$

即$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \in T_pM (i = 1, 2, \cdots, n)$。

若$\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n$为$T_pM$的一组基，则流形$M$上的切向量可表示为

$$X_p = \sum_{i=1}^{n} (X_p x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

用交换图表示：

$$\begin{tikzcd} M(U) \arrow[d, "\varphi"'] \arrow[dr, "f"] & \\ \mathbb{R}^n(\varphi(U)) \arrow[r, "f\circ\varphi^{-1}"'] & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

定理 3.2.1 $\left\{\left.\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n$ 为T_pM的一组基。特别地，T_pM 为维数为$\dim M$的有限维向量空间。

证明 由于

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p x^i = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j, \end{cases}$$

则$\left\{\left.\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n$ 在T_pM中线性无关。
事实上，设

$$k_1 \left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p + k_2 \left.\frac{\partial}{\partial x^2}\right|_p + \cdots + k_n \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p = 0.$$

两边同时作用于x^j，则$k_j = 0$。从而

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

故线性无关。
下证明任何切向量X_p均可由$\left\{\left.\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n$ 张成。即证明

$$X_p = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

记$x = \varphi(q) \in \varphi(U)$，$a = \varphi(p)$，依微积分基本定理知

$$\begin{aligned} f(q) = f \circ \varphi^{-1}(x) &= f \circ \varphi^{-1}(a) + \int_0^1 \left(\frac{d}{dt} f \circ \varphi^{-1}(a + t(x-a)) \right) dt \\ &= f \circ \varphi^{-1}(a) + \sum_{i=1}^n (x^i - a^i) g_i(x), \end{aligned}$$

其中

$$g_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(a + t(x-a)) dt.$$

显然$g_i \in C^\infty(M)$，且

$$g_i(a) = \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(a) = \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p f.$$

从而

$$X_p f = X_p \left(\sum_{i=1}^n (x^i - a^i) g_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) g_i(a) = \sum_{i=1}^n (X_p x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p f$$

对任意的f都成立，从而X_p可由$\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n$张成。 □

现考虑切向量在两组不同基的关系。
设(V,ψ)为p附近的局部坐标系，$\{y^j\}_{j=1}^n$为坐标函数，定义：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p: \quad C^\infty(M) &\longrightarrow \mathbb{R}\\ f &\longmapsto \frac{\partial(f\circ\psi^{-1})}{\partial y^j}(\psi(p)).\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p &= \sum_{j=1}^n \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p (x^i)\ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\varphi^i\circ\psi^{-1})}{y^j}(\psi(p))\ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\varphi\circ\psi^{-1})^i}{y^j}(\psi(p))\ \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.\end{aligned}$$

写为向量形式为

$$\left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial y^n}\right|_p\right)=\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p\right)\cdot J(\varphi\circ\psi^{-1})(\psi(p)).$$

这就是T_pM的基变换公式。

若$X_p\in T_pM$，则X_p在两组基下的表示可写为

$$\sum_{j=1}^n b^j\ \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p = X_p = \sum_{i=1}^n a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \quad a^i,b^j\in\mathbb{R},$$

则系数满足转换关系：

$$(a^1,\cdots,a^n)' = J(\varphi\circ\psi^{-1})(\psi(p))(b^1,\cdots,b^n)'.$$

这给出了切向量与切空间的一个等价定义：我们可以将满足这种转换关系的n 维实向量称为切向量。

3.3 流形上的切空间——第二种定义：几何角度

从几何角度给出流形上切向量，切空间的定义。

设$p \in M$，一条经过p的光滑曲线是指光滑映射$\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon)$，使得$\sigma(0) = p$。定义$\sigma'(0) \in T_pM$：

$$\begin{aligned} \sigma'(0): \quad C^\infty(M) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (f \circ \sigma(t)) = (f \circ \sigma)'(0). \end{aligned}$$

则$\sigma'(0)$为p处的切向量，称为σ的初始切向量。
用交换图表示：

$$\begin{tikzcd} & M(U(\sigma(t))) \arrow[dr, "f"] & \\ \mathbb{R}((-\varepsilon,\varepsilon)) \arrow[ur, "\sigma"] \arrow[rr, "f\circ\sigma"'] & & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

在欧氏空间$\mathbb{R}^n$中，$\sigma'(0) = (\sigma^{1'}(0), \cdots, \sigma^{n'}(0))$，其中$\sigma(t) = (\sigma^1(t), \cdots, \sigma^n(t))$。我们已经知道$T_{\sigma(0)}\mathbb{R}^n$与$\mathcal{D}_{\sigma(0)}\mathbb{R}^n$ 是同构的，即

$$\begin{aligned} \phi: \quad T_{\sigma(0)}\mathbb{R}^n &\xrightarrow{\cong} \mathcal{D}_{\sigma(0)}\mathbb{R}^n \\ \sigma'(0) &\longmapsto D_{\sigma'(0)}. \end{aligned}$$

由于

$$D_{\sigma'(0)} f = \nabla f \cdot \sigma'(0) = (f \circ \sigma)'(0),$$

从而算子$D_{\sigma'(0)}$与$\sigma'(0)$可等同。

设(U, φ)为$p = \sigma(0)$附近的局部坐标，则$\sigma'(0)$ 可表示为

$$\sigma'(0) = \sum_{i=1}^n \sigma'(0)(x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{i=1}^n (x^i \circ \sigma)'(0) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{i=1}^n \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (x \circ \sigma)^i \cdot \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

反之，任给p处的切向量X_p，设$X_p = \sum_{i=1}^n a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$，不妨设$\varphi(p) = 0$，则$\sigma(t) = \varphi^{-1}(a^1 t, a^2 t, \cdots, a^n t)$为经过$p$的光滑曲线，且$\sigma'(0) = X_p$。事实上，任取$f \in C^\infty(M)$，则有

$$\begin{aligned} \sigma'(0) f &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (f \circ \sigma(t)) \\ &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (f \circ \varphi^{-1}(a^1 t, \cdots, a^n t)) \\ &= \sum_{i=1}^n a^i \cdot \frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i}(\varphi(p)). \end{aligned}$$

从而

$$\sigma'(0) = \sum_{i=1}^{n} a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p .$$

由此给出切向量和切空间的定义。
考虑经过p的所有光滑曲线σ，若两条这样的曲线σ_1, σ_2满足下面的条件：

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (x^i \circ \sigma_1(t) - x^i \circ \sigma_2(t)) = 0 \quad i \le i \le n,$$

则称σ_1与σ_2等价，记为$\sigma_1 \sim \sigma_2$。 我们将曲线的一个等价类称为p的**切向量**。**切空间**定义为

$$T_pM = \{\text{经过}p\text{的光滑曲线}\}/\sim .$$

3.4 流形上的切映射

现在考虑流形的切空间之间的映射。

定义 3.4.1 (切映射) 设

$$\begin{aligned} f: \quad M &\longrightarrow N \\ p &\longmapsto q \end{aligned}$$

为光滑映射。定义

$$\begin{aligned} f_{*p}: \quad T_pM &\longrightarrow T_pN \\ X_p &\longmapsto f_{*p}X_p, \end{aligned}$$

满足

$$f_{*p}(X_p)g = X_p(g \circ f), \quad \forall g \in C^\infty(N).$$

则称f_{*_p}为f在p处的**切映射**。

注记 3.3 可以这么理解：

$$\begin{aligned} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} \mathbb{R} \\ p \longmapsto q. \end{aligned}$$

从而有$f(p) = q$处的切向量

$$\begin{aligned} f_{*p}X_p: \quad C^\infty(N) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ g &\longmapsto X_p(g \circ f). \end{aligned}$$

我们给出等价定义：任取$X_p \in T_pM$，取σ为经过p的光滑曲线，记$\sigma'(0) = X_p$，则

$$f_{*p}X_p = (f \circ \sigma)'(0).$$

可以这么理解：$\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow M \xrightarrow{f} N$。
对于$\forall g \in C^\infty(N)$，有

$$(f \circ \sigma)'(0)(g) = (g \circ f \circ \sigma)'(0) = \sigma'(0)(g \circ f) = X_p(g \circ f).$$

所以这样定义是合理的。

设(U, φ)为p附近的局部坐标，(V, ψ)为$q = f(p)$附近的局部坐标。坐标函数分别为x^i, y^j，$1 \le i \le n$，$1 \le j \le m$。记$\left.\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right|_p$为$T_pM$的一组基，$\left.\dfrac{\partial}{\partial y^j}\right|_q$为$T_qN$的一组基。现说明两组基之间的关系。

$$\begin{aligned} f_{*p}\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p &= \sum_{j=1}^m f_{*p}\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (\psi^j)\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_q = \sum_{j=1}^m \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (\psi^j \circ f)\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_q \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial(\psi^j \circ f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_q = \sum_{j=1}^m \frac{\partial(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})^j}{\partial x^i}(\varphi(p))\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_q. \end{aligned}$$

其中第一个等号是根据切向量的定义，第二个等号是根据切映射的定义。

从而我们有如下矩阵形式的关系：

$$f_{*_p}\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_p\right) = \left(\left.\frac{\partial}{\partial y^1}\right|_q, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial y^m}\right|_q\right) \cdot J(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}).$$

从而我们有如下推论：

推论 3.4.1

$$\mathrm{rank}_p f = \mathrm{rank} f_{*_p} = \dim f_{*_p}(T_pM).$$

注记 3.4 根据推论，我们可以给出浸入，淹没的等价定义。
$f : M^m \longrightarrow N^n$为浸入当且仅当$f$的切映射为单线性映射，
$f : M^m \longrightarrow N^n$为淹没当且仅当$f$的切映射为满线性映射。

现在给出切映射的一些简单性质：
(1)恒同映射$\mathrm{id} : M \longrightarrow M$的切映射均为恒同映射。
(2)若$f : M \longrightarrow N$，$g : N \longrightarrow S$均为微分流形之间的光滑映射，则它们的复合映射的切映射为切映射的复合：

$$(g \circ f)_{*_p} = g_{*_{f(p)}} \circ f_{*_p}.$$

(3)设$M \subset N$为正则子流形，则T_pM可视为T_pN中的子空间。
事实上，设$X_p \in T_pM$，$X_p = \sigma'(0)$，其中$\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow M$。由于$M \subset N$，则可视为$M$到$N$的恒同映射，从而$\mathrm{id} \circ \sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow N$。有

$$X_p = \sigma'(0) = (\mathrm{id} \circ \sigma)'(0) \in T_pN.$$

3.5 一些例子

例 3.5.1 n维单位球面S^n的切空间。
设$p \in S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$，$X_p \in T_pS^n \subset T_p\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{n+1}$。设$\sigma$为$S^n$上经过$p$ 的光滑曲线，即$\sigma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow S^n$，$\sigma(0) = p$。从而有$\sigma'(0) = X_p \in T_pS^n$。
在$\mathbb{R}^{n+1}$的坐标下，σ局部表示为

$$\sigma(t) = (\sigma^1(t), \sigma^2(t), \cdots, \sigma^{n+1}(t)) \in S^n,$$

且有

$$\sigma'(0) = (\sigma^{1'}(0), \sigma^{2'}(0), \cdots, \sigma^{n+1'}(0)).$$

由于

$$\sum_{i=1}^{n+1} (\sigma^i(t))^2 = 1, \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

从而求导可得

$$\sum_{i=1}^{n+1} 2\sigma^i(0) \cdot \sigma^{i'}(0) = 0.$$

即有欧氏空间上标准内积

$$\langle p, \sigma'(0) \rangle = 0,$$

即

$$\sigma'(0) \in p^\perp = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid v \cdot p = 0\}.$$

从而$T_pS^n \subseteq p^\perp$，由于两空间维数相等故

$$T_pS^n = p^\perp.$$

例 3.5.2 正则子流形的切空间。
设$f : M^m \longrightarrow N^n$为光滑映射，秩恒为$l$。取$q \in N$，设$S = f^{-1}(q) \neq \emptyset$，从而$S$为$M$的正则子流形。
设$p \in S$。由于$f(S) \equiv q$，则若σ为S中经过p 的光滑曲线，有

$$f_{*p}(\sigma'(0)) = (f \circ \sigma)'(0) = 0,$$

即$T_pS \subset \mathrm{Ker}(f_{*p})$。由于$\mathrm{rank} f = l$，则依维数公式及常秩映射定理知

$$\dim \mathrm{Ker}(f_{*p}) = \dim T_pM - \mathrm{rank} f_{*p} = \dim M - l = \dim S.$$

从而

$$T_pS = \mathrm{Ker}(f_{*p}) = \{v \in T_pM \mid f_{*p}(v) = 0\}.$$

例 3.5.3 一般线性群$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$，特殊线性群$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$的切空间。
对于一般的n阶矩阵构成的矩阵空间$M_{n\times n}$，我们可认为$M_{n\times n} = \mathbb{R}^{n^2}$，从而$\forall A \in M_{n\times n}$，有

$$T_A M_{n\times n} = M_{n\times n}.$$

事实上，不妨设$\sigma(t) = A + tB$，则$\sigma'(0) = B \in M_{n\times n}$。
对于特殊线性群

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n\times n} \mid \det A = 1\}.$$

考虑映射

$$\begin{aligned} \det: \quad \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \det A = 1. \end{aligned}$$

先考虑单位矩阵I_n处的切空间。
取$\sigma(t) \in \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$，可设$\sigma(t) = I_n + tB$，则有$\det(I_n + tB) = 1$，从而

$$1 + \mathrm{tr}(B)t + \cdots = 1.$$

两边求导，则有$\mathrm{tr}(B) = 0$。故

$$T_{I_n}\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{B \in M_{n\times n} \mid \mathrm{tr}(B) = 0\}.$$

由正则子流形的结论知

$$T_A\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \mathrm{Ker}(\det)_{*A} = \{B \in M_{n\times n} \mid \mathrm{tr}(B) = 0\}.$$

对于一般线性群

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in M_{n\times n} \mid \det A \neq 0\}.$$

考虑映射

$$\begin{aligned} \det: \quad \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto \det A. \end{aligned}$$

取$\sigma(t) \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$，可设$\sigma(t) = A + tB$， 则有

$$\det(A + tB) = \det A \det(I_n + tA^{-1}B) = \det A(1 + t\mathrm{tr}(A^{-1}B) + o(t)).$$

从而有切映射

$$\begin{aligned}(\det)_{*A}: \quad T_A\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ B &\longmapsto \det A \cdot \mathrm{tr}(A^{-1}B).\end{aligned}$$

由正则子流形的结论知

$$T_A\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \mathrm{Ker}(\det)_{*A} = \{B \in M_{n\times n} \mid \mathrm{tr}(A^{-1}B) = 0\}.$$

例 3.5.4 正交群$O(n, \mathbb{R})$的切空间。

$$O(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \mid AA' = I_n\}$$

称为**正交群**。
考虑映射

$$\begin{aligned}f: \quad \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \\ A &\longmapsto AA'.\end{aligned}$$

设$\sigma(t) = A + tB$， $\left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0} \sigma(t)\sigma'(t) = AB' + BA'$。
从而有切映射

$$\begin{aligned}f_{*_A}: \quad T_A\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) &\longrightarrow T_{f(A)}\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \\ B &\longmapsto AB' + BA'.\end{aligned}$$

由正则子流形的结论知

$$T_AO(n, \mathbb{R}) = \mathrm{Ker} f_{*_A} = \{B \in M_{n\times n} \mid AB' + BA' = 0\}.$$

第 4 章　単位分解

第 5 章　Lie群初步

5.1　Lie群

现在考虑一类重要的微分流形，它们兼有微分流形的结构和群的结构.

定义 5.1.1 (拓扑群) 设X为拓扑空间。若X也为群，且群的运算

$$\begin{aligned} \mu: \quad & X \times X \longrightarrow X \\ & (x, y) \longmapsto x \cdot y \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} \nu: \quad & X \longrightarrow X \\ & x \longmapsto x^{-1} \end{aligned}$$

为连续映射，则称X为**拓扑群**。

定义 5.1.2 (Lie群) 设G为群，群运算记为

$$\mu : G \times G \longrightarrow G.$$

若G同时为C^r微分流形，且μ为C^r映射，则称G为C^r ***Lie群***。

命题 5.1.1 *(1)*设G为Lie 群，$g \in G$，则左移映射$L_g : G \longrightarrow G$，

$$L_g(x) = gx = \mu(g, x), \quad \forall x \in G$$

和右移映射$R_g : G \longrightarrow G$，

$$R_g(x) = xg = \mu(x, g), \quad \forall x \in G$$

均为微分同胚。

*(2)*乘积映射μ的切映射满足以下关系：

$$\mu_{*(g,h)}(X_g, Y_h) = (R_h)_{*g} X_g + (L_g)_{*h} Y_h$$

证明
(1)固定$g \in G$，复合映射

$$G \xrightarrow{x \to (g,x)} G \times G \xrightarrow{\mu} G$$

为光滑映射，即左移映射L_g为光滑映射。由于G为群，则L_g 可逆，逆映射为左移$L_{g^{-1}}$，即

$$L_{g^{-1}}(gx) = g^{-1}gx = x,$$

从而逆映射为光滑映射。故左移映射为微分同胚。同理，右移映射为微分同胚。
(2)对于(1)中映射，我们定义

$$\begin{aligned} j_g: \quad & G \longrightarrow G \times G \\ & x \longmapsto (g, x), \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} i_g: \quad & G \longrightarrow G \times G \\ & x \longmapsto (x, g). \end{aligned}$$

由于$T_{(g,h)}(G \times G) = T_gG \oplus T_hG$（为什么？），对任意的$f \in C^\infty(G)$，有

$$\begin{aligned} \mu_{*(g,h)}(X_g, Y_h)f =& (X_g, Y_h)(f \circ \mu(g,h)) \\ =& (X_g, 0)(f \circ \mu(g,h)) + (0, Y_h)(f \circ \mu(g,h)) \\ =& X_g(f \circ \mu(i_h(g))) + Y_h(f \circ \mu(j_g(h))) \\ =& X_g(f \circ R_h(g)) + Y_h(f \circ L_g(h)) \\ =& (R_h)_{*g}X_g f + (L_g)_{*h}Y_h f. \end{aligned}$$

从而

$$\mu_{*(g,h)}(X_g, Y_h) = (R_h)_{*g}X_g + (L_g)_{*h}Y_h.$$

□

注记 5.1 若σ, τ为经过单位元$e \in G$的光滑曲线，则

$$(\sigma \cdot \tau)'(0) = \sigma'(0) + \tau'(0),$$

其中$\sigma \cdot \tau$表示群的乘积。

命题 5.1.2 设G为Lie 群，则其逆运算$\nu : G \longrightarrow G$为光滑映射。

证明 现考虑ν在单位元$(x_0, y_0) = (e, e) \in G \times G$的光滑性。
隐函数定理的角度：

考虑方程的解

$$\mu(x,y)=e$$

由于$\mu(e,\cdot)_{*e}=(L_e)_{*e}=\mathrm{id}$为恒同映射，显然为非退化的，依**隐函数定理**知，在e附近方程的解$y=\nu(x)=x^{-1}$为光滑的，即逆运算ν在单位元e 的邻域内光滑。

逆映射定理的角度：

考虑：

$$\begin{aligned}\phi: G\times G &\longrightarrow G\times G\\ (x,y) &\longmapsto (x,\mu(x,y))\end{aligned}$$

显然满足：

$$\phi(e,e)=(e,e)$$

下面说明ϕ在(e,e)附近可逆。首先验证切映射是非退化的。

给出断言：

$$\phi_{*(e,e)}(X,Y)=(X,X+Y)\quad \forall X,Y\in T_eG$$

由于

$$\phi_{*(e,e)}(X,Y)=\phi_{*(e,e)}(X,0)+\phi_{*(e,e)}(0,Y)$$

若$X=\sigma'(0)$，则$(X,0)=\left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0}(\sigma(t),e)$.根据切映射的定义，有

$$\phi_{*(e,e)}(X,0)=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\phi\circ(\sigma(t),e)=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}(\sigma(t),\sigma(t))=(X,X)$$

同样地，设$Y=\delta'(0)$，则$(0,Y)=\left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0}(e,\delta(t))$，从而有

$$\phi_{*(e,e)}(0,Y)=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\phi\circ(e,\delta(t))=\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}(e,\delta(t))=(0,Y)$$

从而

$$\phi_{*(e,e)}(X,Y)=(X,X+Y)$$

故断言得证。即切映射为非退化的。

依**逆映射定理**知，ϕ在(e,e)的附近可逆且逆映射光滑。

现在给定x，找y，使得$xy=e$。由ϕ的定义知

$$\nu(x)=y=\pi_2\circ\phi^{-1}(x,e)$$

其中

$$\begin{aligned}\pi_2: \quad & G \times G \longrightarrow G \\ & (g,h) \longmapsto h\end{aligned}$$

从而ν为光滑映射。
由于

$$\nu \circ L_g(x) = x^{-1} \cdot g^{-1} = (R_{g^{-1}} \circ \nu)(x)$$

故ν处处光滑。 □

注记 5.2 对于拓扑群，仅仅假设群的乘法运算的连续性不能保证逆运算的连续性。

给出一些例子。

例 5.1.1 欧氏加群。
$\mathbb{R}$可视为实数加群，显然加法运算是光滑的，故$\mathbb{R}$ 为Lie群。

例 5.1.2 单位圆周乘法群。
S^1可视为复平面上的单位圆周，复数乘法在S^1上定义了群的运算。复数乘法运算在复平面上是光滑的，则限制在正则子流形S^1 上也是光滑的。即S^1在此运算下成为Lie 群。
非零复数全体$\mathbb{C}^*$为复平面上的开集，在复数乘法运算下为Lie 群。

例 5.1.3 Lie群的乘积。
设G和H为Lie群，则乘积群$G \times H$也是Lie群（为什么？）。 从而n 维环面T^n 为Lie 群。

例 5.1.4 一般线性群。
记

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \{A \in M_{n\times n} \mid \det A \neq 0\}$$

$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$为$M_{n\times n} = \mathbb{R}^{n^2}$ 中的开集，且矩阵的乘积运算的分量关于变量为多元多项式，从而是光滑的。即$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 为Lie群。

例 5.1.5 特殊线性群。
记

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$$

由于$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$为$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的正则子流形，其上的乘法运算为$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$上的乘法运算。故$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$为$Lie$群。

例 5.1.6 Heisenberg群。
考虑实三阶方阵全体H，形如

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad ,x,y,z \in \mathbb{R}$$

显然H与$\mathbb{R}^3$是微分同胚的，矩阵运算为光滑的，故H 为Lie 群。

例 5.1.7 三维球面S^3。
设

$$x = (x^1, x^2, x^3, x^4), \quad y = (y^1, y^2, y^3, y^4) \in S^3$$

在S^3上定义群运算如下（四元数）：

$$\begin{aligned} x \cdot y = (&x^1y^1 - x^2y^2 - x^3y^3 - x^4y^4, x^1y^2 + x^2y^1 + x^3y^4 - x^4y^3, \\ &x^1y^3 + x^3y^1 + x^4y^2 - x^2y^4, x^1y^4 + x^2y^3 + x^4y^1 - x^3y^2) \end{aligned}$$

在此运算下，单位元和逆元分别为

$$e = (1, 0, 0, 0), \quad x^{-1} = (x^1, -x^2, -x^3, -x^4)$$

显然这些运算在$\mathbb{R}^4$上是光滑的，从而限制在正则子流形S^3 上也为光滑的。即S^3为Lie群。

注记 5.3 根据代数拓扑的知识，我们可以说明只有S^1, S^3有相容的Lie群结构。

5.2 Lie群间的同态

定义 5.2.1 （*Lie*群同态）
设$\varphi \in G \longrightarrow H$为$Lie$群之间的群同态。若$\varphi$ 为光滑映射，则称φ为***Lie*群同态**。若Lie 群同态为群的同构，则称之为***Lie*群同构**。

例 5.2.1 行列式作为Lie群同态。
考虑群同态：

$$\det: \quad \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

显然det为Lie群同态。

给出Lie群同态一个重要的性质。

定理 5.2.1 Lie群同态的秩为常数。

证明 设$\varphi : G \longrightarrow H$为Lie群同态。只需说明

$$\mathrm{rank}_g\varphi = \mathrm{rank}_e\varphi \quad \forall g \in G$$

即可。
考虑左移映射L_g。$\forall x \in G$，由于φ为Lie群同态，则有

$$\varphi \circ L_g(x) = \varphi(gx) = \varphi(g) \cdot \varphi(x) = L_{\varphi(g)} \circ \varphi(x)$$

从而有切映射的等式

$$\varphi_{*g} \circ (L_g)_{*e} = (L_{\varphi(g)})_{*e} \circ \varphi_{*e}$$

由于$(L_g)_{*e}$和$(L_{\varphi(g)})_{*e}$均为同构（为什么？），故

$$\mathrm{rank}_g\varphi = \mathrm{rank}_e\varphi$$

□

推论 5.2.1 设$\varphi : G \longrightarrow H$为*Lie*群同态，$h \in H$，则当$\varphi^{-1}(h)$非空时，它为$G$的正则子流形，其维数为$\dim G - \mathrm{rank}\varphi$。
特别地，$\mathrm{Ker}\varphi = \varphi^{-1}(e)$既为$G$的子群，又为$G$ 的正则子流形。

证明 根据**定理5.2.1**和**常秩映射定理2.3.2**知，结论显然。 □

推论 5.2.2 单的*Lie*群同态必为浸入。满的*Lie*群同态必为淹没。*Lie*群同构必为微分同胚，即其逆也为*Lie*群同构。

证明 若$\varphi : G \longrightarrow H$为单的Lie群同态，则$\mathrm{Ker}\varphi = \{e\}$，从而依**推论5.2.1**有，

$$0 = \dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim G - \mathrm{rank}\varphi$$

即$\mathrm{rank}\varphi = \dim G$，即$\varphi$为浸入。
若$\varphi : G \longrightarrow H$为Lie群满同态。依**Sard 定理**知（**回顾！**），存在φ的正则值$h \in H$，$\varphi^{-1}(h) \neq \emptyset$。取$g \in \varphi^{-1}(h)$，则$\varphi_{*g}$为满射。依**定理5.2.1** 知，$\varphi$的切映射均为满射，即$\varphi$为淹没。
若φ为Lie群同构，则φ的切映射均为同构，依**逆映射定理**，其逆是光滑的。 □

定义 5.2.2 （*Lie*子群）
设H, G为*Lie*群，$H \subset G$，$I : H \longrightarrow G$为包含映射。若I为单的*Lie*群同态，则称H为G的***Lie*子群**。若I 为嵌入，则称H为G的**闭*Lie*子群**。

注记 5.4 根据**推论*5.2.2***知，*Lie*子群为子流形，闭*Lie* 子群为正则子流形。若φ为*Lie*群同态，则$\mathrm{Ker}\varphi$ 为闭*Lie*子群。

命题 5.2.1 闭的*Lie*子群作为集合必为闭集。

证明 设H为G的闭Lie子群，则H为正则子流形，从而依**正则子流形的结构定理**知，存在G在e附近的局部坐标系(U, ψ)，使得

$$H \cap U = \{q \in U \mid \psi^j(q) = 0, j > \dim H\}$$

取$e \in G$的开邻域W，使得$\overline{W}$为紧集，且$\overline{W} \subset U$。
利用群的运算的连续性，取e的开邻域V，使得

$$V^{-1} \cdot V = \{x^{-1} \cdot y \mid x, y \in V\} \subset W$$

设$h_i \in H$，且$h_i \longrightarrow g$，我们需要证明$g \in H$。
由于$g \cdot V$为g的开邻域，则i充分大以后，$h_i \in g \cdot V$。 固定一个h_{i_0}，则

$$h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \in V^{-1} \cdot V \subset W$$

从而$h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \longrightarrow h_{i_0}^{-1} \cdot g \in \overline{W}$。由$h_{i_0}^{-1} \cdot h_i \in H \cap W$及$W$ 的选取知，$h_{i_0}^{-1} \cdot g \in H \cap U$，从而$g \in H$，故$H$ 为G 的闭集。 □

研究切映射为满射的Lie群同态。给出重要引理。

引理 5.2.1 设G为连通的拓扑群，U为单位元e的一个开邻域，则

$$\bigcup_{n \geq 1} U^n = G$$

其中$U^n = \{\tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \cdots \cdot \tau_n \mid \tau_i \in U, 1 \leq i \leq n\}$。

证明 令$V = U \cap U^{-1}$，其中$U^{-1} = \{\tau^{-1} \mid \tau \in U\}$。$V$ 为e的开邻域，且$V = V^{-1}$。令

$$H = \bigcup_{n \geq 1} V^n \subset \bigcup_{n \geq 1} U^n$$

H为G的子群，现在证明$H = G$。由于G是连通的，则只需说明H 既开又闭即可。
H为开集：设$\sigma \in H$，则存在$n_0 \geq 1$，使得$\sigma \in V^{n_0}$，则

$$\sigma \cdot V = \{\sigma \cdot \tau \mid \tau \in V\} \subset V^{n_0+1} \subset H$$

由于$\sigma \cdot V$为σ的开邻域，则H为G的开子集。
H为闭集：由于每一个$\sigma \cdot H$均为开子集，且

$$H = G - \bigcup_{\sigma \notin H} \sigma \cdot H \quad \text{（陪集分解？）}$$

从而H为G的闭子集。
由于H非空，则$H = G$。 □

命题 5.2.2 设$\varphi : G \longrightarrow H$为$Lie$群同态，若$H$连通，且$\varphi_{*e}$为满射，则$\varphi$为满同态。

证明 当φ_{*e}为满射时φ为淹没，则φ为开映射。特别地，存在$e \in H$的开邻域$V \subset \varphi(G)$。 由于H 连通，依**引理**知，

$$H = \bigcup_{n \geq 1} V^n \subset \varphi(G)$$

□

研究切映射为同构的Lie群同态。给出代数拓扑中的基本概念。

定义 5.2.3 （复迭空间）
设$f: X \longrightarrow Y$为拓扑空间X和Y之间的连续满射，且$\forall y \in Y$，存在y的开邻域V_y，使得

$$f^{-1}(V_y) = \bigcup_{\alpha} U_\alpha$$

其中U_α为X中互不相交的开集，且$f\mid_{U_\alpha}: U_\alpha \longrightarrow V_y$均为同胚，则称$f$ 为**复迭映射**，X为Y的**复迭空间**。当X 为单连通时（基本群为零）时，称X为**万有复迭空间**。

例 5.2.2 从$\mathbb{R}$到单位圆周S^1的复迭映射。
考虑Lie群同态：

$$\begin{aligned} \exp: \quad & \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \\ & t \longmapsto e^{2\pi i t} \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

指数映射exp为复迭映射。

命题 5.2.3 设$\varphi: G \longrightarrow H$为连通$Lie$群之间的$Lie$群同态，则$\varphi$为复迭映射当且仅当切映射$\varphi_{*e}: T_eG \longrightarrow T_eH$为同构。

证明
“$\Longrightarrow$”设$\varphi: G \longrightarrow H$为复迭映射，则$\varphi$为满射，从而$\varphi$为淹没，即$\varphi_{*e}$ 为满射。
由于$\mathrm{Ker}\varphi = \varphi^{-1}(e)$为$G$的离散子群，则

$$0 = \dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim G - \mathrm{rank}\varphi$$

即$\dim G = \mathrm{rank}\varphi$，则$\varphi$为浸入，从而$\varphi_{*e}$ 为单射。故φ_{*e} 为同构的。
“$\Longleftarrow$”设$\varphi_{*e}: T_eG \longrightarrow T_eH$ 为同构，则φ既是淹没，又是浸入，从而φ为满射，且为开映射。
由于$\mathrm{Ker}\varphi = \varphi^{-1}(e)$为0维正则子流形，依**正则子流形的结构定理**知，存在$e \in G$的开邻域W，使得

$$W \cap \mathrm{Ker}\varphi = \{e\}$$

且$\varphi\mid_W: W \longrightarrow \varphi(W)$为微分同胚。
取$e \in G$的开邻域$V \subset W$，使得$V^{-1} \cdot V \subset W$。 记$U = \varphi(V)$，则U为$e \in H$的开邻域，下面只需证明

$$\varphi^{-1}(U) = \bigcup_{g \in \mathrm{Ker}\varphi} g \cdot V$$

且$g_1 \neq g_2 \in \mathrm{Ker}\varphi$时，$g_1 \cdot V \cap g_2 \cdot V = \emptyset$。
先说明第一点。当$g \in \mathrm{Ker}\varphi$时，$\varphi(g \cdot V) = \varphi(V) = U$，且$\varphi\mid_{g \cdot V}: g \cdot V \longrightarrow U$为微分同胚。
若$\varphi(g) \in U$，则存在$v \in V$，使得$\varphi(g) = \varphi(v)$，从而$gv^{-1} \in \mathrm{Ker}\varphi$。故$g \in (\mathrm{Ker}\varphi)V$。
再说明第二点。若$g_1 \cdot V \cap g_2 \cdot V \neq \emptyset$，则存在$v_1, v_2 \in V$，使得$g_1 v_1 = g_2 v_2$，从而$g_2^{-1} g_1 =$

$v_2v_1^{-1} \in V^{-1} \cdot V$，即$g_2^{-1}g_1 \in W \cap \mathrm{Ker}\varphi = \{e\}$，$g_1 = g_2$。
结论得证。 □

5.3 Lie群在微分流形上的作用

定义 5.3.1 （*Lie*群作用）
设G为*Lie*群，M为微分流形。若光滑映射

$$F : G \times M \longrightarrow M, \quad (g, x) \longmapsto gx \in M, \forall g \in G, x \in M$$

满足以下条件：
(1)$ex = x$，$\forall x \in M$；
(2)$g_1(g_2x) = (g_1g_2)x$，$\forall g_1, g_2 \in G$，$x \in M$。
则称G左方光滑作用于M。

关于Lie群作用给出一些类似于群作用的说明（概念）。

注记 5.5 *(1)*若$gx = x$，$\forall x \in M$，推出$g = e$，则称G在M上作用是有效的。若$g \neq e$，推出$gx \neq x$，$\forall x \in M$，则称G 在M 上作用是自由的。
*(2)*对于固定的$x \in M$，记

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

G_x为G的子群，称为x处的**迷向子群**。记

$$M_x = \{gx \mid g \in G\}$$

称为经过x的**轨道**。若$\forall x, y \in M$，均存在$g \in G$，使得$gx = y$，则称G在M上的作用是**可迁**的。
*(3)*对于固定的$g \in G$，映射$F_g : M \longrightarrow M$，$F_g(x) = gx$，$\forall x \in M$为微分同胚。记$\mathrm{Diff}(M)$为$M$的微分同胚全体在复合运算下组成的群。则$g \longmapsto F_g$为从$G$到$\mathrm{Diff}(M)$的群同态。

给出一些例子。

例 5.3.1 *Lie*群在自身上的作用。
*Lie*群G上的乘积运算$G \times G \longrightarrow G$可视为*Lie*群$G$ 作用在自身上。定义映射：

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (g, h) &\longmapsto ghg^{-1} \end{aligned}$$

也定义了一个光滑作用，称为G的**伴随作用**。

例 5.3.2 一般线性群在欧氏空间上的作用。
$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$可自然作用于$\mathbb{R}^n$上。定义映射：

$$\begin{aligned}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\times\mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n\\ (A,x) &\longmapsto Ax\end{aligned}$$

定义了一个光滑作用，是可迁的。事实上，由于A是满秩的，则将A 视为线性映射时，A是满射，从而是可迁的。

命题 5.3.1 设Lie群G光滑作用在微分流形M上，则对任意$x\in M$，x处的迷向子群G_x为G的闭Lie子群。

证明 设$x\in M$，定义映射：

$$\begin{aligned}\theta:\quad G &\longrightarrow M\\ g &\longmapsto gx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\eta_g:\quad M &\longrightarrow M\\ y &\longmapsto gy\end{aligned}$$

则θ，η_g为光滑映射，且η_g为微分同胚。任取$h\in G$，则有

$$\eta_g\circ\theta(h)=\eta_g(hx)=ghx$$

$$\theta\circ L_g(h)=\theta(gh)=ghx$$

故$\theta\circ L_g=\eta_g\circ\theta$，从而还有结论

$$\theta_{*gh}\circ(L_g)_{*h}=(\eta_g)_{*hx}\circ\theta_{*h}$$

由于左移L_g与η_g均为微分同胚，则

$$\mathrm{rank}_{gh}\theta=\mathrm{rank}_h\theta,\quad \forall g,h\in G$$

从而θ在G上的秩为常数，$G_x=\theta^{-1}(x)$为G的正则子流形。故G_x为G的子群，G_x中群的乘法运算为G中乘法运算在G_x 上的限制，则光滑。从而G_x 为闭的Lie子群。 □

例 5.3.3 一般线性群在矩阵加群上的作用。
考虑$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$在$M_{n\times n}$上的作用。定义映射：

$$\begin{aligned}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\times M_{n\times n} &\longrightarrow M_{n\times n}\\ (A,K) &\longmapsto AKA'\end{aligned}$$

依**命题*5.3.1***知，对于任意固定的$K \in M_{n\times n}$，迷向子群

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})_K = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid AKA' = K\}$$

为$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$的闭$Lie$子群。
特别地，当$K = I_n$时，相应的迷向子群为

$$O(n) = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \mid AA' = I_n\}$$

为闭Lie子群，显然也是实的正交群。
根据上述命题我们知道，正交群$O(n)$的维数为$n^2 - \mathrm{rank}\theta$，其中$\theta$为

$$\begin{aligned} \theta: \quad \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) &\longrightarrow M_{n\times n} \\ A &\longmapsto AA' \end{aligned}$$

由于$\mathrm{rank}\theta$为常数，所以我们只需在$A = I_n$处计算。根据**例*3.5.4***知，I_n处θ的切映射为

$$\begin{aligned} \theta_{*I_n}: \quad M_{n\times n} &\longrightarrow M_{n\times n} \\ h &\longmapsto h + h' \end{aligned}$$

从而$\mathrm{rank}\theta_{*I_n} = \dfrac{1}{2}n(n+1)$，则

$$\dim O(n) = n^2 - \frac{1}{2}n(n+1) = \frac{1}{2}n(n-1)$$

$O(n)$为紧致的，且利用实正交矩阵的标准型知它具有两个连通分支：

$$O^+(n) = \{A \in O(n) \mid \det A = 1\} = SO(n)\text{（特殊正交群）}$$

$$O^-(n) = \{A \in O(n) \mid \det A = -1\}$$

对于其他情形。

$$K = J = \begin{pmatrix} O & I_n \\ -I_n & O \end{pmatrix}$$

相应的迷向子群为

$$\mathrm{Sp}(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(2n,\mathbb{R}) \mid AJA' = J\}$$

称为**辛群**。是维数为$2n^2 + n$的连通Lie 群。

$$K = L = \begin{pmatrix} -I_r & O \\ O & I_s \end{pmatrix}_{n\times n}$$

相应的迷向子群称为***Lorentz*群**。

例 5.3.4 复一般线性群的作用。
记$M(n,\mathbb{C})$为n阶复方阵的全体，可以将$\mathbb{C}^{n^2}$ 与$\mathbb{R}^{n^2}$视为等同。考虑如下作用：

$$\begin{aligned} F: \quad \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \times M(n,\mathbb{C}) &\longrightarrow M(n,\mathbb{C}) \\ (A,K) &\longmapsto AKA^* \end{aligned}$$

其中A^*表示A的共轭转置。则对任何固定的$K \in M(n,\mathbb{C})$，它的迷向子群为

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})_K = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid AKA^* = K\}$$

为闭Lie子群。
特别地，当$K = I_n$时，相应的迷向子群为

$$U(n) = \{A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \mid AA^* = I_n\}$$

为紧致连通的维数为n^2的Lie子群，称为**酉群**。
特殊酉群：

$$SU(n) = \{A \in \mathrm{U}(n) \mid \det A = 1\}$$

为酉群的闭Lie子群。

第 6 章　切丛和切向量场

6.1　切丛和切向量场的定义

我们先从欧氏空间出发。
定义映射$f:\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$，可在某一点$p$ 进行线性化得到切映射：

$$\begin{aligned} f_{*p}: \quad & \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ & \mathbf{v} \longmapsto \nabla f(p)\cdot \mathbf{v}. \end{aligned}$$

从而我们得到，微分与梯度的对应。对于欧氏空间的每一点都有这样的对应：

$$df: \quad p \longmapsto \nabla f(p).$$

即有全微分与梯度场的对应。
设M为微分流形，任给$p\in M$，记T_pM为p处的切空间，令

$$TM = \bigcup_{p\in M} T_pM,$$

即TM为M上所有切向量组成的集合。

注记 6.1 对于欧氏空间，我们也可以这么定义，

$$T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n = \bigcup_{p\in\mathbb{R}^n} \{p\}\times\mathbb{R}^n = \bigcup_{p\in\mathbb{R}^n} T_p\mathbb{R}^n.$$

现在在TM上引进拓扑。
设(U,φ)为局部坐标系，记$TM\mid_U = \bigcup_{p\in U} T_pM$，考虑映射

$$\begin{aligned} \theta: \quad & TM\mid_U \longrightarrow U\times\mathbb{R}^n \\ & X_p \longmapsto (p,(X_p(x^1),X_p(x^2),\cdots,X_p(x^n))). \end{aligned}$$

由于$U\times\mathbb{R}^n$有乘积拓扑，从而可以诱导$TM\mid_U$ 上的拓扑，即

$$C\subset TM\mid_U \text{ 为开集} \Longleftrightarrow \theta(C)\subset U\times\mathbb{R}^n\text{为开集}.$$

现在说明TM具有微分结构。
定义投影映射

$$\begin{aligned}\pi:\quad TM &\longrightarrow M\\ X_p &\longmapsto p.\end{aligned}$$

根据构造知，$\{((\pi^{-1}(U_\alpha),(\varphi_\alpha,id)\circ\theta_\alpha))\}$ 为一个坐标覆盖，其中复合映射

$$\begin{aligned}(\varphi,id)\circ\theta:\quad \pi^{-1}(U) &\longrightarrow \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\\ X_p &\longmapsto (\varphi(p),X_p(x^1),X_p(x^2),\cdots,X_p(x^n))\end{aligned}$$

为$\pi^{-1}(U)$上的坐标映射。当$U_\alpha\cap U_\beta\neq\emptyset$时，记

$$\begin{aligned}g_{\beta\alpha}:\quad U_\alpha\cap U_\beta &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\\ p &\longmapsto J(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)).\end{aligned}$$

$g_{\beta\alpha}$为光滑映射，经计算知$\pi^{-1}(U_\alpha)\cap\pi^{-1}(U_\beta)$上的坐标转换映射形如

$$\begin{aligned}((\varphi_\beta,id)\circ\theta_\beta)\circ((\varphi_\alpha,id)\circ\theta_\alpha)^{-1}:\quad \varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n &\to \varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n\\ (x,a) &\longmapsto (\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}(x),g_{\beta\alpha}(\varphi_\alpha^{-1}(x))a).\end{aligned}$$

这里第二项是由切向量在两组基下的关系决定的。从而是光滑的，故TM 为$2n$维的光滑流形，且在上面的微分结构下，投影π是光滑的（这是显然的）。

定义 6.1.1 (切丛) 微分流形TM称为M的**切丛**，π称为切丛的投影。

定义 6.1.2 (切向量场) 设

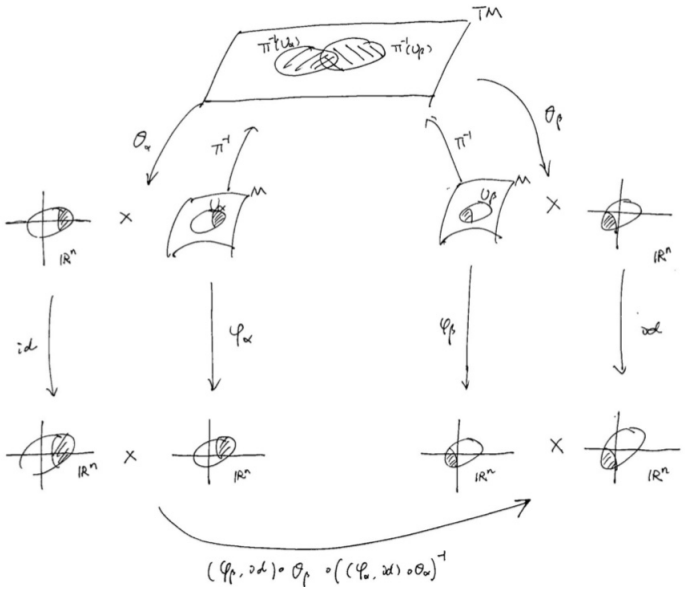
$$\begin{aligned}X:\quad M &\longrightarrow TM\\ p &\longmapsto X_p\end{aligned}$$

为光滑映射。若$\pi\circ X=id$，则称X为M上的光滑**切向量场**。

注记 6.2 粗略地说，切向量场X就是在每一点$p\in M$指定p处的一个切向量X_p 的映射。

例 6.1.1 梯度场。
$\mathbb{R}^n$上的整体坐标给出了$T\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$上的整体坐标，$\mathbb{R}^n$上的向量场$X$形如

$$X(x)=(x,X_x),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$



其中$X_x \in T_x\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$，则可用映射$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$表示$\mathbb{R}^n$ 上的向量场。
特别地，设$f:\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$为光滑函数，则

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x^n}\right)$$

定义了$\mathbb{R}^n$上的一个向量场，称为f的梯度场。

命题 6.1.1 设M为微分流形，U为M上的开集，则
(1)X为U上的C^k切向量场当且仅当对M的任意局部坐标系(V,ψ)，

$$X(p) = X_p = \sum_{i=1}^{n} a^i(p)\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \quad p \in U \cap V,$$

其中$a^i = X(x^i)$为$U \cap V$上的C^k函数。
(2)X为U上的光滑切向量场当且仅当对任意光滑函数$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$，$Xf$为$U$上光滑函数，其中

$$Xf(p) = X_p f \quad p \in U.$$

6.2 单参数变换群

在上一章，我们定义了$\mathrm{Diff}(M)$为M的微分同胚全体在复合运算下组成的群。需要注意的是$\mathrm{Diff}(M)$在赋予紧开拓扑时，为一个流形。
设$\phi:(-\varepsilon,\varepsilon) \longrightarrow \mathrm{Diff}(M)$，为$\mathrm{Diff}(M)$中的曲线，$\phi(0) = id$。从而

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi(t) \in T_{id}\mathrm{Diff}(M).$$

现在给定$p \in M$，则$\left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi(t)(p) \in T_p(M)$，其中$\phi(t)(p)$为$M$上经过$p$的曲线。即有

$$\begin{aligned} \phi'(0): \quad M &\longrightarrow TM \\ p &\longmapsto \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi(t)(p) \end{aligned}$$

为M的切向量场。从而$\mathrm{Diff}(M)$在id上的切向量为M 上的切向量场。

♠ 现在提出一个问题：如果给定M上的切向量场能否找到$\mathrm{Diff}(M)$中的曲线。换句话说，给定M上的切向量场能否（如何）找到一族$M \longrightarrow M$ 的微分同胚。

♣ 给出积分曲线的定义。

定义 6.2.1 (积分曲线) 设X为M上的切向量场，$p \in M$，若曲线$\sigma : (a, b) \longrightarrow M$满足条件：
(1)$\sigma(c) = p$;
(2)

$$\dot{\sigma}(t) = X_{\sigma(t)} = X(\sigma(t)) \in T_{\sigma(t)}M \quad \forall t \in (a, b),$$

则称σ为经过p的**积分曲线**。

例 6.2.1 矩阵的指数次幂。
设$A \in M_{n\times n}$，定义

$$e^A = I_n + A + \frac{1}{2}A^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^k + \cdots,$$

则$e^A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$。在$\mathbb{R}^n$上定义向量场$X_A$如下：

$$X_A(v) = Av \quad v \in \mathbb{R}^n,$$

则$\sigma(t) = e^{tA}v_0 (t \in \mathbb{R})$为$X_A$的积分曲线。
事实上，$\sigma'(t) = A \cdot e^{tA}v_0$，又

$$(X_A)_{\sigma(t)} = X_A(\sigma(t)) = A\sigma(t) = A \cdot e^{tA}v_0,$$

从而$\sigma(t)$为X_A的积分曲线。

定理 6.2.1 (积分曲线的存在唯一性) 设X为光滑向量场，则对任意$p \in M$，$c \in \mathbb{R}$，存在$\varepsilon > 0$以及唯一的积分曲线$\sigma : (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \longrightarrow M$，使得$\sigma(c) = p$。

证明 取p附近的局部坐标系(U, φ)，在U内X可以表示为

$$X = \sum_{i=1}^{n} a^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

其中a^i均为U中光滑函数，则在U内σ为经过p的积分曲线当且仅当

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}(x^i \circ \sigma(t)) = a^i(x^1 \circ \sigma, x^2 \circ \sigma, \cdots, x^n \circ \sigma) \\ x^i \circ \sigma(c) = x^i(p). \end{cases}$$

事实上，在U内σ为经过p的积分曲线当且仅当$\dot{\sigma}(t) = X(\sigma(t))$，由于切向量的局部表示可写为

$$\dot{\sigma}(t) = \sum_{i=1}^{n} \dot{\sigma}(t)(x^i) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\sigma(t)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{d}{dt}(x^i \circ \sigma(t)) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\sigma(t)},$$

又

$$X(\sigma(t)) = \sum_{i=1}^{n} a^i(\sigma(t)) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\sigma(t)},$$

从而

$$\frac{d}{dt}(x^i \circ \sigma(t)) = a^i(\sigma(t)) = a^i(x^1 \circ \sigma, \cdots, x^n \circ \sigma).$$

依常微分方程组解的存在唯一性知，方程组在局部上的解是存在唯一的。 □

定理 6.2.2 设X为M上的光滑向量场，$p \in M$，则存在p的开邻域V及$\varepsilon > 0$，使得存在光滑映射$\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times V \longrightarrow M$ 满足以下条件：
(1)$\phi(\cdot, q)$为经过q的积分曲线，$\forall q \in V$；
(2)$\phi(0, q) = q$，$\forall q \in V$；且当$|s|, |t|, |s+t| < \varepsilon$ 时，若q，$\phi_t(q) = \phi(t, q) \in V$，则

$$\phi_{s+t}(q) = \phi_s \circ \phi_t(q),$$

(3)$\phi_t : V \longrightarrow \phi_t(V)$为微分同胚，$|t| < \varepsilon$。
将$\{\phi_t\}$称为由X生成的一族**局部单参数变换群** 。

证明 对定理做简要证明。
对于$\forall q \in V$，存在X的积分曲线，

$$\begin{aligned} \sigma_q : \quad (-\varepsilon, \varepsilon) &\longrightarrow M \\ t &\longmapsto \sigma_q(t), \end{aligned}$$

且$\sigma_q(0) = q$。构造映射

$$\begin{aligned} \phi : \quad (-\varepsilon, \varepsilon) \times V &\longrightarrow M \\ (t, q) &\longmapsto \sigma_q(t). \end{aligned}$$

从而ϕ为光滑映射（σ_q为光滑映射），且$\phi(\cdot, q)$ 为经过q 的积分曲线。

记

$$\begin{aligned}\phi_t: \quad & V \longrightarrow M \\ & q \longmapsto \phi(t,q) = \sigma_q(t),\end{aligned}$$

则$\phi_t : V \longrightarrow \phi_t(V)$为微分同胚。事实上，令$t = t_0$，设$\phi_{t_0}(p) = \phi_{t_0}(q)$，即在$t_0$时刻分别过$p$，$q$的积分曲线相交，由积分曲线的唯一性知，$p = q$，$\phi_t$显然是满射，且可逆（做投影即可）。
进一步，说明$\phi_s \circ \phi_t = \phi_{s+t}$，$\forall |s|, |t|, |s+t| < \varepsilon$。
固定t, q，考察曲线$\phi_s(\phi_t(q))$和$\phi_{s+t}(q)$，由于固定了t, q，则不妨令$\phi_s(\phi_t(q)) = \sigma_1(s)$，$\phi_{s+t}(q) = \sigma_2(s)$。从而有两个微分方程组：

$$\begin{cases}\sigma_1(0) = \phi_t(q) \\ \dfrac{d}{ds}\sigma_1(s) = X(\sigma_1(s))\end{cases}, \qquad \begin{cases}\sigma_2(0) = \phi_t(q) \\ \dfrac{d}{ds}\sigma_2(s) = X(\sigma_2(s)).\end{cases}$$

依常微分方程组解的存在唯一性定理知，$\sigma_1(s) = \sigma_2(s)$。 故结论得证。 □

注记 6.3 为什么称为是局部的，或是说，$t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 而不是整个$\mathbb{R}$。
这是由常微分方程解对初值，参数的连续依赖性所决定的。对于积分曲线

$$\begin{aligned}\sigma_q: \quad & (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow M \\ & t \longmapsto \sigma_q(t)\end{aligned}$$

这里q是V上的任意点，所以我们可以这么看，将q视为参数，即随着q的变化，t的范围也在连续变化，所以这里的$(-\varepsilon, \varepsilon)$是对于$V$中所有$q$公共的最大积分曲线的解区间，故是局部的。
积分曲线的解区间为$(-\infty, +\infty)$，意味着$V = M$，这是因为不管q在何处，t的解区间都为$\mathbb{R}$（连续依赖性）。

♠ 自然可提出一个问题：在什么条件下解区间为$(-\infty, +\infty)$。

♣ 给出完备向量场的定义。

定义 6.2.2 (完备向量场) 若X的积分曲线的解区间为$(-\infty, +\infty)$，则称X为**完备向量场**。

若X完备，则它生成整体单参数变换群。

定义 6.2.3 (单参数变换群) 依赖于参数$t \in \mathbb{R}$的一族微分同胚$\{\phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$若满足下列条件：
(1)

$$\begin{aligned}\phi: \quad & \mathbb{R} \times M \longrightarrow M \\ & (t,p) \longmapsto \phi_t(p) = \sigma_p(t)\text{（经过}p\text{的积分曲线）}\end{aligned}$$

为光滑映射（$\phi_t \in \mathrm{Diff}(M)$）；
(2)$\phi_0 = id$;
(3)$\phi_{s+t} = \phi_s \circ \phi_t, \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$。
则称之为光滑**单参数变换群**。

注记 6.4 光滑单参数变换群，其实可以看成实数加法群$\mathbb{R}$在M上的光滑Lie群作用。这是因为条件(2)和(3)。

注记 6.5 由于群作用可视为同态，则我们建立了如下同态

$$\begin{aligned} \varphi: \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathrm{Diff}(M) \\ t &\longmapsto \phi_t. \end{aligned}$$

$\Longrightarrow$ 同态可视为微分同胚群$\mathrm{Diff}(M)$里经过单位元的一条曲线。
$\Longrightarrow$ 对曲线求导得到微分同胚群$\mathrm{Diff}(M)$的一个切向量。
$\Longrightarrow$ 得到M上的切向量场（本节一开始）。
$\Longrightarrow$ 切向量场称为单参数变换群的**无穷小生成元**。
从而一族光滑的单参数变换群在M上决定了光滑切向量场

$$X(p) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi_t(p).$$

注记 6.6 现在我们知道了，切向量场能够决定单参数变换群，并且单参数变换群也能够决定切向量场。显然回答了我们一开始的问题，即给定微分流形M 上的切向量场能够找到$\mathrm{Diff}(M)$中的曲线$\phi_t(t \in \mathbb{R})$，同样给定$\mathrm{Diff}(M)$中的曲线也能够确定M上的切向量场。切向量场能够决定单参数变换群，由**注记*6.5***知，单参数变换群能够决定一条$\mathrm{Diff}(M)$ 中的曲线。本节一开始当$t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 时，知可由$\mathrm{Diff}(M)$ 中的曲线确定M上的切向量场。由上述注记，将t 扩充为$\mathbb{R}$ 仍然是可行的。

♣ 给出一个单参数变换群的应用。

定理 6.2.3 任取$p \neq q \in \mathbb{R}^n$，且$p, q \in B_R(0)$，则存在$\varphi \in \mathrm{Diff}(\mathbb{R}^n)$，使得
(1)$\varphi(p) = q$;
(2)$\varphi|_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} = id$。

证明
基本想法：
找单参数变换ϕ_{t_0}，使得$\phi_{t_0}(p) = q$，这个式子可理解为：一条积分曲线经过p点，且在t_0时，经过q点。
根据这个想法，我们想找一个简单的积分曲线，比如直线。由于直线对应的切向量为$q - p$，显然这是错误的，因为这与在B_R外是恒同映射是矛盾的。于是，我们考虑用截断函数，达到需求：在B_R外不为恒同映射。

首先取$\mathbb{R}^n$上的切向量$X_0 = q - p$。
截断X_0。存在$r < R$，使得$p, q \in \overline{R_r(0)} \subset B_R(0)$，取截断函数:$\rho : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$，使得$\rho \mid_{B_r(0)} \equiv 1$，$\rho \mid_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} \equiv 0$。
令$X = \rho \cdot X_0$，则X为具有紧支集的切向量场。我们有断言：
具有紧支集的光滑向量场必为完备的。
我们由切向量场X生成单参数变换群$\{\phi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$。 由于在$B_r(0)$中的切向量场为$q-p$，则$\dfrac{d}{dt}\phi(t) = q - p$，即$\phi_t(r) = (q-p)t + r$，令$r = p$，则有

$$\phi_t(p) = (q-p)t + p = q.$$

从而$t = 1$，故令$\varphi = \phi_1$，则满足条件(1)。
现在验证在$\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$处$\phi_1 = id$，现在有微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\phi_t = \rho \cdot X_0 \\ \phi_0(r) = r. \end{cases}$$

由于$r \in \mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$，则$\rho = 0$，即$\dfrac{d}{dt}\phi_t = 0$，从而$\phi_t(r) = r$。根据常微分方程组解的唯一性定理知，$\phi_t = id$，从而$\phi_1 \mid_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} = id$。
故这样的φ是存在的，比如ϕ_1。 □

现在证明上述断言。

定理 6.2.4 微分流形上具有紧致支集的光滑向量场都是完备的。

证明 设X为微分流形M上的光滑切向量场，则X的支集写为

$$\mathrm{supp}X = \overline{\{p \in M \mid X(p) \neq 0\}}$$

若$p \notin \mathrm{supp}X$，即$X(p) = 0$，则经过p的积分曲线形如$\sigma_p(t) \equiv p$，$\forall t \in \mathbb{R}$（根据上面的证明，或是依据常微分方程组解的唯一性定理知）。
若$p \in \mathrm{supp}X$，由于是紧支集，则存在公共的$\varepsilon > 0$ （不依赖于p），使得经过p的积分曲线至少可定义在$(-\varepsilon, \varepsilon)$中。根据常微分方程解的延拓定理（**回顾！**）知，积分曲线解区间总可以延拓到$(-\infty, \infty)$。 □

推论 6.2.1 紧致微分流形上的光滑向量场都是完备的。

6.3 Lie导数、Lie括号

关于单参数变换群我们可以思考如下问题。

♠ 设有两个切向量场X，Y，相应地能够构造出两个单参数变换群，不妨设为$\{\phi_t\}$和$\{\psi_s\}$，即

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &\longrightarrow \mathrm{Diff}(M)\\ t &\longmapsto \phi_t\\ s &\longmapsto \psi_s.\end{aligned}$$

现在的问题是，两个能否合并在一起，即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathrm{Diff}(M)\\ (s,t) &\longmapsto \rho(s,t),\end{aligned}$$

其中当$s=0$时，$\rho(0,t)=\phi_t$；当$t=0$时，$\rho(s,0)=\psi_s$。 从Lie群作用的角度来看，就是$\mathbb{R}^2$在M上的光滑Lie群作用。
要满足这个要求，需要对切向量场加上一些条件（$\mathbb{R}^2$为Abel 群，要满足要求，即有同态，那么ϕ_t与ψ_s也需要可交换）。现在来寻找条件，使得

$$\phi_t\circ\psi_s=\psi_s\circ\phi_t.$$

固定s，显然左边$\phi_t\circ\psi_s$关于t为一条积分曲线，设$\dfrac{d}{dt}\phi_t\circ\psi_s=X_t$。右边关于$t$求导，（复合映射的切映射为切映射的复合）有

$$\frac{d}{dt}(\psi_s\circ\phi_t)=(\psi_s)_*\frac{d}{dt}\phi_t=(\psi_s)_*X_t.$$

从而若$\phi_t\circ\psi_s=\psi_s\circ\phi_t$，则

$$(\psi_s)_*X_t=X_t.$$

若$s=0$，则$\psi_s=id$，则结论成立。
对$(\psi_s)_*$关于s求导，若恒等于0，则$(\psi_s)_*$ 为常值映射，由于当$s=0$时，$(\psi_s)_*=id$，则$(\psi_s)_*$对任意s 都为id，从而$(\psi_s)_*X=X$ 成立。
那么现在的问题就转化为求导的问题。这里有个困难，求导是指在一个固定平面上，关于变量看变化率的方法。若令$t=s$，则显然$X(\phi_s(p))$ 随着s的变化，它不在同一个平面上。

♣ 从而我们引入Lie导数的概念。

定义 6.3.1 (Lie导数) 令$\Gamma(TM)=T_{id}\mathrm{Diff}(M)$（切向量场的全体），设

$$\begin{aligned}\Gamma(TM)\times\Gamma(TM) &\longrightarrow \Gamma(TM)\\ (X,Y) &\longmapsto [X,Y]=L_XY,\end{aligned}$$

其中$\forall p \in M$，

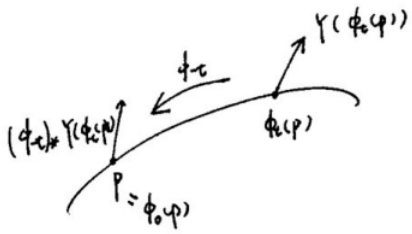
$$(L_X Y)_{(p)} = \lim_{t\to 0} \frac{(\phi_{-t})_* Y(\phi(t)) - Y(p)}{t} = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (\phi_{-t})_* Y(\phi_t(p)),$$

其中$\{\phi_t\}$为X生成的局部单参数变换群。称$L_X Y$为Y关于X 的Lie 导数。

注记 6.7 注意到$Y(\phi_t(p)) \in T_{\phi_t(p)}M$，随着$t$的变化，切向量在变化，即切空间也在变，所以我们需要想办法将这个切向量“固定”在同一个空间。于是做一个切映射$(\phi_{-t})_*$。ϕ_{-t}将$\phi_t(p)$变为$\phi_0(p)$，ϕ_{-t}的切映射将$\phi_t(p)$的切向量变到$\phi_0(p) = p$的切向量。即

$$(L_X Y)_{(p)} = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (\phi_{-t})_* Y(\phi_t(p)),$$

其中$(\phi_{-t})_* Y(\phi_t(p)) \in T_p M$.



为具体求光滑函数f的Lie导数，先给出一个引理。

引理 6.3.1 设$f : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \longrightarrow \mathbb{R}$，且$f(0,p) = 0$，$\forall p \in M$，则存在光滑函数$g : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \longrightarrow \mathbb{R}$，使得

$$f(s,p) = sg(s,p), \quad g(0,p) = \frac{\partial f}{\partial s}(0,p) \quad \forall p \in M.$$

证明 根据微积分基本公式，知

$$f(s,p) = f(s,p) - f(0,p) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(st,p)dt = s\int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} f(st,p)dt = sg(s,p),$$

其中$g(0,p) = \displaystyle\int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} f(0,p)dt = \frac{\partial f}{\partial s}(0,p)$。 □

命题 6.3.1 $\forall f \in C^\infty(M)$，则

$$(L_X Y)_{(p)} f = X_p(Yf) - Y_p(Xf).$$

证明

$$(L_X Y)_{(p)} f = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} ((\phi_{-t})_* Y(\phi_t(p)) f) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} (Y(\phi_t(p))(f \circ \phi_{-t})).$$

令$f\circ\phi_{-t}(p)-f(p)=g(t,p)$，依**引理6.3.1**知，存在光滑函数，使得$g(t,p)=th(t,p)$，且$h(0,p)=-X_p(f)$。记$h(t,p)=h_t$，则

$$\begin{aligned}(L_XY)_{(p)}f&=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}(Y(\phi_t(p))(f\circ\phi_{-t}))\\&=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}(Y(\phi_t(p))(f(p)+th_t))\\&=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}((Yf)(\phi_t(p))+tY(\phi_t(p))h_t)\\&=X_p(Yf)+Y_p(h_0)=X_p(Yf)-Y_p(Xf).\end{aligned}$$

□

上面是我们从对单参数变换群的一个问题引出关于Lie导数的定义，事实上，我们也可以根据**命题6.3.1**的结论，直接给出Lie导数（Lie括号）的定义。

定义 6.3.2 (Lie括号) 设X，Y为M上的光滑切向量场，给定$p\in M$，定义

$$[X,Y]_pf=X_p(Yf)-Y_p(Xf),\quad\forall f\in C^\infty(M),$$

其中$[X,Y]\in T_pM$，则$[X,Y]$定义了一个新的光滑向量场，称为X 和Y的***Lie*括号积**。

注记 6.8

$$[X,Y]=L_XY.$$

注记 6.9 验证一下$[X,Y]_p\in T_pM$。
显然$[X,Y]_p$为线性算子，下面验证$[X,Y]_p$具有导子性质。$\forall f,g\in C^\infty(M)$，计算如下：

$$\begin{aligned}[X,Y]_p(fg)=&X_p(Y(fg))-Y_p(X(fg))\\=&X_p(f\cdot Yg+g\cdot Yf)-Y_p(f\cdot Xg+g\cdot Xf)\\=&f(p)X_p(Yg)+(Y_pg)\cdot X_pf+g(p)X_p(Yf)+(Y_pf)X_pg\\&-f(p)Y_p(Xg)-(X_pg)(Y_pf)-g(p)Y_p(Xf)-(X_pf)(Y_pg)\\=&f(p)[X_p(Yg)-Y_p(Xg)]+g(p)[X_p(Yf)-Y_p(Xf)]\\=&f(p)[X,Y]_pg+g(p)[X,Y]_pf,\end{aligned}$$

故$[X,Y]_p\in T_pM$。

定义 6.3.3 (Lie括号运算) 若运算满足以下三条性质：
(1)$[Y,X]=-[X,Y]$，
(2)$[\lambda X_1+\mu X_2,Y]=\lambda[X_1,Y]+\mu[X_2,Y]$，
(3)（*Jacobi*恒等式）$[[X,Y],Z]+[[Y,Z],X]+[[Z,X],Y]=0$，则称为***Lie* 括号运算**。

Lie括号运算还具有如下性质：

$$[fX, gY] = f(Xg)Y - g(Yf)X + fg[X, Y], \forall f, g \in C^\infty(M).$$

定义 6.3.4 (Lie代数) 具有*Lie*括号运算的向量空间，称为***Lie*代数**。

定义 6.3.5 (Lie子代数) 若向量空间的线性子空间，关于*Lie*括号运算封闭，则称为***Lie* 子代数**。

★ **局部计算**

命题 6.3.2 设X，Y为切向量场，有如下局部表示

$$X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \sum_{j=1}^n b_j \frac{\partial}{\partial x^j},$$

则$[X, Y]$有如下局部表示

$$[X, Y] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(a_i \frac{\partial b_j}{\partial x^i} - b_i \frac{\partial a_j}{\partial x^i} \right) \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

证明 由于

$$[X, Y] = \left[\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, \sum_{j=1}^n b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = \sum_{i,j=1}^n \left[a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \right],$$

对$f \in C^\infty(M)$进行作用，则有

$$\begin{aligned}
\left[a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \right] f =& a_i \frac{\partial}{\partial x^i} \left(b_j \frac{\partial}{\partial x^j} f \right) - b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \left(a_i \frac{\partial}{\partial x^i} f \right) \\
=& a_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} b_j \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x^j} f \right) + a_i \cdot b_j \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} f \right) \\
& - b_j \left(\frac{\partial}{\partial x^j} a_i \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right) - a_i \cdot b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right) \\
=& a_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} b_j \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^j} f \right) - b_j \left(\frac{\partial}{\partial x^j} a_i \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right),
\end{aligned}$$

从而

$$[X, Y] = \sum_{i,j=1}^n \left[a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, b_j \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = \sum_{i,j=1}^n \left(a_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} b_j \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) - b_j \left(\frac{\partial}{\partial x^j} a_i \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \right).$$

□

注记 6.10 根据上面的证明容易看出，$\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right] = 0$。

注记 6.11 *Lie*括号，在流形上，体现了求导次序的差异；在微分同胚群上，体现了两个单参数变换是否可交换。

6.4 指数映射

♠ 现在考虑映射和向量场之间的关系。
上一节中，我们提出一个问题：当微分同胚φ满足什么条件时，能够保证对于切向量场X，有

$$(\varphi)_* X = X.$$

♣ 现在给出一个这样的微分同胚。

定义 6.4.1 （左不变向量场）
设G为*Lie*群，e为G的单位元，$X_e \in T_eG$。令

$$X_g = (L_g)_{*e} X_e \in T_gG,$$

则有$X \in \Gamma(TG)$，且有

$$(L_g)_* X = X.$$

称X为**左不变向量场**。

注记 6.12

$$(L_g)_{*h} X(h) = (L_g)_{*h}((L_h)_{*e} X(e)) = (L_{gh})_{*e} X(e) = X(gh).$$

关于左不变向量场的一些性质。

命题 6.4.1 *(1)Lie*群G上的左不变向量场为光滑向量场，
*(2)*左不变向量场均为完备的向量场，
*(3)*左不变向量场的*Lie*括号积仍为左不变向量场.

证明
(1)设$X_e \in T_eG$生成的左不变向量场为X，任给G上的光滑函数f，有

$$Xf(g) = X(g)f = (L_g)_* X_e f = X_e(f \circ L_g), g \in G.$$

取经过e的光滑曲线$\sigma : I \longrightarrow G$，使得$\sigma'(0) = X_e$，则

$$Xf(g) = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=0} f(g\sigma(t)) = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=0} f \circ \mu(g, \sigma(t)),$$

其中μ为G上的乘积运算。复合函数$f\circ\mu(g,\sigma(t))$ 为$G\times I$上的光滑函数，则Xf为G上的光滑函数，从而X 为光滑向量场。
(2)设σ为左不变向量场X的积分曲线，则$(L_g)\circ\sigma$ 也为X的积分曲线。事实上，对$L_g\circ\sigma$求导，则

$$\frac{d}{dt}L_g\circ\sigma=(L_g)_{*\sigma(t)}\sigma'(t)=(L_g)_{*\sigma(t)}X_{\sigma(t)}=X_{g\cdot\sigma(t)}=X_{L_g\circ\sigma(t)}.$$

若$t_1,t_2\in I$，$t_1+t_2\in I$，则$\sigma(t_1)\sigma(t_2)=\sigma(t_1+t_2)$，从而$\sigma$的定义域可以延拓到整个$\mathbb{R}$上，即$X$为完备的光滑向量场。
(3)设X,Y为左不变向量场，则

$$(L_g)_*[X,Y]=[(L_g)_*X,(L_g)_*Y]=[X,Y],\quad \forall g\in G.$$

从而$[X,Y]$为左不变向量场。

□

注记 6.13 在T_eG上定义Lie代数运算$[\cdot,\cdot]$：设$X_e,Y_e\in T_eG$，分别生成左不变向量场X,Y，定义

$$[X_e,Y_e]=[X,Y]_e,$$

$(T_eG,[\cdot,\cdot])$为有限维Lie代数，记为$\mathfrak{g}$.

♣ 现在给出指数映射的定义。

定义 6.4.2 (指数映射) 设G为Lie群，任取$X_e\in T_eG$，X_e生成左不变向量场X，X生成的单参数变换群为$\{\varphi_t\}_{t\in\mathbb{R}}$。令

$$\begin{aligned}\exp:\quad & T_eG\longrightarrow G\\ & X_e\longmapsto\varphi_1(e)=\varphi(1,e),\end{aligned}$$

称exp为G的**指数映射**。

注记 6.14 用积分曲线的语言描述。
定义

$$\begin{aligned}\exp:\quad & T_eG\longrightarrow G\\ & X_e\longmapsto\sigma(1),\end{aligned}$$

其中σ为X_e生成的左不变向量场经过单位元$e\in G$的积分曲线。

关于指数映射的一些性质：

命题 6.4.2 设$X\in T_eG$，则
(1)$\exp(tX)=\sigma(t)$，$\forall t\in\mathbb{R}$；

(2)$\exp((t_1+t_2)X)=\exp(t_1X)\cdot\exp(t_2X)$；
(3)$\exp(-tX)=(\exp(tX))^{-1}$；
*(4)*exp为光滑映射。

证明
(1)设X生成的单参数变换群为$\{\varphi_s\}_{s\in\mathbb{R}}$，则$tX$生成的单参数变换群为$\{\varphi_{ts}\}_{s\in\mathbb{R}}$. 根据指数映射的定义，有

$$\exp(tX)=\varphi_t(e)=\varphi(t,e)=\sigma(t).$$

(2)由(1)知

$$\exp((t_1+t_2)X)=\varphi_{t_1+t_2}(e)=\varphi_{t_1}(e)\cdot\varphi_{t_2}(e)=\exp(t_1X)\cdot\exp(t_2X).$$

(3)令(2)中$t_1=t,t_2=-t$.
(4)exp的光滑性是由积分曲线对参数的光滑依赖性决定的. □
设$X_e\in T_eG$，进行作用，$X_g=(L_g)_{*e}X_e$，$X_g\in T_gG$。$\sigma(t)=\exp(t\cdot X_e)$为$X$经过$e$的积分曲线，则$g\cdot\sigma(t)$为$X$经过$g$的积分曲线。
单参数变换群形如：

$$\begin{aligned}\Phi:\quad &\mathbb{R}\times G\longrightarrow G\\ &(t,g)\longmapsto g\cdot\sigma(t)=g\cdot\exp(t\cdot X_e)\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$

$$\begin{aligned}\Phi_t:\quad &G\longrightarrow G\\ &g\longmapsto g\cdot\sigma(t)\end{aligned}$$

从而

$$\Phi_t=R_{\sigma(t)}=R_{\exp(t\cdot X_e)}$$

命题 6.4.3 当X，Y均为左不变向量场时，$[X,Y]$也为左不变向量场。

证明 设$X_e,Y_e\in T_eG$，分别生成左不变向量场X,Y，则

$$\begin{aligned}[X,Y]_g&=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}(\Phi_{-t})_*Y(\Phi_t(g))\\ &=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}(R_{\exp(-t\cdot X_e)})_*(L_{g\cdot\exp(tX_e)})_{*e}Y_e\\ &=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}\left(R_{\exp(-t\cdot X_e)}\circ L_{g\cdot\exp(-t\cdot X_e)}\right)_{*e}Y_e\\ &=\frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}\left(\frac{d}{ds}\bigg|_{s=0}R_{\exp(-t\cdot X_e)}\circ L_{g\cdot\exp(t\cdot X_e)}(\exp(sY_e))\right)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0}\left(\frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} g\exp(t\cdot X_e)\cdot\exp(s\cdot Y_e)\cdot\exp(-t\cdot X_e)\right)\\
&= (L_g)_{*e}[X,Y]_e
\end{aligned}
$$

从而$[X,Y]$为左不变向量场。

■ 另证：

任取$f\in C^\infty(G)$，则

$$
\begin{aligned}
(L_g)_*[X,Y]f &= [X,Y](f\circ L_g) = XY(f\circ L_g) - YX(f\circ L_g)\\
&= X((L_g)_*Y)f - Y((L_g)_*X)f = XYf - YXf\\
&= [X,Y]f,
\end{aligned}
$$

从而

$$(L_g)_*[X,Y] = [X,Y].$$

即$[X,Y]$为左不变向量场. □

♣ 给出例子.

例 6.4.1 单位圆周的指数映射.

$$S^1 = \{e^{i\theta}\in\mathbb{C}\mid\theta\in\mathbb{R}.\}$$

S^1按复数的乘法构成Lie群.在单位元1处，S^1的切空间为

$$T_1S^1\cong\{i\theta\mid\theta\in\mathbb{R}\}\cong\mathbb{R}.$$

θ生成的单参数变换群为$\varphi(t,g)=gr^{it\theta}$，$t\in\mathbb{R}$，$g\in S^1$. 则$S^1$在1处的指数映射为

$$
\begin{aligned}
\exp:\quad \mathbb{R} &\longrightarrow S^1\\
\theta &\longmapsto e^{i\theta}.
\end{aligned}
$$

例 6.4.2 一般线性群的指数映射.

设一般线性群

$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) = \{P\in M_{n\times n}\mid\det P\neq 0\}.$$

取$A\in T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，生成左不变向量场$X$；取$B\in T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，生成左不变向量场$Y$. 则

$$X_p = (L_p)_{*e}A = PA\in T_p\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),$$

其中

$$\begin{aligned} L_p: \quad & \mathrm{GL} \longrightarrow \mathrm{GL} \\ & Q \longmapsto PQ. \end{aligned}$$

由常微分方程组

$$\begin{cases} \sigma'(t) = X_{\sigma(t)} \\ \sigma(0) = I_n \end{cases}$$

得到方程组:

$$\begin{cases} \sigma'(t) = \sigma(A)A \\ \sigma(0) = I_n \end{cases}$$

当$n=1$时，$\begin{cases} \sigma'(t) = \sigma(t)\cdot a \\ \sigma(0) = 1 \end{cases}$，则$\sigma(t) = e^{at}$。
从而对于一般情形有，

$$\sigma(t) = e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!}$$

即有指数映射

$$\begin{aligned} \exp: \quad & T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \\ & A \longmapsto e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \end{aligned}$$

设$A, B \in T_{I_n}\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，则

$$\begin{aligned} [A,B] \triangleq [X,Y]_{I_n} &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \left.\frac{d}{ds}\right|_{s=0} \exp(tA)\exp(sB)\exp(-tA) \\ &= \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \exp(tA)B\exp(-tA) \\ &= AB - BA \end{aligned}$$

显然和我们定义的*Lie*括号运算是一致的。

定理 6.4.1 设$f: G \longrightarrow H$为*Lie*群同态，则

$$\begin{tikzcd} T_eG \arrow[r, "f_{*e}"] \arrow[d, "\exp"'] & T_eH \arrow[d, "\exp"] \\ G \arrow[r, "f"'] & H \end{tikzcd}$$

即

$$f \circ \exp = \exp \circ f_{*e}$$

证明 证明

$$f(\exp(t \cdot X_e)) = \exp(t \cdot f_{*e} X_e)$$

由于$\exp(t \cdot f_{*e} X_e)$为积分曲线，则我们只需证明$f(\exp(t \cdot X_e))$为积分曲线即可。
直接计算：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} f(\exp(t \cdot X_e)) &= f_{*\exp(tX_e)} \cdot \left(L_{\exp(t \cdot X_e)}\right)_{*e} X_e \\
&= (f \circ L_{\exp(t \cdot X_e)})_{*e} X_e \\
&= \left(L_{f(\exp(tX_e))} \circ f\right)_{*e} X_e \\
&= \left(L_{f(\exp(t \cdot X_e))}\right)_{*e} f_{*e} X_e
\end{aligned}$$

其中第三个等号是因为，

$$f \circ L_g(h) = f(g \cdot h) = f(g) \cdot f(h) = L_{f(g)} \circ f(h)$$

从而$f(\exp(t \cdot X_e))$为积分曲线，由积分曲线的唯一性知

$$f \circ \exp = \exp \circ f_{*e}$$

□

推论 6.4.1

$$f_{*e} : T_e G \longrightarrow T_e H$$

为Lie代数同态。

第 7 章　可积性定理及应用

7.1　Frobenius定理

根据上一节的积分曲线，我们首先提出一个问题：给定X，Y为M 上的光滑向量场，是否存在2维子流形$N \subset M$，使得$X_p, Y_p \in T_pN$，$\forall p \in N$。对于一维子流形这是成立的，因为积分曲线符合要求。
现在我们对上一节的向量场及其积分曲线推广到多个向量场的情形。
先说想法：给定向量场，找积分曲线。尝试找合适的坐标系，使得积分曲线较为简单（比如直线），或是说，使得向量场在新的坐标系下成为坐标（常值）向量场。

命题 7.1.1 设X为M上的光滑向量场，$p \in M$。若$X_p \neq 0$，则存在p 附近的局部坐标系(U, φ)，使得在U中

$$X = \frac{\partial}{\partial y^1}$$

证明　不妨设$M = \mathbb{R}^n$，$p = 0$。向量场X生成局部单参数变换群$\{\phi_t\}_{t\in(-\varepsilon,\varepsilon)}$。在$p = 0$附近$X$可表示为

$$X = \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{\partial}{\partial x^i}$$

由于$X_p \neq 0$，则不妨设$a_1(p) \neq 0$。记$V = \{q \in \mathbb{R}^n \mid x^1(q) = 0\}$。令

$$\begin{aligned} \psi: \quad (-\varepsilon, \varepsilon) \times V &\longrightarrow \mathbb{R}^n = M \\ (t, q) &\longmapsto \phi_t(q) \end{aligned}$$

经过计算知，

$$J\psi|_{t=0} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

则ψ在0附近秩为n。由逆映射定理知，ψ在0附近可逆。
对于基向量场(U, φ)，有

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p (f) = \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$$

又知道，$(\varphi^{-1})_{*0}e_i \in Y_pM$，经过计算有，

$$((\varphi^{-1})_{*0}e_i)f = e_i \cdot (f \circ \varphi^{-1}) = \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(0 = \varphi(p))$$

则

$$\frac{\partial}{\partial x^i} = (\varphi^{-1})_* e_i$$

从而可以得到

$$X = \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial y^1}$$

□

注记 7.1 这一命题表明了非零的向量场局部上可以看成坐标向量场。

现在对上述命题做推广。若X，Y均为p附近的局部光滑向量场，且X，Y在p处线性无关，则X，Y能否可以在某个坐标系下同时看成坐标向量场。
如果存在这么样的坐标系(U,φ)，使得$X = \dfrac{\partial}{\partial y^1}$，$Y = \dfrac{\partial}{\partial y^2}$，则

$$\left[\frac{\partial}{\partial y^1}, \frac{\partial}{\partial y^2}\right] = 0$$

从而有个必要条件：$[X,Y] = 0$。

命题 7.1.2 设X，Y为M上的光滑向量场，$p \in M$。若X，Y在p附近线性无关，且$[X,Y] = 0$，则存在p附近的局部坐标系(U,φ)，使得

$$X = \frac{\partial}{\partial y^1}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y^2}$$

证明 不妨设$M = \mathbb{R}^n$，$p = 0$。在$p = 0$附近X，Y可表示为

$$X = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \sum_{j=1}^n b_j \frac{\partial}{\partial x^j}$$

进一步，通过适当调整坐标次序，可设

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$$

非退化。向量场X生成单参数变换群$\{\phi_s\}_{s\in(-\varepsilon,\varepsilon)}$，向量场$Y$生成单参数变换群$\{\psi_t\}_{t\in(-\varepsilon,\varepsilon)}$。由于$[X,Y] = 0$，则$\phi_s \circ \psi_t = \psi_t \circ \phi_s$。记$V = \{q \in \mathbb{R}^n \mid x^1(q) = x^2(1) = 0\}$。令

$$\begin{aligned} \Phi: \quad & (-\varepsilon,\varepsilon)^2 \times V \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ & (s,t,q) \longmapsto \phi_s \circ \psi_t(q) = \psi_t \circ \phi_s(q) \end{aligned}$$

经计算知，

$$J\Phi\mid_{(0,0,q)}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & b_3 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & 0 \\ a_n & b_n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

则Φ在0附近秩为n。由逆映射定理知，Φ在0附近可逆。故有

$$X=\frac{\partial}{\partial s},\quad Y=\frac{\partial}{\partial t}$$

□

所以能够不加证明的推广。

定理 7.1.1 设$X_1,\cdots,X_k$为M上的光滑向量场，$p\in M$。若$X_i(1\le i\le k)$在p附近线性无关，且$[X_i,X_j]=0$，$1\le i,j\le k$，则存在p 附近的局部坐标系(U,φ)，使得

$$X_i=\frac{\partial}{\partial y^i}\quad 1\le i\le k$$

引入分布的概念。

定义 7.1.1 （分布）
设M为微分流形。M上的一个**分布**$\mathcal{D}$指将每一点$p\in M$都映为T_pM的一个k维线性子空间$\mathcal{D}(p)$的一个映射。k称为此分布的秩。

定义 7.1.2 （光滑分布）
若对任意的$p\in M$，均存在p的开邻域U以及U上的光滑向量场$X_1,\cdots,X_k$，使得$\mathcal{D}(q)$由$X_1(q),\cdots,X_k(q)$ 张成，$\forall q\in U$，则称$\mathcal{D}$为**光滑分布**。

定义 7.1.3 （可积分布）
设$\mathcal{D}$为光滑分布，X为光滑向量场。若对任意$p\in M$，均有$X(p)\in\mathcal{D}(p)$，则称X属于分布$\mathcal{D}$，记为$X\in\mathcal{D}$。若对于任意两个属于$\mathcal{D}$的光滑向量场X，Y，均有$[X,Y]\in\mathcal{D}$，则称$\mathcal{D}$为**可积分布**。

定义 7.1.4 （积分流形）
设$i:N\longrightarrow M$为单浸入，$\mathcal{D}$为光滑分布。若对任意$p\in N$，均有

$$i_{*p}(T_pN)=\mathcal{D}(i(p))$$

则称(N,i)为分布$\mathcal{D}$的**积分流形**。

注记 7.2 若分布$\mathcal{D}$由向量场X生成，则积分曲线即为积分流形。

定理 7.1.2 （*Frobenius*定理）
设$\mathcal{D}$为M上秩为k的可积分布，则对任意$p \in M$，存在p 附近的局部坐标系$\{(V, \psi)\}$，使得形如下面的坐标片

$$\{q \in V \mid y^l = c_l, c_l\text{为常数}, l = k+1, \cdots, n\}$$

均为$\mathcal{D}$的积分流形，且若(N, i)为$\mathcal{D}$的一个连通积分流形，$i(N) \subset V$，则$i(N)$含于如上某个坐标片中。

证明

□

7.2 一些应用

第 8 章　向量丛与纤维丛

8.1　向量丛的定义

第一节我们研究了切丛

$$TM = \bigcup_{p\in M} T_pM.$$

♠ 切丛为一种特殊的微分流形：
(1)切丛局部上为乘积空间，且乘积空间的第二个分量为线性空间。即

$$TM\mid_U \longrightarrow U\times\mathbb{R}^n.$$

(2)切丛的局部坐标转换映射保持第二个分量的线性性。事实上，设$\{(\pi^{-1}(U_\alpha),(\varphi_\alpha,id)\circ\theta_\alpha)\}$为$TM$的一个坐标覆盖。当$U_\alpha\cap U_\beta\neq\emptyset$ 时，有

$$\begin{aligned} g_{\beta\alpha}:\quad U_\alpha\cap U_\beta &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})\\ p &\longmapsto J(\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)). \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} ((\varphi_\beta,id)\circ\theta_\beta)\circ((\varphi_\alpha,id)\circ\theta_\alpha)^{-1}:\quad \varphi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n &\to \varphi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n\\ (x,a) &\longmapsto (\varphi_\beta\circ\varphi_\alpha^{-1}(x), g_{\beta\alpha}(\varphi_\alpha^{-1}(x))a). \end{aligned}$$

显然保持第二个分量的线性性。

♣ 现在对这种流形做推广：

定义 8.1.1 (向量丛) 设E,M为微分流形，$\pi: E\longrightarrow M$为光滑映射。若存在M 的开覆盖$\{U_\alpha\}$及微分同胚族$\psi_\alpha:\pi^{-1}(U_\alpha)\longrightarrow U_\alpha\times\mathbb{R}^n$满足以下条件：
(1)$\psi_\alpha(\pi^{-1}(p))=\{p\}\times\mathbb{R}^n$，$\forall p\in U_\alpha$；
*(2)*当$U_\alpha\cap U_\beta\neq\emptyset$时，存在光滑映射$g_{\beta\alpha}:U_\alpha\cap U_\beta\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，使得

$$\psi_\beta\circ\psi_\alpha^{-1}:\quad (U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n\longrightarrow (U_\alpha\cap U_\beta)\times\mathbb{R}^n$$

$$(p,v) \longmapsto (p, g_{\beta\alpha}(p)\cdot v)$$

为连续映射。则称E为M上的**向量丛**，简写为(E,M,π)。n称为向量丛的**秩**，π 称为**丛投影**，E称为**总空间**，M称为**底空间**，ψ_α称为**局部平凡化**，$g_{\beta\alpha}$称为**连接函数**。

定义 8.1.2 (纤维) $p\in M$，将$E_p=\pi^{-1}(p)$称为p上的纤维。

注记 8.1 若E为切丛，则E_p（纤维）为p处的切空间，即

$$E=\bigcup_{p\in M} E_p.$$

注记 8.2 根据条件*(1)*，有如下交换图：

$$\begin{tikzcd}
\pi^{-1}(U_\alpha) \arrow[r, "\psi_\alpha"] \arrow[d, "\pi"'] & U_\alpha\times\mathbb{R}^n \arrow[dl, "\pi_1"] \arrow[d, "\pi_2"] \\
U_\alpha & \mathbb{R}^n
\end{tikzcd}$$

取$p\in U_\alpha$，则有

$$\begin{tikzcd}
E_p \arrow[r, "\psi_\alpha"] \arrow[d, "\pi"'] & \{p\}\times\mathbb{R}^n \arrow[dl, "\pi_1"] \arrow[d, "\pi_2"] \\
p & \mathbb{R}^n
\end{tikzcd}$$

从而将同胚限制在纤维（E_p）上时，则E_p与欧氏空间$\mathbb{R}^n$ 是同构的，故可将欧氏空间的线性结构搬至纤维上。可定义如下线性结构：当$u,v\in E_p$时，
(1)$\lambda u=\psi_\alpha^{-1}(p,\lambda\pi_2\circ\psi_\alpha(u))$；
(2)$u+v=\psi_\alpha^{-1}(p,\pi_2\circ\psi_\alpha(u)+\pi_2\circ\psi_\alpha(v))$。

注记 8.3 上述定义的数乘与加法运算不依赖于局部平凡化ψ_α的选取。事实上，两个局部平凡化的转换映射对于第二个分量而言是线性变换的，即保持线性关系。换言之，这是由$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 保持的，称$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$为**结构群**。从而严格说明了，

$$E_p\cong\mathbb{R}^n.$$

由此我们对向量丛可理解为，将向量空间E_p（$p\in M$）捆绑在一起，其中$E_p\cong\mathbb{R}^n$。从而向量丛为一族向量空间，这一族向量空间配备参数，参数空间即为流形M。

在向量丛的定义中，连接函数是非常重要的，当$U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma\neq\emptyset$时，有如下性质：
(1)$g_{\alpha\alpha}\equiv id$（$g_{\alpha\beta}=g_{\beta\alpha}^{-1}$）；
(2)$g_{\alpha\beta}\cdot g_{\beta\gamma}\cdot g_{\gamma\alpha}\equiv id$。
我们可根据连接函数构造出向量丛。

设一组光滑函数$\{g_{\beta\alpha}\}$满足上述两个条件，定义商空间

$$E = \coprod_{\alpha}(U_\alpha \times \mathbb{R}^n)/\sim .$$

其中等价关系“$\sim$”定义为，任给$(p,u) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^n$，$(q,v) \in U_\beta \times \mathbb{R}^n$，规定

$$(p,u) \sim (q,v) \Longleftrightarrow p = q, v = g_{\beta\alpha}(p)u.$$

E的拓扑由商拓扑给出。用$[p,u]$表示(p,u)的等价类，定义投影

$$\begin{aligned} \pi: \quad E &\longrightarrow M \\ [p,u] &\longmapsto p \end{aligned}$$

从而E在投影π下成为M的向量丛。

♣ 给出例子.

例 8.1.1 平凡向量丛。

$$E = M \times \mathbb{R}^n \overset{\pi=\pi_1}{\longrightarrow} M.$$

其中平凡化为恒同映射，连接函数恒为1（单位矩阵）。事实上，取M 上的坐标覆盖为自身M，微分同胚$\psi_\alpha : \pi^{-1}(M) \longrightarrow M \times \mathbb{R}^n$，则连接函数为$g_{\alpha\alpha} \equiv id$。

注记 8.4 向量丛在局部上为平凡丛，在整体上未必。

例 8.1.2 流形的切丛。
显然切丛为向量丛。我们还知道结论：TS^1，TS^3，TS^7均为平凡丛，TS^n（n为偶数均为非平凡丛）。这些结论的证明需要用到代数拓扑的内容。
我们可以说明Lie群的切丛均为平凡丛。

严格来讲，上述的“为平凡丛”，均是在同构意义下的，即

定义 8.1.3 (丛映射) 设E_1为M上的向量丛，E_2为N上的向量丛，π_1，π_2分别为丛投影。若C^r映射对

$$(F,f) : (E_1, M) \longrightarrow (E_2, N)$$

满足条件$\pi_2 \circ F = f \circ \pi_1$，交换图表示：

$$\begin{tikzcd} E_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\pi_1"'] & E_2 \arrow[d, "\pi_2"] \\ M \arrow[r, "f"'] & N \end{tikzcd}$$

F限制在每个纤维$E_p = \pi^{-1}(p)$上均为线性同态，则称(F,f) 为向量丛E_1和E_2之间的**丛映射**。

注记 8.5 丛映射(F,f)中的映射f完全由F决定。若存在从E_2到E_1 的丛映射(G,g)，使得G和F互为逆映射，则称(F,f)及(G,g) 为互逆的**丛等价**，此时限制在纤维上均为线性同构。交换图表示：

$$\begin{tikzcd} E_1 \arrow[r, shift right, "F"'] \arrow[d, "\pi_1"'] & E_2 \arrow[l, shift right, "G"] \arrow[d, "\pi_2"] \\ M \arrow[r, shift right, "g"'] & N \arrow[l, shift right, "f"] \end{tikzcd}$$

注记 8.6 若$M=N$，则有交换图表示：

$$\begin{tikzcd} E_1 \arrow[rr, "F"] \arrow[dr, "\pi_1"'] & & E_2 \arrow[dl, "\pi_2"] \\ & M & \end{tikzcd}$$

则称丛映射(F,id)为**丛同态**，丛等价称为**丛同构**。

从而我们说向量丛F为平凡丛M，即向量丛F与平凡丛E是丛同构的，可用交换图表示：

$$\begin{tikzcd} F \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\pi"'] & E = M \times \mathbb{R}^n \arrow[d, "\pi_1"] \\ M \arrow[r, "id"'] & M \end{tikzcd}$$

♣ 为了判定向量丛为平凡丛，给出截面的概念.

定义 8.1.4 (截面) 设E为M上的光滑向量丛，$\pi: E \longrightarrow M$为丛投影。若C^r 映射$\sigma: M \longrightarrow E$满足条件$\pi \circ \sigma = id$，则称$\sigma$为$E$的一个$C^r$**截面**。

注记 8.7 若向量丛为切丛，则截面为切向量场。
事实上，设TM为微分流形M的切丛，π为切丛的投影，即 $\pi: TM \longrightarrow M$。设$X: M \longrightarrow TM$为$M$上的切向量场。由于$\pi \circ X = id$，则切丛的截面为切向量场。

注记 8.8 向量丛E上C^r截面的全体记为$C^r(M,E)$。将任何$p \in M$映为纤维E_p中零向量的映射的截面，称为**零截面**。 可以在$C^r(M,E)$上自然地定义加法和数乘运算，使之成为向量空间，零截面为空间的零元。

注记 8.9 对于上述的由截面构成的向量空间的一组基，事实上，我们可以对平凡丛进行分析。
由于平凡丛：$E = M \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{\pi=\pi_1} M$，根据截面的定义可构造

$$\begin{aligned} s_i: \quad & M \longrightarrow E \\ & p \longmapsto (p, e_i) \end{aligned}$$

其中$1 \le i \le n$，e_i为$\mathbb{R}^n$的基向量的第i个分量。从而$s_1, s_2, \cdots, s_n$构成$C^\infty(M, E)$的一组基。

现在有重要判定命题。

命题 8.1.1 若(F, M, π)为平凡向量丛$\Longleftrightarrow$有一组处处线性无关的截面。

证明 若在$F \longrightarrow M$上找到一组线性无关截面$t_1, t_2, \cdots, t_n$，则$t_{1_{(p)}}, t_{2_{(p)}}, \cdots, t_{n_{(p)}}$为纤维$F_p$的一组基，从而$\mathrm{span}\{t_{i_{(p)}}\}_{i=1}^n = F_p$。将$F_p$与$E_p = \{p\} \times \mathbb{R}^n$各自的基对应起来，即找到了同构。完成了证明。 □

注记 8.10 这里有个问题，每个向量丛的截面全体是否都能构成向量空间，若是，那么截面全体必定存在一组基，即一组线性无关的截面，从而是否与命题矛盾？

例 8.1.3 *Lie*群的切丛为平凡丛。
事实上，只需找到一族线性无关的向量场即可，我们可以进行如下操作：在*Lie*代数中找一组基，全部进行左移，即有一族线性无关的向量场。从而*Lie* 群的切丛一定为平凡的。
由此有结论，若一个流形的切丛非平凡，则一定构不成*Lie*群。

例 8.1.4 拉回丛。
设向量丛(E, M, π)，$f : N \longrightarrow M$为光滑映射。令

$$f^*E = \{(n, e) \in N \times E \mid e \in E_{f(n)}\}$$

其中$n \in N$。可用交换图表示：

$$\begin{tikzcd} f^*E \arrow[r, "\psi_f"] \arrow[d, dotted, "\pi_f"'] & E \arrow[d, "\pi"] \\ N \arrow[r, "f"'] & M \end{tikzcd}$$

其中

$$\begin{aligned} \pi_f : \quad f^*E &\longrightarrow N \\ (n, e) &\longmapsto n \end{aligned}$$

从而(f^*E, N, π_f)为向量丛，称为**拉回丛**。 即向量丛E在f下的拉回。
事实上。设U为M中的开集，$\psi : \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^n$为$E$的局部平凡化，则映射

$$\begin{aligned} \psi_f : \quad \pi_f^{-1}(f^{-1}(U)) &\longrightarrow f^{-1}(U) \times \mathbb{R}^n \\ (n, v) &\longmapsto (n, \pi_2(\psi(v))) \end{aligned}$$

为微分同胚，其中$\pi_2 : U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$为向第二个分量的投影。 若$\psi_\alpha$，$\psi_\beta$分别为$U_\alpha$，$U_\beta$上的局部平凡化，则有

$$\psi_{\beta f} \circ \psi_{\alpha f}^{-1}(n, v) = (n, g_{\beta\alpha}(f(n))v)$$

其中$g_{\beta\alpha}$为E的连接函数。则f^*E的确为N 上的向量丛，且连接函数为$\{g_{\beta\alpha} \circ f\}$。

8.2 向量丛的自然运算

由于向量丛实际上是由一族向量空间构成，所以我们先分析向量空间之间的自然运算。

♣ 向量空间之间的自然运算.

1.直和

设V，W为向量空间，记

$$V \oplus W = \{(v, w) \mid v \in V, w \in W\},$$

即为V和W的直和。在$V \oplus W$上引进数乘，加法运算：

(1)$\lambda \in \mathbb{R}$，$(v, w) \in V \oplus W$，定义$\lambda(v, w) = (\lambda v, \lambda w)$；

(2)(v_1, w_1)，$(v_2, w_2) \in V \oplus W$，定义$(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$。

命题 8.2.1 $\dim(V \oplus W) = \dim V + \dim W$.

2.商空间

设W为向量空间，$V \subset W$为子空间。定义W中的等价关系如下：

$$w_1 \sim w_2 \Longleftrightarrow w_1 - w_2 \in V.$$

记

$$W/V = W/\sim = \{[w] \mid w \in W\},$$

即为W关于等价关系$\sim$构成的商空间。在$W/\sim$上引进数乘，加法运算：

(1)$\lambda \in \mathbb{R}$，$w \in W$，定义$\lambda[w] = [\lambda \cdot w]$；

(2)w_1，$w_2 \in W$，定义$[w_1] + [w_2] = [w_1 + w_2]$。

命题 8.2.2 $\dim W/V = \dim W - \dim V$.

3.对偶空间

设V为向量空间，记

$$V^* = \{\iota : V \longrightarrow \mathbb{R} \mid \iota\text{为线性泛函}\},$$

即V^*为V的对偶空间。在V^*上引进数乘，加法运算：

(1)$\lambda \in \mathbb{R}$，$\iota \in V^*$，定义

$$\begin{aligned} \lambda\iota : \quad & V \longrightarrow \mathbb{R} \\ & v \longmapsto \lambda\iota(v) \end{aligned}$$

(2)ι_1，$\iota_2 \in V^*$，定义

$$\begin{aligned} \iota_1 + \iota_2 : \quad & V \longrightarrow \mathbb{R} \\ & v \longmapsto \iota_1(v) + \iota_2(v) \end{aligned}$$

命题 8.2.3 $\dim V^* = \dim V$.

证明 取V的一组基$\{v_i\}_{i=1}^n$，$n = \dim V$。定义一组线性泛函$\{v^i\}_{i=1}^n \subset V^*$如下：

$$\begin{aligned} v^i: \quad & V \longrightarrow \mathbb{R} \\ v = \sum_{j=1}^n \lambda^j v_j & \longmapsto \lambda^i, \end{aligned}$$

等价于

$$v^i(v_j) = \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

现在验证$\{v^i\}_{i=1}^n$为V^*的一组基。

(1)线性无关性。若$\mu_i \in \mathbb{R}$，使得$\sum_{i=1}^n \mu_i v^i = 0 \in V^*$。从而，

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\sum_{i=1}^n \mu_i \cdot v^i\right)(v_j) = \sum_{i=1}^n \mu_i \cdot v^i(v_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \mu_i \cdot \delta_j^i \\ &= \mu_j \quad (j = 1, 2, \cdots, n) \end{aligned}$$

从而$\{v^i\}_{i=1}^n$为一组线性无关的线性泛函。

(2)$\forall \iota \in V^*$，则

$$\iota = \sum_{j=1}^n \iota(v_j) \cdot v^j$$

从而$\{v^i\}_{i=1}^n$为V^*的一组基，称为**对偶基**。故

$$\dim V^* = \dim V$$

□

记$V^{**} = (V^*)^*$。则有线性映射

$$\begin{aligned} \varphi: \quad V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto v^{**} \in V^{**} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v^{**}: \quad V^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \iota &\longmapsto \iota(v) \end{aligned}$$

命题 8.2.4 线性映射φ为线性同构。

证明 只要证明φ为单射即可。
若$v^{**}=0\in(V^*)^*$，则$\forall\iota\in V^*$，都有$\iota(v)=0$，要证$v=0$。
事实上，取V的一组基$\{v_i\}_{i=1}^n$，其对偶基为$\{v^i\}_{i=1}^n$，从而$v=\sum\limits_{i=1}^n\lambda_i v_i$，则$v^i(v)=\lambda_i=0$，故$v=0$。 □
一般地，若V，W均为向量空间，记

$$\mathrm{Hom}(V,W)=\{\iota:V\longrightarrow W\mid\iota\text{为线性泛函}\}.$$

命题 8.2.5 $\dim\mathrm{Hom}(V,W)=\dim V\cdot\dim W$.

4.张量积
设V，W为向量空间，记

$$V\otimes W=\{\varphi:V^*\times W^*\longrightarrow\mathbb{R}\mid\varphi\text{为双线性函数}\},$$

其中双线性函数表示，

$$\varphi(\lambda\iota_1+\mu\iota_2,\cdot)=\lambda\varphi(\iota_1,\cdot)+\mu\varphi(\iota_2,\cdot),$$

其中$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$，$\iota_1,\iota_2\in V^*$。 即$V\otimes W$为V和W的**张量积**。

命题 8.2.6 $\dim(V\otimes W)=\dim V\cdot\dim W$.

证明 任取$v\in V$，$w\in W$，构造映射

$$\begin{aligned}v\otimes w:\quad V^*\times W^*&\longrightarrow\mathbb{R}\\(\iota_1,\iota_2)&\longmapsto\iota_1(v)\cdot\iota_2(w)\end{aligned}$$

则$v\otimes w\in V\otimes W$。
下面说明，若$\{v_i\}_{i=1}^n$，$\{w_j\}_{j=1}^m$分别为V，W中的基，则$\{v_i\otimes w_j\mid i=1,2,\cdots,n;j=1,\cdots,m\}$为$V\otimes W$的一组基。
(1)线性无关性。若$\lambda^{ij}\in\mathbb{R}$，使得

$$\sum_{i,j}\lambda^{ij}\cdot v_i\otimes w_j=0\in V\times W.$$

要证：$\lambda^{ij}=0$。
设$\{v^i\}$，$\{w^j\}$分别为$\{v_i\}$，$\{w_j\}$的对偶基。则直接计算有，

$$\begin{aligned}0&=\sum_{i,j}\lambda^{ij}\cdot v_i\otimes w_j(v^k,w^l)\\&=\sum_{i,j}\lambda^{ij}\cdot v^k(v_i)\cdot w^l(w_j)\\&=\sum_{i,j}\lambda^{ij}\cdot\delta_i^k\delta_j^l\\&=\lambda^{kl}.\end{aligned}$$

则$\{v_i\otimes w_j\mid i=1,2,\cdots,n;j=1,2\cdots,m\}$是线性无关的。
(2)$\forall\varphi\in V\otimes W$，则

$$\varphi=\sum_{i,j}\varphi(v^i,w^j)v_i\otimes w_j.$$

从而$\{v_i\otimes w_j\mid i=1,2,\cdots,n;j=1,2\cdots,m\}$为$V\otimes W$的一组基。故

$$\dim(V\otimes W)=\dim V\cdot\dim W.$$

□

♣ 向量丛之间的自然运算.
1.Whitney和（直和）
设E,F为M上的向量丛，秩分别为k,l，定义空间

$$E\oplus F=\bigcup_{p\in M}E_p\oplus F_p,$$

及投影映射

$$\begin{aligned}\pi:\quad E\oplus F&\longrightarrow M\\e_p\oplus f_p&\longmapsto p,\end{aligned}$$

在此投影下$E\oplus F$构成M上秩为$k+l$的向量丛，称为向量丛E 与F 的**Whitney和**。
事实上，由于E与F在M上均有局部平凡化的开覆盖，选取公共的加细覆盖，不妨设$\{U_\alpha\}$既为E的局部平凡化覆盖，又为F 的局部平凡化覆盖，它们的平凡化映射分别为

$$\psi_\alpha^E:\pi_E^{-1}(U_\alpha)\longrightarrow U_\alpha\times\mathbb{R}^k,\quad\psi_\alpha^F:\pi_F^{-1}(U_\alpha)\longrightarrow U_\alpha\times\mathbb{R}^l.$$

则$E\oplus F$在U_α上的局部平凡化

$$\psi_\alpha:\pi^{-1}(U_\alpha)\longrightarrow U_\alpha\times\mathbb{R}^{k+l},$$

可定义为

$$\psi_\alpha(e_p\oplus f_p)=(p,(\pi_2^E\circ\psi_\alpha^E(e_p),\pi_2^F\circ\psi_\alpha^F(f_p))').$$

其中$\pi_2^F:U_\alpha\times\mathbb{R}^k\longrightarrow\mathbb{R}^k$ 与$\pi_2^E:U_\alpha\times\mathbb{R}^l\longrightarrow\mathbb{R}^l$ 分别为向第二个分量的投影映射。
设$g_{\beta\alpha}^E$与$g_{\beta\alpha}^F$分别为E与F的连接函数，则

$$\psi_\beta\circ\psi_\alpha^{-1}(p,(a,b)')=\left(p,\begin{pmatrix} g_{\beta\alpha}^E(p) & 0\\ 0 & g_{\beta\alpha}^F(p)\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a\\ b\end{pmatrix}\right),$$

即有$E\oplus F$的连接函数为

$$g_{\beta\alpha}=\begin{pmatrix} g_{\beta\alpha}^E & 0\\ 0 & g_{\beta\alpha}^F\end{pmatrix}.$$

2.对偶丛
设E为M上秩为k的向量丛，考虑空间

$$E^*=\bigcup_{p\in M}E_p^*,$$

其中E_p^*为向量空间E_p的对偶空间，即

$$E_p^*=\{\iota:E_p\longrightarrow\mathbb{R}\mid\iota\text{为线性映射}\}.$$

定义投影映射

$$\begin{aligned}\pi^*:\quad & E^*\longrightarrow M\\ & E_p^*\longmapsto p.\end{aligned}$$

在此投影下E^*构成M上秩为k的向量丛，称为向量丛E的**对偶丛**。
事实上，设ψ_α为E的局部平凡化，则对$\forall p\in U_\alpha$，$\psi_{\alpha p}:E_p\longrightarrow\{p\}\times\mathbb{R}^k$为线性同构，诱导了自然的线性同构

$$\psi_{\alpha p}^*:E_p^*\longrightarrow\{p\}\times(\mathbb{R}^k)^*\longrightarrow\{p\}\times\mathbb{R}^k,$$

其中通过$\mathbb{R}^k$上的内积将$\mathbb{R}^k$与它的对偶空间$(\mathbb{R}^k)^*$自然地等同起来。E^*的连接函数通过计算转换映射得

$$\psi_\beta^*\circ(\psi_\alpha^*)^{-1}(p,v)=(p,(g'_{\beta\alpha}(p))^{-1}v),$$

从而E^*的连接函数（为什么？可参考切丛与余切丛。）为

$$g^*_{\beta\alpha} = (g'_{\beta\alpha})^{-1}.$$

3.张量积

设E, F为M上的向量丛，秩分别为k, l，定义空间

$$E \otimes F = \bigcup_{p \in M} E_p \otimes F_p,$$

及投影映射

$$\begin{aligned} \pi: \quad E \otimes F &\longrightarrow M \\ e_p \otimes f_p &\longmapsto p. \end{aligned}$$

在此投影下$E \otimes F$构成M上秩为kl的向量丛，称为向量丛E 与F 的**张量积**。若$g^E_{\beta\alpha}$与$g^F_{\beta\alpha}$分别为E, F 的连接函数，则$g^E_{\beta\alpha} \otimes g^F_{\beta\alpha}$为$E \otimes F$的连接函数。

8.3 纤维丛的定义

第 9 章　张量丛

9.1　余切丛的定义

♣ 给出一个简单的张量的定义。

定义 9.1.1 (张量) 设V，W为向量空间，则张量积

$$V \otimes W = \{\varphi : V^* \times W^* \longrightarrow \mathbb{R} \mid \varphi\text{为双线性函数}\}$$

中的元素称为**张量**.

注记 9.1 显然内积是可视为张量的.事实上，

$$V^* \otimes V^* = \{<,>: V \times V \longrightarrow \mathbb{R} \mid <,> \text{为内积}\}.$$

还有下面结论：设$\{\phi^i\}_{i=1}^{\dim V} \subset V^*$，则

$$\sum_{i=1}^{\dim V} \phi^i \otimes \phi^i \text{为} V \text{ 中的内积} \Longleftrightarrow \{\phi^i\}_{i=1}^{\dim V} \text{ 为} V^* \text{中的一组基}.$$

♣ 考虑切空间的对偶空间.

定义 9.1.2 (余切空间) 设M为流形，$p \in M$，定义

$$T_p^* M = \{w : T_p M \longrightarrow \mathbb{R} \mid w\text{为线性泛函}\}.$$

称$T_p^* M$为流形M在p处的**余切空间**.

注记 9.2 我们可以给出余切空间的另一个定义.

$$T_p^* M = \{df(p) = f_{*p} \mid f \in C^\infty(M, \mathbb{R})\}.$$

事实上，我们知道，$f_{*p} : T_p M \longrightarrow T_{f(p)}\mathbb{R} = \mathbb{R}$；还有，任给一个线性泛函，则必为某个光滑函数的微分**（需说明！）**.

♣ 考虑余切空间的一组基.

设(U,φ)为p附近的局部坐标系，则

$$T_pM = \operatorname{span}\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}\Bigg|_{i=1}^n.$$

记其对偶基为$\{w^i\}_{i=1}^n$，由于对偶基满足

$$w^i\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) = \delta_j^i = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i\neq j, \end{cases}$$

又存在光滑函数f^i，使得它的微分等于线性泛函w^i，即

$$\delta_j^i = w^i\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) = df^i(p)\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) = \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p f^i(x) = \frac{\partial(f^i\circ\varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p)),$$

从而知，$f^i=\varphi^i=(x^i)$.故对偶基为坐标函数在一点的微分，即

$$T_p^*M = \operatorname{span}\{w^i\}_{i=1}^n = \operatorname{span}\{dx^i(p)\}_{i=1}^n.$$

♣ 考虑余切空间上基的转换关系.

• 回顾切空间上基的转换关系.
设(U,φ)，(V,ψ)为流形M上包含p的不同局部坐标系.设(U,φ)的坐标函数为$\varphi = (\varphi^1,\cdots,\varphi^n) = (x^1,\cdots,x^n)$，$(V,\psi)$的坐标函数为$\psi = (\psi^1,\cdots,\psi^n) = (y^1,\cdots,y^n)$.则$p$处的切空间为

$$T_pM = \operatorname{span}\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}_{i=1}^n = \operatorname{span}\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right\}_{j=1}^n,$$

且

$$\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\cdot\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial(\varphi\circ\psi^{-1})^i}{\partial y^j}(\psi(p))\cdot\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p,$$

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\cdot\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial(\psi\circ\varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))\cdot\left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p.$$

• 余切空间上基的转换关系.
p处的余切空间为

$$T_p^*M = \operatorname{span}\{dx^i(p)\}_{i=1}^n = \operatorname{span}\{dy^j(p)\}_{j=1}^n.$$

从而有

$$\begin{aligned} dy^j(p) &= \sum_{i=1}^n dy^j(p)\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right) dx^i(p) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p (y^j)\cdot dx^i(p) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p)\cdot dx^i(p). \end{aligned}$$

同理，有

$$dx^i(p) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\cdot dy^j(p).$$

♣ 考虑余切空间上向量在不同基下系数之间的关系.

• 回顾切空间上向量在不同基下系数之间的关系.
设$X \in T_pM$，则

$$X = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p = \sum_{j=1}^n b_j \cdot \frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p.$$

经过计算得

$$b_j = X(y^j) = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p (y^j) = \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p),$$

从而

$$(b_1,\cdots,b_n) = (a_1,\cdots,a_n)\begin{pmatrix} \frac{\partial y^1}{\partial x^1}(p) & \frac{\partial y^2}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^1}(p) \\ \frac{\partial y^1}{\partial x^2}(p) & \frac{\partial y^2}{\partial x^2}(p) & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^2}(p) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y^1}{\partial x^n}(p) & \frac{\partial y^2}{\partial x^n}(p) & \cdots & \frac{\partial y^n}{\partial x^n}(p) \end{pmatrix} = (a_1,\cdots,a_n)J'(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

或

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = J(\psi\circ\varphi^{-1})(\varphi(p))\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

• 余切空间上向量在不同基下系数之间的关系.

设$w \in T_p^*M$，则

$$w = \sum_{i=1}^{n} a_i dx^i(p) = \sum_{j=1}^{n} b_j dy^j(p).$$

经过计算得

$$b_j = w\left(\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_p\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i dx^i(p)\left(\frac{\partial}{\partial y^i}\bigg|_p\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p),$$

从而

$$(b_1, \cdots, b_n) = (a_1, \cdots, a_n)\begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial y^1}(p) & \frac{\partial x^1}{\partial y^2}(p) & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial y^n}(p) \\ \frac{\partial x^2}{\partial y^1}(p) & \frac{\partial x^2}{\partial y^2}(p) & \cdots & \frac{\partial x^2}{\partial y^n}(p) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial y^1}(p) & \frac{\partial x^n}{\partial y^2}(p) & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial y^n}(p) \end{pmatrix} = (a_1, \cdots, a_n) J(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)),$$

或

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = J'(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

由于

$$J'(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) = ((J(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)))')^{-1},$$

则切空间中向量在两组基下系数之间的转换矩阵与其对偶空间（余切空间）中向量在两组基下系数之间的转换矩阵的关系为互为逆转置.

♣ 导出切丛的对偶丛.

定义 9.1.3 (余切丛) 设$(U_\alpha, \varphi_\alpha)$为$M$的局部坐标覆盖。$T^*M$ 在U_α 上的局部平凡化

$$\begin{aligned} \psi_\alpha^*: \quad (\pi^*)^{-1}(U_\alpha) &\longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n \\ w &\longmapsto (p, (a_1, \cdots, a_n)') \end{aligned}$$

（$w \in T_p^*M$）.当$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时，

$$\psi_\beta^* \circ (\psi_\alpha^*)^{-1}(p, a) = (p, (J'(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)))^{-1} a),$$

即向量丛T^*M的连接函数为

$$g_{\beta\alpha}^*: \quad U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$$

$$p \longmapsto (J'(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)))^{-1}.$$

将T^*M称为M的**余切丛**，T_p^*M中的向量称为**余切向量**，T^*M的截面称为**余切向量场**，也称为***1*-次微分形式**，简称***1*-形式**。

注记 9.3 坐标函数$\{x^i\}$定义了局部余切向量场（*1*-形式）

$$\begin{aligned} dx^i: \quad M &\longrightarrow T^*M \\ p &\longmapsto dx^i(p). \end{aligned}$$

注记 9.4 设$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$为$M$上的光滑函数，任给$p \in M$，$df(p) = f_{*p} \in T_p^*M$为$f$在$p$处的切映射，满足等式

$$df(p)(X_p) = X_p f \quad \forall X_p \in T_pM.$$

从而得到T^*M的一个截面

$$\begin{aligned} df: \quad M &\longrightarrow T^*M \\ p &\longmapsto df(p). \end{aligned}$$

在局部坐标$\{x^i\}$下，df可表示为

$$df = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f\right) dx^i.$$

df为光滑*1*-形式，称为f的**外微分**.

定义 9.1.4 (余切映射) 设$f: M \longrightarrow N$为微分流形之间的光滑映射，则有**余切映射**

$$\begin{aligned} f^*: \quad C^\infty(N, T^*N) &\longrightarrow C^\infty(M, T^*M) \\ w &\longmapsto f^*w, \end{aligned}$$

其中任给$p \in M$，$(f^*w)(p) \in T_p^*M$定义为

$$(f^*w)(p)(X_p) = w(f(p))(f_{*p}(X_p)) \quad \forall X_p \in T_pM.$$

称f^*为**拉回映射**.

9.2 张量

介绍流形上的张量.

♠ 对于为何引进张量，有以下两个动机：

(1)研究几何需要内积，我们已经知道内积是可视为张量的，为了更好的研究几何，需要高阶张量.
(2)研究流形上的高阶导数.比如，给定$f \in C^\infty(M)$，如何求f 的二阶导数.

定义 9.2.1 (张量) 设(r,s)为非负整数对，$(r,s) \neq (0,0)$.若函数

$$\theta : T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M \times T_pM \times T_pM \longrightarrow \mathbb{R}$$

其中r个T_p^*M和s个T_pM，对每个分量都是线性的，则称θ为p处的(r,s)型**张量**，r为**逆变指数**，s为**协变指数** .以$\otimes^{r,s}T_pM$表示p处(r,s)型张量的全体，在自然的加法和数乘下成为向量空间.

注记 9.5 当$(r,s) = (0,1)$时，$\otimes^{0,1}T_pM = T_p^*M$；当$(r,s) = (1,0)$ 时，$\otimes^{1,0}T_pM = T_pM$.规定，当$(r,s) = (0,0)$ 时，$\otimes^{0,0}T_pM = \mathbb{R}$.
将$(r,0)$型张量称为r阶**逆变张量**，$(0,s)$ 型张量称为s阶**协变张量**.

定义 9.2.2 (张量积) 定义张量积运算如下：

$$\begin{aligned} \otimes : \otimes^{r,s}T_pM \times \otimes^{t,h}T_pM &\longrightarrow \otimes^{r+t,s+h}T_pM \\ (\theta,\eta) &\longmapsto \theta \otimes \eta \end{aligned}$$

其中对$W_i \in T_p^*M(1 \leq i \leq r+t)$，$X_j \in T_pM(1 \leq j \leq s+h)$，有

$$\theta\otimes\eta(W_1,\cdots,W_{r+t};X_1,\cdots,X_{s+h}) = \theta(W_1,\cdots,W_r;X_1,\cdots,X_s)\cdot\eta(W_{r+1},\cdots,W_{r+t};X_{s+1},\cdots,X_{s+h}).$$

命题 9.2.1 张量积运算有如下性质：
(1)$(\theta+\xi)\otimes\eta = \theta\otimes\eta + \xi\otimes\eta$，$\theta\otimes(\xi+\eta) = \theta\otimes\xi + \theta\otimes\eta$；
(2)$(\lambda\theta)\otimes\eta = \theta\otimes(\lambda\eta) = \lambda(\theta\otimes\eta)$，$\forall\lambda \in \mathbb{R}$；
(3)$(\theta\otimes\xi)\otimes\eta = \theta\otimes(\xi\otimes\eta)$；
(4)$(\otimes^{r,s}T_pM)\otimes(\otimes^{t,h}T_pM)$与$\otimes^{r+t,s+h}T_pM$同构.

定义 9.2.3 (张量代数) 记

$$\otimes T_pM = \sum_{r,s=0}^{\infty} \otimes^{r,s}T_pM,$$

$\otimes T_pM$连同加法，数乘和张量积构成$\mathbb{R}$上的一个代数，称为**张量代数**.

♣ 考虑张量空间$\otimes^{r,s}T_pM$的基及张量在不同基下的变换公式.

命题 9.2.2 设$\{e_i\}_{i=1}^n$为T_pM的一组基，$\{e^i\}_{i=1}^n$为其对偶基，则
(1)

$$\{e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_r}\otimes e^{j_1}\cdots\otimes e^{j_s} \mid 1 \leq i_1,\cdots,i_r \leq n, 1 \leq j_1,\cdots,j_s \leq n\}$$

为$\otimes^{r,s}T_pM$的一组基，同时

$$\dim \otimes^{r,s}T_pM = (\dim M)^{r+s}.$$

且若$\theta \in \otimes^{r,s}T_pM$，则

$$\theta = \theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s},$$

其中$\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} = \theta(e^{i_1}, \cdots, e^{i_r}; e_{j_1}, \cdots, e_{j_s}) \in \mathbb{R}$.
(2)若$\{f_i\}_{i=1}^n$为T_pM的另一组基，$\{f^j\}_{j=1}^n$ 为对应的对偶基，记

$$\tilde{\theta}^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} = \theta(f^{i_1}, \cdots, f^{i_r}; f_{j_1}, \cdots, f_{j_s}),$$

则

$$\tilde{\theta}^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} = d^{i_1}_{k_1} \cdots d^{i_r}_{k_r} \cdot c^{l_1}_{j_1} \cdots c^{l_s}_{j_s} \cdot \theta^{k_1\cdots k_r}_{l_1\cdots l_s}.$$

其中c^j_i与d^i_j由下式决定

$$f_i = c^j_i \cdot e_j, \quad f^i = d^i_j \cdot e^j,$$

其中矩阵(c^j_i)与矩阵(d^j_i)互逆.

证明
(1)若

$$\lambda^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s} = 0,$$

则有

$$\begin{aligned} 0 &= (\lambda^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s})(e^{k_1}, \cdots, e^{k_r}, e_{l_1}, \cdots, e_{l_s}) \\ &= \lambda^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot \delta^{k_1}_{i_1} \cdots \delta^{k_r}_{i_r} \cdot \delta^{j_1}_{l_1} \cdots \delta^{j_s}_{l_s} \\ &= \lambda^{k_1\cdots k_r}_{l_1\cdots l_s}, \end{aligned}$$

即

$$\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \cdots \otimes e^{j_s} \mid 1 \le i_1, \cdots, i_r \le n, 1 \le j_1, \cdots, j_s \le n\}$$

线性无关.
若$\theta \in \otimes^{r,s}T_pM$，则

$$\theta(e^{k_1}, \cdots, e^{k_r}; e_{l_1}, \cdots, e_{l_s}) = \theta^{k_1\cdots k_r}_{l_1\cdots l_s} = (\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s})(e^{k_1}, \cdots, e^{k_r}; e_{l_1}, \cdots, e_{l_s})$$

对任意的k_i，l_j均成立。由于θ关于每个分量都是线性的，故

$$\theta = \theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_s}.$$

即

$$\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \cdots \otimes e^{j_s} \mid 1 \le i_1, \cdots, i_r \le n, 1 \le j_1, \cdots, j_s \le n\}$$

为$\otimes^{r,s}T_pM$的一组基.
(2)设$\{f_i\}$为T_pM的另一组基，$f_i=c_i^je_j$，则对应的对偶基满足关系$f^i=d_j^ie^j$.由

$$\delta_{ij}=f^i(f_j)=d_k^ie^k(c_j^l)e_l=d_k^ic_j^l\delta_l^k=d_k^ic_j^k$$

知，(d_i^j)与(c_i^j)为互逆的矩阵，有

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}_{j_1\cdots j_s}^{i_1\cdots i_r}&=\theta(f^{i_1},\cdots,f^{i_r};f_{j_1},\cdots,f_{j_s})\\&=\theta(d_{k_1}^{i_1}e^{k_1},\cdots,d_{k_r}^{i_r}e^{k_r};c_{j_1}^{l_1}e_{l_1},\cdots,c_{j_s}^{l_s}e_{l_s})\\&=d_{k_1}^{i_1}\cdots d_{k_r}^{i_r}\cdot c_{j_1}^{l_1}\cdots c_{j_s}^{l_s}\cdot\theta(e^{k_1},\cdots,e^{k_r};e_{l_1},\cdots,e_{l_s})\\&=d_{k_1}^{i_1}\cdots d_{k_r}^{i_r}\cdot c_{j_1}^{l_1}\cdots c_{j_s}^{l_s}\cdot\theta_{l_1\cdots l_s}^{k_1\cdots k_r}.\end{aligned}$$

□

用局部坐标系语言表述上述命题.

设(U,φ)为p附近的局部坐标，则$\left\{\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p\right\}$为$T_pM$的一组基，$\{dx^i\}$为$T_p^*M$的一组对偶基。若$\theta$为$p$ 处(r,s)型的张量，则θ可表为

$$\theta=\theta_{j_1\cdots j_s}^{i_1\cdots i_r}\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right|_p\otimes\cdots\otimes\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_r}}\right|_p\otimes dx^{j_1}(p)\otimes\cdots\otimes dx^{j_s}(p).$$

其中

$$\theta_{j_1\cdots j_s}^{i_1\cdots i_r}=\theta\left(dx^{i_1}(p),\cdots,dx^{i_r}(p),\left.\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right|_p\right).$$

若(V,ψ)为另一局部坐标，$p\in U\cap V$，θ可表示为

$$\theta=\tilde{\theta}_{l_1\cdots l_s}^{k_1\cdots k_r}\cdot\left.\frac{\partial}{\partial y^{k_1}}\right|_p\otimes\cdots\otimes\left.\frac{\partial}{\partial y^{k_r}}\right|_p\otimes dy^{l_1}(p)\otimes\cdots\otimes dy^{l_s}(p).$$

且有

$$\tilde{\theta}_{l_1\cdots l_s}^{k_1\cdots k_r}=\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right|_p(y^{k_1})\cdots\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_r}}\right|_p(y^{k_r})\cdot\left.\frac{\partial}{\partial y^{l_1}}\right|_p(x^{j_1})\cdots\left.\frac{\partial}{\partial y^{l_s}}\right|_p(x^{j_s})\cdot\theta_{j_1\cdots j_s}^{i_1\cdots i_r}.$$

♣ 对上述分析进行整体化，得到张量丛.

定义 9.2.4 (张量丛) 设M为流形，则

$$\otimes^{r,s}TM = \bigcup_{p\in M} \otimes^{r,s}T_pM$$

为M上的(r,s)型**张量丛**.其截面称为M上(r,s) 型**张量场**.
张量丛的局部平凡化为

$$\begin{aligned}\psi_\alpha: \quad (\pi^{r,s})^{-1}(U_\alpha) &\longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^{n^{r+s}} \\ \theta &\longmapsto (p, \theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}).\end{aligned}$$

注记 9.6 $(0,0)$型张量场为M上的函数；$(1,0)$型张量场为M上的切向量场；$(0,1)$型张量场为M上的余切向量场.

注记 9.7 对于微分流形M上一般的向量丛E，可完全类似地构造张量丛$\otimes^{r,s}E$.

类似于切向量场，有基本引理.

引理 9.2.1 设M为微分流形，则
(1)θ为M上的C^k的(r,s)型张量场当且仅当对任意的局部坐标(U,φ)，在U中θ可表示为

$$\theta = \theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s} \frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x^{i_r}} \otimes dx^{j_1} \otimes \cdots \otimes dx^{j_s}$$

其中$\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}$为$U$上的$C^k$函数.
(2)θ为M上的C^∞的(r,s)型张量场当且仅当对任意光滑余切向量场$W_1,\cdots,W_r$以及光滑切向量场$X_1,\cdots,X_s$，
$\theta(W_1,\cdots,W_r;X_1,\cdots,X_s)$为$M$ 上的光滑函数.

♣ 将余切映射推广到协变张量场上.
设$f: M \longrightarrow N$为微分流形之间的光滑映射，任取N上的s 阶协变张量场，对于$p\in M$，定义$(f^*\theta)(p)\in \otimes^{0,s}T_pM$

$$(f^*\theta)(p)(X_1,\cdots,X_s) = \theta(f(p))(f_{*p}X_1,\cdots,f_{*p}X_s), \quad \forall X_i \in T_pM.$$

从而得到M上的s阶协变张量场$f^*\theta$，则有推广的拉回映射

$$\begin{aligned}f^*: \quad C^\infty(N,\otimes^{0,s}TN) &\longrightarrow C^\infty(M,\otimes^{0,s}TM) \\ \theta &\longmapsto f^*\theta.\end{aligned}$$

拉回映射具有如下性质：
（1）若$s=0$，则$f^*\varphi = \varphi\circ f$；$s=1$的特殊情形：$f^*dg = d(g\circ f)$.

（2）若θ为s阶协变张量场，η为t的协变张量场，则

$$f^*(\theta\otimes\eta)=f^*\theta\otimes f^*\eta.$$

（3）设$f:M\longrightarrow N$，$g:N\longrightarrow P$为微分流形之间的光滑映射，θ为P上的s阶协变张量场，则

$$(g\circ f)^*\theta=f^*(g^*\theta).$$

9.3 黎曼度量初步

简要介绍一下黎曼度量，它是重要而特殊的二阶协变量张量场.

定义 9.3.1 (黎曼度量) 设$g\in C^\infty(M;\otimes^{0,2}TM)$为$M$上光滑二阶协变张量场.对任意$p\in M$，若映射$g_p:T_pM\times T_pM\longrightarrow\mathbb{R}$ 满足条件：
(1)$\forall X_p\in T_pM$，$g_p(X_p,X_p)\geq 0$，且等号成立当且仅当$X_p=0$；
(2)$\forall X_p,Y_p\in T_pM$，均有

$$g_p(X_p,Y_p)=g_p(Y_p,X_p)$$

即g_p为切空间T_pM上的内积，则称g为M上的黎曼度量，(M,g) 称为**黎曼流形**.

注记 9.8 在M的局部坐标系(U,φ)下，黎曼度量g可以写为

$$g=g_{ij}dx^i\otimes dx^j$$

其中g_{ij}为U上的光滑函数，组成的n阶方阵$(g_{ij})_{n\times n}$ 为处处正定对称的方阵.

注记 9.9 设(M,g)为黎曼流形，将黎曼度量记为$g=\langle\cdot,\cdot\rangle$.
给定黎曼度量，可在切向量场和余切向量场之间定义一个对偶映射.
设ω为M上的余切向量场，即

$$\begin{aligned}\omega:\quad & M\longrightarrow T^*M\\ & p\longmapsto\omega_p,\end{aligned}$$

$$T^*M=\{\omega_p\mid\omega_p:T_pM\longrightarrow\mathbb{R}\quad\forall p\in M\}.$$

考虑p处的切向量$\omega_p^\sharp$，使得对p处的另一个切向量X_p，下式成立

$$\left\langle\omega_p^\sharp,X_p\right\rangle=\omega_p(X_p)$$

当p为M上的任意点时，从而定义了切向量场$\omega^\#$，称为ω 的**对偶向量场**.

♣ 给出例子.

例 9.3.1 欧氏空间$\mathbb{R}^n$上的黎曼度量.
设$\{x^i\}_{i=1}^n$为$\mathbb{R}^n$上的标准坐标，则

$$g_0 = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

为$\mathbb{R}^n$上的黎曼度量，称为**标准黎曼度量**.

例 9.3.2 单位开球上的黎曼度量.
$\mathbb{R}^n$中的单位开球

$$B^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < 1 \right\}$$

则

$$g_{-1} = \frac{4}{(1-\sum_{i=1}^n (x^i)^2)^2} \sum_{j=1}^n dx^j \otimes dx^j$$

为B_n上的黎曼度量，称为***Poincaré*度量**. 当$n=2$时，(B^2, g_{-1})称为***Poincaré*圆盘**.

例 9.3.3 欧氏空间$\mathbb{R}^n$中上半空间的黎曼度量.
$\mathbb{R}^n$中的上半空间

$$\mathbb{H}^n = \{x = (x^1, x^2, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0\}$$

则

$$h_{-1} = \frac{1}{(x^n)^2} \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i$$

为$\mathbb{H}$上的黎曼度量.

例 9.3.4 梯度场.
设(M, g)为黎曼流形，$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$为$M$上的光滑函数，其外微分$df$的对偶切向量场称为$f$的梯度场，记为$\nabla f$. 从外微分和对偶向量场的定义知

$$\langle \nabla f, X \rangle = df(X) = Xf, \quad \forall X \in C^\infty(M, TM).$$

特别地，若g为光滑函数，则

$$\nabla f(g) = \langle \nabla f, \nabla g \rangle .$$

从光滑函数得到梯度场的方法可推广如下：

定义 9.3.2 (场张量) 设映射

$$\theta : C^\infty(M; TM) \times \cdots \times C^\infty(M; TM) \longrightarrow C^\infty(M; \otimes^{r,0} TM)$$

关于s个分量均为函数线性的，即对任意$X_i, Y_i \in C^\infty(M;TM)(1 \leq i \leq s)$以及$f, g \in C^\infty(M;\mathbb{R})$，有

$$\begin{aligned}&\theta(X_1, \cdots, X_{i-1}, fX_i + gY_i, X_{i+1}, \cdots, X_s)\\=&f\theta(X_1, X_2, \cdots, X_s) + g\theta(X_1, \cdots, X_{i-1}, Y_i, X_{i+1}, \cdots, X_s),\end{aligned}$$

则称θ为(r,s)型**场张量**.

注记 9.10 一个(r,s)型的张量场可视为(r,s)型场张量。
设T为(r,s)的张量场，若$X_1, X_2, \cdots, X_s$为向量场，则定义$\theta(X_1, X_2, \cdots, X_s) \in C^\infty(M; \otimes^{r,0}TM)$为

$$\theta(X_1, \cdots, X_s)_p(\omega_1, \cdots, \omega_r) = T(\omega_1, \cdots, \omega_r; X_1(p), \cdots, X_s(p)), \quad \forall \omega_i \in T_p^*M.$$

显然θ关于每个分量$X_j(1 \leq j \leq s)$均为函数线性的，从而θ为(r,s)型的场张量，称为由张量场诱导的场张量.

命题 9.3.1 任何(r,s)型的场张量均由(r,s)型的张量场诱导而来.

证明 对于特殊情形$r=0$，$s=1$。设

$$\theta : C^\infty(M, TM) \longrightarrow C^\infty(M, \mathbb{R})$$

为函数线性的映射.任给$p \in M$，定义线性函数

$$\theta_p : T_pM \longrightarrow \mathbb{R}$$

如下：设$X_p \in T_pM$，延拓X_p为M上的光滑向量场X，令

$$\theta_p(X_p) = \theta(X)(p).$$

下说明定义是恰当的.若Y为X_p的另一光滑延拓，则$(Y-X)(p)=0$，则存在有限个光滑函数f_i及光滑向量场X_i，使得$f_i(p)=0$，且

$$Y - X = \sum_i f_i X_i.$$

由θ函数的线性性，则有

$$\theta(Y)(p) - \theta(X)(p) = \theta(Y-X)(p) = \sum_i f_i(p)\theta(X_i)(p) = 0.$$

即定义是恰当的.从而我们定义了一个余切向量场，仍记为θ，显然θ为光滑余切向量场. □

第 10 章　微分形式

10.1　外代数

定义 10.1.1 (外形式) 设M为流形，$p \in M$.设$\omega \in \otimes^{0,s} T_pM$为$p$ 处的s 阶协变张量，即

$$\omega: \quad T_pM \times \cdots \times T_pM \longrightarrow \mathbb{R}.$$

若任给切向量$X_1, \cdots, X_s \in T_pM$以及$(1, 2, \cdots, s)$的置换$\sigma$，均有

$$\omega(X_{\sigma(1)}, \cdots, X_{\sigma(s)}) = (-1)^\sigma \omega(X_1, \cdots, X_s).$$

则称ω为s阶**反称协变张量**或s阶**外形式**.s 阶外形式的全体构成子向量空间记为$\bigwedge^s T_p^*M$，即

$$\bigwedge^s T_p^*M = \{p\text{处}s\text{阶外形式}\} \subset \otimes^{0,s} T_pM.$$

注记 10.1 设(U, φ)为p附近的局部坐标系，则s阶协变张量ω 可表示为

$$\omega = \omega_{i_1 \cdots i_s} dx^{i_1} \otimes \cdots \otimes dx^{i_s},$$

其中$\omega_{i_1 \cdots i_s} = \omega\left(\dfrac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \cdots, \dfrac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right)$.

命题 10.1.1 ω为s阶外形式当且仅当对任意置换σ，均有

$$\omega_{i_{\sigma(1)} \cdots i_{\sigma(s)}} = (-1)^\sigma \omega_{i_1 \cdots i_s}.$$

证明

“$\Longrightarrow$”若ω为s阶外形式，则

$$\omega_{i_{\sigma(1)} \cdots i_{\sigma(s)}} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_{\sigma(1)}}}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^{i_{\sigma(1)}}}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&= (-1)^{\sigma}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right)\\
&= (-1)^{\sigma}\omega_{i_1\cdots i_s}.
\end{aligned}
$$

“$\Longleftarrow$”设$X_1,\cdots,X_s\in T_pM$，σ为$(1,2,\cdots,s)$的一个置换，记$X_i=a_i^j\dfrac{\partial}{\partial x^j}$，则

$$
\begin{aligned}
\omega(X_1,\cdots,X_s) &= \omega\left(a_1^{j_1}\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\cdots,a_s^{j_s}\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right)\\
&= a_1^{j_1}\cdots a_s^{j_s}\cdot\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{j_s}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right)\\
&= a_{\sigma(1)}^{j_{\sigma(1)}}\cdots a_{\sigma(s)}^{j_{\sigma(s)}}\cdot\omega_{j_1\cdots j_s}\\
&= (-1)^{\sigma}a_{\sigma(1)}^{j_{\sigma(1)}}\cdots a_{\sigma(s)}^{j_{\sigma(s)}}\cdot\omega_{j_{\sigma(1)}\cdots j_{\sigma(s)}}\\
&= (-1)^{\sigma}\omega(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)}).
\end{aligned}
$$

□

♠ 现在有一个问题，s阶外形式的全体构成的子向量空间$\bigwedge^s T_p^*M$的维数是多少.
♣ 当$s=0$时，$\bigwedge^0 T_p^*M=\mathbb{R}$；当$s=1$时，$\bigwedge^1 T_p^*M=T_p^*M$，维数我们已讨论过. 现在对一般情形进行分析.

命题 10.1.2 $\{e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}\mid 1\le i_1<\cdots<i_s\le n\}$为$\bigwedge^s T_p^*M$的一组基.特别地，$\dim(\bigwedge^s T_p^*M)=C_n^s$. 其中$e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}=\sum\limits_{\sigma}(-1)^{\sigma}e^{i_{\sigma(1)}}\otimes\cdots\otimes e^{i_{\sigma(s)}}$，在后面还将给出严格定义.

证明 设$\{e_i\}_{i=1}^n$为T_pM中的一组基，其对偶基$\{e^i\}_{i=1}^n$ 为T_p^*M中的一组基.从而

$$\{e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_s}\mid 1\le i_1<\cdots<i_s\le n\},$$

为$\otimes^{0,s}T_pM$的一组基
取$\omega\in\bigwedge^s T_p^*M$，则有

$$\omega=\omega_{i_1\cdots i_s}e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_s},$$

其中$\omega_{i_1\cdots i_s}=\omega(e_{i_1},\cdots,e_{i_s})$. 根据反对称性，则有

$$
\begin{aligned}
\omega &= \sum_{i_1,\cdots,i_s\text{互不相同}}\omega_{i_1\cdots i_s}e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_s}\\
&= \sum_{i_1<\cdots<i_s}\omega_{i_1\cdots i_s}e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s},
\end{aligned}
$$

其中$e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}=\sum\limits_{\sigma}(-1)^{\sigma}e^{i_{\sigma(1)}}\otimes\cdots\otimes e^{i_{\sigma(s)}}$.
下面只要证明线性无关性即可。

设$\{\lambda_{i_1\cdots i_s}\}$为一组实数，且

$$\sum_{1\le i_1<\cdots<i_s\le n}\lambda_{i_1\cdots i_s}e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}=0.$$

当$1\le k_1<\cdots<k_s\le n$时，

$$\begin{aligned}0&=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_s\le n}\lambda_{i_1\cdots i_s}e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}(e_{k_1},\cdots,e_{k_s})\\&=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_s\le n}\lambda_{i_1\cdots i_s}\left(\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}e^{i_{\sigma(1)}}\otimes\cdots\otimes e^{i_{\sigma(s)}}\right)(e_{k_1},\cdots,e_{k_s})\\&=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_s\le n}\lambda_{i_1\cdots i_s}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\delta_{k_1}^{i_{\sigma(1)}}\cdots\delta_{k_s}^{i_{\sigma(s)}}\\&=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_s\le n}\lambda_{i_1\cdots i_s}\delta_{k_1}^{i_1}\cdots\delta_{k_s}^{i_s}\\&=\lambda_{k_1\cdots k_s}.\end{aligned}$$

从而线性无关性得证. □

注记 10.2 在上述证明中，我们还得到了行列式的定义.
设T_p^*M中的一组泛函$\phi^1,\cdots,\phi^n$，T_pM中的一组切向量$X_1,\cdots,X_n$，则有

$$\begin{aligned}&\phi^1\wedge\cdots\wedge\phi^n(X_1,\cdots,X_n)\\=&\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\phi^{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes\phi^{\sigma(n)}(X_1,\cdots,X_n)\\=&\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\phi^{\sigma(1)}(X_1)\cdots\phi^{\sigma(n)}(X_n)\\=&\det(\phi^i(X_j))_{n\times n}.\end{aligned}$$

♣ 给出反称化运算.

定义 10.1.2 (反称化运算) 设θ为s阶协变张量，定义s阶反对称协变张量$\mathscr{A}(\theta)$，即

$$\begin{aligned}\mathscr{A}:\quad \otimes^{0,s}T_pM&\longrightarrow\bigwedge^{s}T_p^*M\\\theta&\longmapsto\mathscr{A}(\theta).\end{aligned}$$

其中设$X_1,\cdots,X_s\in T_pM$，有

$$\mathscr{A}(\theta)(X_1,X_2,\cdots,X_s)=\frac{1}{s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\theta(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)}),$$

其中σ取遍$(1,2,\cdots,s)$的置换群.称$\mathscr{A}$为**反称化运算**.

命题 10.1.3 *(1)*映射$\mathscr{A}$的定义是恰当的；
(2)θ为反称协变张量当且仅当$\mathscr{A}(\theta)=\theta$；
(3)$\mathscr{A}(\mathscr{A}(\theta))=\mathscr{A}(\theta)$，$\forall\theta\in\otimes^{0,s}T_pM$.

证明
(1)由$\mathscr{A}$的定义

$$\mathscr{A}(\theta)(X_1,X_2,\cdots,X_s)=\frac{1}{s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\theta(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)})$$

知，$\mathscr{A}$为s阶协变张量.
下面说明$\mathscr{A}(\theta)$ 是反称的。任取$(1,2,\cdots,s)$ 的置换σ，则有

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(\theta)(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)})&=\frac{1}{s!}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\theta(X_{\pi\circ\sigma(1)},\cdots,X_{\pi\circ\sigma(s)})\\&=\frac{1}{s!}\sum_{\pi}(-1)^{\sigma}(-1)^{\pi\circ\sigma}\theta(X_{\pi\circ\sigma(1)},\cdots,X_{\pi\circ\sigma(s)})\\&=\frac{1}{s!}(-1)^{\sigma}\sum_{\tau}(-1)^{\tau}\theta(X_{\tau(1)},\cdots,X_{\tau(s)})\\&=(-1)^{\sigma}\mathscr{A}(\theta)(X_1,\cdots,X_s).\end{aligned}$$

从而$\mathscr{A}(\theta)$为反称协变张量.故定义是恰当的.
(2)“$\Longrightarrow$”若θ为反称协变张量，则

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(\theta)(X_1,\cdots,X_s)&=\frac{1}{s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\theta(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)})\\&=\frac{1}{s!}\sum_{\sigma}\theta(X_1,\cdots,X_s)\\&=\theta(X_1,\cdots,X_s).\end{aligned}$$

从而$\mathscr{A}(\theta)=\theta$.
“$\Longleftarrow$”根据(1)的计算有

$$\theta(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)})=(-1)^{\sigma}\theta(X_1,\cdots,X_s),$$

从而θ为反称协变张量.
(3)根据(1)和(2)这是平凡的. □

♣ 定义反称协变张量之间的乘积运算，即wedge运算.

定义 10.1.3 (wedge运算) 设α,β分别为r,s阶反称协变张量，定义$r+s$阶反称协变张量$\alpha\wedge\beta$如下：

$$\alpha\wedge\beta=\frac{(r+s)!}{r!s!}\mathscr{A}(\alpha\otimes\beta).$$

映射

$$\begin{aligned}\wedge:\quad \bigwedge^{r}T_p^*M\times\bigwedge^{s}T_p^*M&\longrightarrow\bigwedge^{r+s}T_p^*M\\(\alpha,\beta)&\longmapsto\alpha\wedge\beta\end{aligned}$$

称为**外积**或***wedge*运算**.

注记 10.3 对任意$X_1,\cdots,X_{r+s}\in T_pM$，有

$$\begin{aligned}\alpha\wedge\beta&=\frac{(r+s)!}{r!s!}\mathscr{A}(\alpha\otimes\beta)(X_1,\cdots,X_{r+s})\\&=\frac{1}{r!s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\alpha\otimes\beta(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(r+s)})\\&=\frac{1}{r!s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\alpha(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(r)})\beta(X_{\sigma(r+1)},\cdots,X_{\sigma(r+s)}).\end{aligned}$$

特别地，当$r=s=1$时，有

$$\alpha\wedge\beta(X,Y)=\alpha(X)\beta(Y)-\alpha(Y)\beta(X),\quad\forall X,Y\in T_pM.$$

命题 10.1.4 *(1)*$\wedge$运算具有偏线性性，即

$$\alpha\wedge(\gamma+\delta)=\alpha\wedge\gamma+\alpha\wedge\delta,\quad(\alpha+\beta)\wedge\gamma=\alpha\wedge\gamma+\beta\wedge\gamma.$$

*(2)*若α,β分别为r,s阶反称协变张量，则

$$\alpha\wedge\beta=(-1)^{rs}\beta\wedge\alpha.$$

*(3)*若α,β,γ分别为r,s,t阶反称协变张量，则

$$(\alpha\wedge\beta)\wedge\gamma=\alpha\wedge(\beta\wedge\gamma)=\frac{(r+s+t)!}{r!s!t!}\mathscr{A}(\alpha\otimes\beta\otimes\gamma).$$

证明

(1)根据定义这是平凡的.

(2)考虑置换$\tau:(1,2,\cdots,r+s)\longrightarrow(r+1,\cdots,r+s,1,\cdots,r)$，则$(-1)^{\tau}=(-1)^{rs}$.由wedge 的定义，对于任意切向量$X_1,\cdots,X_{r+s}$ 有

$$(\alpha\wedge\beta)(X_1,\cdots,X_{r+s})$$

$$
\begin{aligned}
&=\frac{1}{r!s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\alpha(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(r)})\beta(X_{\sigma(r+1)},\cdots,X_{\pi(r+s)})\\
&=\frac{(-1)^{\tau}}{r!s!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma\circ\tau}\beta(X_{\sigma\circ\tau(1)},\cdots,X_{\sigma\circ\tau(s)})\alpha(X_{\sigma\circ\tau(s+1)},\cdots,X_{\sigma\circ\tau(s+r)})\\
&=\frac{(-1)^{rs}}{r!s!}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\beta(X_{\pi(1)},\cdots,X_{\pi(s)})\alpha(X_{\pi(s+1)},\cdots,X_{\pi(s+r)})\\
&=(-1)^{rs}(\beta\wedge\alpha)(X_1,\cdots,X_{r+s}).
\end{aligned}
$$

(3)等价于证明

$$\mathscr{A}(\mathscr{A}(\alpha\otimes\beta)\otimes\gamma)=\mathscr{A}(\alpha\otimes\mathscr{A}(\beta\otimes\gamma)).$$

根据张量积的性质（结合律），我们只需证明

$$\mathscr{A}(\mathscr{A}(\theta)\otimes\eta)=\mathscr{A}(\theta\otimes\eta)=\mathscr{A}(\theta\otimes\mathscr{A}(\eta)).$$

其中θ,η分别为p,q次协变张量.
下面证明左边等式.令π表示$(1,\cdots,p+q)$的置换，σ 为$(1,\cdots,p)$的置换，令σ'为$(1,\cdots,p+q)$的置换，使得$\sigma'(i)=\sigma(i)$，$1\le i\le p$；$\sigma'(j)=j$，$j\ge p+1$.则有

$$
\begin{aligned}
&\mathscr{A}(\mathscr{A}(\theta)\otimes\eta)(X_1,\cdots,X_{p+q})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}(\mathscr{A}(\theta)\otimes\eta)(X_{\pi(1)},\cdots,X_{\pi(p+q)})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\mathscr{A}(\theta)(X_{\pi(1)},\cdots,X_{\pi(p)})\eta(X_{\pi(p+1)},\cdots,X_{\pi(p+q)})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\frac{1}{p!}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\theta(X_{\pi\circ\sigma(1)},\cdots,X_{\pi\circ\sigma(p)})\eta(X_{\pi(p+1)},\cdots,X_{\pi(p+q)})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\frac{1}{p!}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\theta(X_{\pi\circ\sigma(1)},\cdots,X_{\pi\circ\sigma(p)})\eta(X_{\pi(p+1)},\cdots,X_{\pi(p+q)})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\frac{1}{p!}\sum_{\sigma}\sum_{\pi}(-1)^{\pi\circ\sigma}\theta(X_{\pi\circ\sigma'(1)},\cdots,X_{\pi\circ\sigma'(p)})\eta(X_{\pi\circ\sigma'(p+1)}.\cdots,X_{\pi\circ\sigma'(p+q)})\\
=&\frac{1}{(p+q)!}\frac{1}{p!}\sum_{\sigma}\sum_{\pi'}(-1)^{\pi'}\theta(X_{\pi'(1)},\cdots,X_{\pi'(p)})\eta(X_{\pi'(p+1)},\cdots,X_{\pi'(p+q)})\\
=&\frac{1}{p!}\sum_{\sigma}\mathscr{A}(\theta\otimes\eta)(X_1,\cdots,X_{p+q})\\
=&\mathscr{A}(\theta\otimes\eta)(X_1,\cdots,X_{p+q}).
\end{aligned}
$$

从而等式得证. □

注记 10.4 根据数学归纳法，我们有一般的结果.若$\alpha_i(1\le i\le s)$ 为r_i阶反称协变张量，则有

$$\alpha_1\wedge\alpha_2\wedge\cdots\wedge\alpha_s=\frac{(r_1+\cdots+r_s)!}{(r_1)!\cdots(r_s)!}\mathscr{A}(\alpha_1\otimes\alpha_2\otimes\cdots\otimes\alpha_s).$$

当$r_i=1$时，则有

$$\begin{aligned}&(\alpha_1\wedge\cdots\wedge\alpha_s)(X_1,\cdots,X_s)\\=&s!\mathscr{A}(\alpha_1\otimes\cdots\otimes\alpha_s)(X_1,\cdots,X_s)\\=&s!\frac{1}{s!}\sum_\sigma(-1)^\sigma(\alpha_1\otimes\cdots\otimes\alpha_s)(X_{\sigma(1)},\cdots,X_{\sigma(s)})\\=&\sum_\sigma(-1)^\sigma\alpha_1(X_{\sigma(1)})\cdots\alpha_s(X_{\sigma(s)}).\end{aligned}$$

注记 10.5 设$\{e^i\}_{i=1}^n$为T_p^*M的一组基，有

$$e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}=s!\mathscr{A}(e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_s}).$$

由于$\mathscr{A}:\otimes^{0,s}T_pM\longrightarrow\bigwedge^s T_p^*M$，从而$e^{i_1}\wedge\cdots\wedge e^{i_s}$ 为s 阶反称协变张量.这就是上面所说的严格定义.

根据**命题10.1.2**，可引入外代数.

定义 10.1.4 (外代数) 记

$$\bigwedge T_p^*M=\bigwedge^0 T_p^*M\oplus\bigwedge^1 T_p^*M\oplus\cdots\oplus\bigwedge^n T_p^*M,$$

其中$n=\dim M$，则

$$\{1,e^i,e^i\wedge e^j,\cdots,e^1\wedge\cdots\wedge e^n\}$$

为$\bigwedge T_p^*M$的基.从而

$$\dim\bigwedge T_p^*M=C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n.$$

外积运算$\wedge$可以自然地定义在$\bigwedge T_p^*M$上使之成为代数，称为**外代数**.

♣ 进行整体化，得到外形式丛.

设(U,φ)为p附近的局部坐标，则$\{dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s}\}$为$\bigwedge^s T_p^*M$ 的一组基，从而s阶反称协变张量ω 可表示为

$$\omega=\sum_{i_1<\cdots<i_s}\omega_{i_1\cdots i_s}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s},$$

其中

$$\omega_{i_1\cdots i_s}=\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right|_p\right).$$

设(V,ψ)为p附近的另一个局部坐标，则

$$\omega=\sum_{j_1<\cdots<j_s}\omega'_{j_1\cdots j_s}dy^{j_1}\wedge\cdots\wedge dy^{j_s},$$

则有

$$\begin{aligned}
\omega'_{j_1\cdots j_s}&=\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_s}}\right|_p\right)\\
&=\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_1}}\right|_p(x^{k_1})\left.\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_s}}\right|_p(x^{k_s})\left.\frac{\partial}{\partial x^{k_s}}\right|_p\right)\\
&=\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_1}}\right|_p(x^{k_1})\cdots\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_s}}\right|_p(x^{k_s})\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^{k_s}}\right|_p\right)\\
&=\sum_{i_1<\cdots<i_s}\sum_{\sigma}\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_1}}\right|_p(x^{i_{\sigma(1)}})\cdots\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_s}}\right|_p(x^{i_{\sigma(s)}})\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_{\sigma(1)}}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_{\sigma(s)}}}\right|_p\right)\\
&=\sum_{i_1<\cdots<i_s}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma}\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_1}}\right|_p(x^{i_{\sigma(1)}})\cdots\left.\frac{\partial}{\partial y^{j_s}}\right|_p(x^{i_{\sigma(s)}})\omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\right|_p,\cdots,\left.\frac{\partial}{\partial x^{i_s}}\right|_p\right)\\
&=\sum_{i_1<\cdots<i_s}\det\left(\frac{\partial(\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1})^{i_k}}{\partial x^{j_l}}\right)_{s\times s}\cdot\omega_{i_1\cdots i_s}.
\end{aligned}$$

若$s=n$，则

$$\omega'_{12\cdots n}=\det J(\varphi_\alpha\circ\varphi_\beta^{-1})\cdot\omega_{12\cdots n}.$$

从而我们能够构造流形M上的一种向量丛.
令

$$\bigwedge^s T^*M=\bigcup_{p\in M}\bigwedge^s T_p^*M.$$

则$\bigwedge^s T^*M$为M上的向量丛，为张量丛$\otimes^{0,s}TM$ 的子丛，称为s阶**外形式丛**.其截面称为M 上的s 阶**微分形式**.M上微分形式的全体记为$\Omega^s(M)$.

10.2 流形上的定向

现在考虑微分形式的第一个应用，流形的定向问题。
在数学分析里，我们知道n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$的标准体积元为$dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$。自然地，流形上的

体积元是什么。（n 次微分形式）
设$\omega \in \Omega^n(M)$，$n = \dim M$。在(U, φ)中，

$$\omega = f \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

其中$f = \omega\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^n}\right)$。
为了找流形上的体积元，只需找到函数f，任意找一个函数是否都能构成微分形式。事实上，若(V, ψ)为另一局部坐标系，则

$$\omega = g \cdot dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$$

其中$g = \omega\left(\frac{\partial}{\partial y^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial y^n}\right)$。从而在$U \cap V$ 中，

$$\begin{aligned} g &= (f \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n)\left(\frac{\partial}{\partial y^1}, \cdots, \frac{\partial}{\partial y^n}\right) \\ &= f \cdot \det\left(dx^i\left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)\right)_{n\times n} \\ &= f \cdot \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right)_{n\times n} \\ &= f \det J(\varphi \circ \psi^{-1}) \end{aligned}$$

记$\frac{\partial(x^1, \cdots, x^n)}{\partial(y^1, \cdots, y^n)} = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}\right)_{n\times n}$，则

$$dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \frac{\partial(x^1, \cdots, x^n)}{\partial(y^1, \cdots, y^n)} dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$$

即若找一个函数能够构成微分形式，必须满足上述变化规律。

定义 10.2.1 （可定向）
设M为微分流形，若存在坐标覆盖$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha\in\Gamma}$使得$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$时，$\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} > 0$，则称$M$**可定向**。找不到如上坐标覆盖，则称$M$是**不可定向**。

给出微分形式与流行可定向之间的关系。

定理 10.2.1 n维连通微分流形可定向当且仅当M上存在处处非零的n次微分形式。

证明
“$\Longrightarrow$”设M为n维连通微分流形且可定向，在M 上取黎曼度量g，则(M, g)为黎曼流形。设$\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为M的定向坐标覆盖，在Ω上考虑n次微分形式

$$\Omega_\alpha = \sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n$$

其中g_{ij}^{α}为黎曼度量g在U_α中局部表示的系数：

$$g = g_{ij}^{\alpha} dx_\alpha^i \otimes dx_\alpha^j$$

若$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$，则

$$(g_{ij}^{\beta})_{n\times n} = J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})(g_{ij}^{\alpha})_{n\times n} J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})'$$

（需计算！）从而有

$$\det(g_{ij}^{\beta})_{n\times n} = (\det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}))^2 \det(g_{ij}^{\alpha})_{n\times n}$$

由于M是可定向的，则有

$$\begin{aligned}
\Omega_\beta &= \sqrt{\det(g_{ij}^{\beta})} dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^n \\
&= \sqrt{(\det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}))^2 \det(g_{ij}^{\alpha})} dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^n \\
&= \det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}) \sqrt{\det(g_{ij}^{\alpha})} dx_\beta^1 \wedge \cdots \wedge dx_\beta^n \\
&= \sqrt{\det(g_{ij}^{\alpha})} dx_\alpha^1 \wedge \cdots \wedge dx_\alpha^n = \Omega_\alpha
\end{aligned}$$

显然是处处非零的n次微分形式。
“$\Longleftarrow$”设ω为M上处处非零的n次微分形式，现在来构造M的定向坐标覆盖。首先选取M的坐标覆盖$\{U_\alpha\}$，使得U_α为连通集合。考虑U_α 上的光滑函数f_α，

$$f_\alpha = \omega\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}\right|_p, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}\right|_p\right)$$

f_α为处处非零的函数。由于U_α是连通的，则f_α恒大于零或恒小于零，我们可以通过调整坐标次序，不妨设$f_\alpha > 0$。
下面说明$\{U_\alpha\}$为M的定向坐标覆盖。
事实上，在$U_\alpha \cap U_\beta$上，

$$f_\beta = f_\alpha \det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})$$

由于f_α和f_β均大于0，则$\det J(\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}) > 0$，则$M$是定向的。 □

注记 10.6 上述证明的必要性中，Ω_α被称为**体积形式**。

例 10.2.1 n为欧氏空间$\mathbb{R}^n$是可定向的。事实上，有整体坐标的流形都是可定向的。$\mathbb{R}^n$本身可视为一个坐标覆盖，则转换映射为恒同映射。

例 10.2.2 一般线性群$\mathrm{GL}(\mathbb{R}, n)$是可定向的。事实上，$\mathrm{GL}(\mathbb{R}.n)$是$\mathbb{R}^{n^2}$中的开集，则为可定向的。

命题 10.2.1 *Lie*群均是可定向的。

例 10.2.3 n维球面S^n的可定向性。**（需补充完整！）**

例 10.2.4 实投影空间$\mathbb{R}P^n$的定向性质。**（需补充完整！）**

10.3 外微分

定义 10.3.1 （外微分）
设ω为s次微分形式，对于任意光滑向量场$X_i(1 \le i \le s+1)$，令

$$\begin{aligned} d\omega(X_1, X_2, \cdots, X_{s+1}) = &\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}X_i\omega(X_1, \cdots, \widehat{X_i}, \cdots, X_{s+1}) \\ &+ \sum_{i<j}(-1)^{i+j}\omega([X_i, X_j], X_1, \cdots, \widehat{X_i}, \cdots, \widehat{X_j}, \cdots, X_{s+1}) \end{aligned}$$

其中带有记号$\widehat{\ }$的表示去掉那一项。$d\omega$称为ω 的**外微分**。

说明$d\omega$为$s+1$次微分形式。
首先说明$d\omega$为场张量。不妨令$s=1$，即ω为1次微分形式。对任意向量场X, Y，根据定义有

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y])$$

设f为光滑函数，则

$$\begin{aligned} d\omega(fX, Y) &= fX\omega(Y) - Y\omega(fX) - \omega([fX, Y]) \\ &= fX\omega(Y) - Y(f\omega(X)) - \omega([Fx, Y]) \\ &= fX\omega(Y) - (Yf)\omega(X) - fY(\omega(X)) - \omega(f[X, Y] - (Yf)X) \\ &= fX\omega(Y) - (Yf)\omega(X) - fY(\omega(X)) - f\omega([X, Y]) + (Yf)\omega(X) \\ &= fd\omega(X, Y) \end{aligned}$$

从而$d\omega$为场张量。定义了一个二次反称协变张量场，即$d\omega$ 为二次微分形式。
由于我们已经说明了场张量和张量场是互为诱导的，从而我们现在可以进行一些计算。
首先给出一个引理。

引理 10.3.1 设f为光滑函数，ω为s次微分形式，则

$$d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega + f \cdot d\omega$$

特别地，当$d\omega = 0$时，$d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega$。

证明 任取光滑向量场$X_1, \cdots, X_{s+1}$，直接计算有

$$d(f \cdot \omega)(X_1, \cdots, X_{s+1})$$

$$
\begin{aligned}
&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}X_i(f\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{s+1}))\\
&\quad+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}f\omega([X_i,X_j],X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,\widehat{X_j},\cdots,X_{s+1})\\
&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}(X_if)\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{s+1})\\
&\quad+\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}fX_i(\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{s+1}))\\
&\quad+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}f\omega([X_i,X_j],X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,\widehat{X_j},\cdots,X_{s+1})\\
&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}(X_if)\omega(X_1,\cdots,\widehat{X_i},\cdots,X_{s+1})+fd\omega(X_1,\cdots,X_{s+1})\\
&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}df(X_i)\omega(X_1,\cdots,\hat{X}_i,\cdots,X_{s+1})+fd\omega(X_1,\cdots,X_{s+1})\\
&=df\wedge\omega(X_1,\cdots,X_{s+1})+f\cdot d\omega(X_1,\cdots,X_{s+1})
\end{aligned}
$$

特别地，当$d\omega=0$，则$d(f\cdot\omega)=df\wedge\omega$。结论得证。 □

设(U,φ)为局部坐标，考虑s次局部微分形式$\omega=dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s}$，由于$\left[\dfrac{\partial}{\partial x^i},\dfrac{\partial}{\partial x^j}\right]=0$，则根据外微分的定义知

$$
\begin{aligned}
d\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{k_1}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{k_s+1}}\right)&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^{k_1}},\cdots,\widehat{\frac{\partial}{\partial x^{k_i}}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{k_s+1}}\right)\\
&=\sum_{i=1}^{s+1}(-1)^{i-1}\frac{\partial}{\partial x^{k_1}}\omega_{k_1\cdots\hat{x_i}\cdots k_{s+1}}=0
\end{aligned}
$$

最后的等式是因为ω的分量为1或0，从而求导以后为零，故$d\omega=0$。

考虑一般的s次微分形式ω，记其局部表示为

$$
\omega=\sum_{i_1<\cdots<i_s}\omega_{i_1\cdots i_s}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s}
$$

从而有

$$
\begin{aligned}
d\omega&=d\left(\sum_{i_1<\cdots<i_s}\omega_{i_1\cdots i_s}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s}\right)\\
&=\sum_{i_1<\cdots<i_s}d(\omega_{i_1\cdots i_s}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_s})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i_1<\cdots<i_s} d\omega_{i_1\cdots i_s} \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s} \\
&= \sum_{i_1<\cdots<i_s} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \omega_{i_1\cdots i_s}}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_s}
\end{aligned}
$$

从而$d\omega$为$s+1$次微分形式。

定义 10.3.2 （外微分算子）
映射

$$
\begin{aligned}
d: \quad C^\infty(M; \bigwedge^s T^*M) &\longrightarrow C^\infty(M; \bigwedge^{s+1} T^*M \\
\omega &\longmapsto d\omega
\end{aligned}
$$

称为**外微分算子**。

一些性质。

命题 10.3.1 *(1)*$d(\lambda\omega + \mu\eta) = \lambda d\omega + \mu d\eta$，$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$；
(2)$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta$，其中$\omega$为$r$次微分形式；
(3)$d^2 = 0$，即$d(d\omega) = 0$对任意微分形式ω成立。

证明
(1)线性性是平凡的。
(2)由线性性与微分形式的局部表示，不妨设$\omega = f\omega_0$，$\eta = g\eta_0$，其中$d\omega_0 = 0$，$d\eta_0 = 0$，则

$$
\begin{aligned}
d(\omega \wedge \eta) = d(fg\omega_0 \wedge \eta_0) &= d(fg) \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 \\
&= gdf \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 + fdg \wedge \omega_0 \wedge \eta_0 \\
&= d\omega \wedge \eta + f(-1)^r \omega_0 \wedge dg \wedge \eta_0 \\
&= d\omega \wedge \eta + (-1)^r \omega \wedge d\eta
\end{aligned}
$$

(3)不妨设$\omega = f\omega_0$，其中$d\omega_0 = 0$，则由(2)知

$$
d(d\omega) = d(df \wedge \omega_0) = d(df) \wedge \omega_0
$$

在局部坐标系中，有

$$
d(df) = d\left(\frac{\partial f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i} dx^i\right) = \frac{\partial^2 f \circ \varphi^{-1}}{\partial x^i \partial x^j} dx^i \wedge dx^j
$$

由于系数关于i, j对称$dx^i \wedge dx^j$关于i, j反对称，则为0。 □

10.4 de Rham上同调群

考虑微分形式的第二个应用，de Rham上同调群。

定义 10.4.1 （闭形式）（恰当形式）
若$d\omega = 0$，则称ω为**闭形式**；若$\omega = d\eta$，则称ω为**恰当形式**。

定义 10.4.2 （*de Rham*上同调群）
s次闭形式的全体记为$Z^s(M;\mathbb{R})$，s次恰当形式的全体记为$B^s(M;\mathbb{R})$，称

$$H^s_{dR}(M;\mathbb{R}) = Z^s(M;\mathbb{R})/B^s(M,\mathbb{R})$$

为M的s次***de Rham*上同调群**。

直接不加证明的介绍一些经典的结论。

命题 10.4.1 *de Rham*上同调群为流形的拓扑不变量。

注记 10.7 若两个拓扑空间同胚，则它们的*de Rham*上同调群是同构的，即若它们的*de Rham*上同调群不同构，则两个拓扑空间一定不是同胚的。

例 10.4.1 n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$的*de Rham*上同调群。

$$H^q_{dR}(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{R} & q = 0 \\ \{0\} & q \neq 0 \end{cases}$$

例 10.4.2 n维球面S^n的*de Rham*上同调群。

$$H^q_{dR}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R} & q = 0, n \\ \{0\} & q \neq 0, n \end{cases}$$

引理 10.4.1 设$f : M \longrightarrow N$为光滑映射，则f的拉回映射诱导了*de Rham* 上同调群之间的同态：

$$f^* : H^s_{dR}(N;\mathbb{R}) \longrightarrow H^s_{dR}(M,\mathbb{R})$$

定理 10.4.1 （*Cartan*公式）

$$L_X = d \circ i_X + i_X \circ d$$

其中

$$\begin{aligned} L_X : \quad \Omega^q(M) &\longrightarrow \Omega^q(M) \\ \omega &\longmapsto \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \phi_t^* \omega \end{aligned}$$

$\{\phi_t\}$为X生成的单参数变换群。

定理 10.4.2 *de Rham*上同调群为流形的同伦不变量。

命题 10.4.2

$$\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^n \Longleftrightarrow m = n$$

第 11 章　带边流形

首先给个记号。令

$$\mathbb{H}_+^n = \{x = (x^1, x^2, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\}$$

为$\mathbb{R}^n$的带边上半平面，其边界$\partial\mathbb{H} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^n = 0\}$为$n-1$维欧氏空间。

定义 11.0.3 （带边流形）
设M为具有A_2, T_2性质的拓扑空间，若存在M的开覆盖$\{U_\alpha\}$以及相应的同胚族$\varphi_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$，其中$\varphi_\alpha(U_\alpha)$为$\mathbb{H}_+^n$中的开集，且当$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$时，转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

均为C^k映射，则称M为n维C^k**带边流形**。

注记 11.1 区域不变性定理可以保证：若p属于另一坐标系(V, ψ)时，$\psi(p) \in \partial\mathbb{H}$。

命题 11.0.3 设M为n维带边流形，$\partial M \neq \emptyset$，则$\partial M$ 为$n-1$维无边流形。

命题 11.0.4 设M为n维带边流形，$\partial M \neq \emptyset$，则$\partial M$ 为可定向流形。

第 12 章　Stokes积分公式

12.1　微分形式的积分

前面研究了流形上的微分，自然有个问题，在流形上如何定义积分。
首先我们给出一些约定，设M为n维定向带边流形，ω为M 上具有紧支集的n次微分形式，即支集

$$\mathrm{supp}\omega = \overline{\{x \in M \mid \omega(x) \neq 0\}}$$

为紧致集合。
（1）假设$\mathrm{supp}\omega \subset U$，其中$U$为一个局部坐标邻域，且在此局部坐标下$\omega$表示为

$$\omega = adx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

由于$\mathrm{supp}\omega$为紧致的，则$\mathrm{supp}a \subset\subset U$.从而$\omega$在$M$上的积分定义为如下多元函数的积分

$$\int_M \omega = \int_{\varphi(U)} adx^1 \cdots dx^n$$

下说明定义的恰当性，即上述积分和局部坐标的选取无关。
取另一局部坐标系为(V, ψ)，设$\mathrm{supp}\omega \subset V$，$\omega$可表示为

$$\omega = bdy^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

经过之前的计算知

$$b \det J(\psi \circ \varphi^{-1}) = a$$

由于M是可定向的，则有

$$\begin{aligned}
\int_{\psi(V)} bdy^1 \cdots dy^n &= \int_{\psi(U \cap V)} bdy^1 \cdots dy^n \\
&= \int_{\psi(U \cap V)} b|\det J(\psi \circ \varphi^{-1})| dx^1 \cdots dx^n \\
&= \int_{\varphi(U)} adx^1 \cdots dx^n
\end{aligned}$$

从而定义是恰当的。

（2）设$\omega = \sum_{i=1}^{k} \omega_i$，且$\mathrm{supp}\omega_i \subset U$，则$\mathrm{supp}\omega \subset U$。从而也可以如（1）定义微分形式的积分。
下说明

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^{k} \int_M \omega_i$$

设ω_i在U中有局部表示$\omega_i = a_i dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$，则$\omega$有局部表示

$$\omega = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

从而

$$\begin{aligned}
\int_M \omega &= \int_{\varphi(U)} \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \circ \varphi^{-1} \right) dx^1 \cdots dx^n \\
&= \sum_{i=1}^{k} \int_{\varphi(U)} a_i \circ \varphi^{-1}(x) dx^1 \cdots dx^n \\
&= \sum_{i=1}^{k} \int_M \omega
\end{aligned}$$

（3）设ω为具有紧支集的n次微分形式（不包含在某个局部坐标邻域内）。由于$\mathrm{supp}\omega$为紧致的，则存在有限个坐标邻域$\{U_i\}_{i=1}^{k}$，使得$\mathrm{supp}\omega \subset \bigcup_{i=1}^{k} U_i$。此时，$\{U_i\}_{i=1}^{k}$与$M \setminus \mathrm{supp}\omega$组成$M$ 的开覆盖。设$\{\rho_i\}_{i=1}^{k+1}$为从属于它的单位分解，即有

$$\omega = \sum_{i=1}^{k+1} \rho_i \cdot \omega = \sum_{i=1}^{k} \rho_i \omega$$

最后一个等号是因为，ρ_{m+1}是在$M \setminus \mathrm{supp}\omega$ 的。从而ω在M上的积分可定义为

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^{k} \int_M \rho_i \omega$$

下面说明定义的恰当性，即上述积分和开覆盖及单位分解的选取无关。
取另一个坐标覆盖以及相应的单位分解$\{\tilde{\rho}_j\}_{j=1}^{k+1}$，则

$$\int_M \tilde{\rho}_j\omega = \int_M \sum_{i=1}^{k} \rho_i\tilde{\rho}_j\omega = \sum_{i=1}^{k}\int_M \rho_i\tilde{\rho}_j\omega$$

其中最后一个等号是由（2）保证的。从而

$$\sum_{j=1}^{k}\int_M \tilde{\rho}_j\omega = \sum_{i,j=1}^{k}\int_M \rho_i\cdot\tilde{\rho}_j\omega$$

同理

$$\sum_{i=1}^{k}\int_M \rho_i\omega = \sum_{i,j=1}^{k}\int_M \rho_j\cdot\tilde{\rho}_i\omega$$

故

$$\sum_{i=1}^{k}\int_M \rho_i\cdot\omega = \sum_{j=1}^{k}\int_M \tilde{\rho}_j\cdot\omega$$

一些性质。

命题 12.1.1 *(1)*

$$\int_{-M}\omega = -\int_M \omega$$

其中$-M$表示选取了与M上给定定向相反的定向。
(2)

$$\int_M(\lambda\omega+\mu\eta) = \lambda\int_M\omega + \mu\int_M\eta$$

其中λ，μ为实数。
*(3)*设$f: M\longrightarrow N$为定向流形之间保持定向的微分同胚，ω 为N上具有紧支集的微分形式，则

$$\int_M f^*\omega = \int_N \omega$$

12.2 Stokes积分公式

在微积分中，联系微分和积分的Newton-Leibniz公式或微积分基本公式（比如Green公式，Gauss公式）是最重要的一个结果。下面在微分流形上给出一个联系外微分和微分形式积分的公式，可视为流形上的微积分基本公式。
首先看一个简单情形。

定理 12.2.1 设M为n维定向无边流形，ω为具有紧支集的$n-1$次微分形式，则

$$\int_M d\omega = 0$$

当$n=1$时，$M=\mathbb{R}$，设$f\in C_c^\infty(M)$，不妨令$\mathrm{supp} f\subset[a,b]$，则

$$\int_{\mathbb{R}} df = \int_{[a,b]} df = f|_a^b = 0$$

一般地，由单位分解我们不妨假设$\mathrm{supp}\omega\subset U$，$U$为局部坐标邻域，将$\omega$写为

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} a_i(x) dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^n$$

则

$$d\omega = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial a_i(x)}{\partial x^i}\right) dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$$

从而

$$\begin{aligned}\int_M d\omega &= \sum_{i=1}^n \int_{\varphi(U)} \frac{\partial a_i(x)}{\partial x^i} dx^1\cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{[-l,l]^n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^1\cdots dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{[-l,l]^{n-1}} \left(\int_{[-l,l]} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} dx^i\right) dx^1\cdots\widehat{dx^i}\cdots dx^n \\ &= 0\end{aligned}$$

有两个应用。

命题 12.2.1 设M为n维闭的可定向微分流形，其中闭表示紧致且无边，则

$$H_{dR}^n(M,\mathbb{R}) \neq \{0\}$$

证明 取M上的黎曼度量g，其体积形式记为$\Omega_g\in\Omega^n(M)$，则有

$$\int_M \Omega_g = \mathrm{Vol}(M,g) > 0$$

考虑映射

$$S:\quad H_{dR}^n(M)\longrightarrow\mathbb{R}$$

$$[\omega] \longmapsto \int_M \omega$$

它是一个线性同态。定义是合理的，事实上，若$[\omega'] = [\omega]$，则$\omega' - \omega = d\eta$，从而

$$\int_M \omega' - \int_M \omega = \int_M d\eta = 0$$

从而定义恰当。
特别地，

$$S([\Omega_g]) = \int_M \Omega_g = \mathrm{Vol}(M, g) > 0$$

则$H^n_{dR}(M) \neq \{0\}$。 □

注记 12.1 此定理说明了，在定向闭的n维流形上，一定有一个n-形式非恰当。

引理 12.2.1 设$S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$，记

$$\Omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

则Ω在$Sn-1$上处处非零，即

$$\int_{S^{n-1}} \Omega > 0$$

定理 12.2.2 （*Hairy Ball*定理）
设X为S^{2n}上的连续切向量场，则存在$p \in S^{2n}$，使得$X(p) = 0$。

证明 （反证法）。
设X处处非零，令

$$\begin{aligned} \phi: \quad S^{2n} &\longrightarrow S^{2n} \\ x &\longmapsto \frac{X(x)}{\| X(x) \|} \end{aligned}$$

则

$$\phi(x) \cdot x = 0$$

即垂直。令

$$\begin{aligned} F: \quad [0,1] \times S^{2n} &\longrightarrow S^{2n} \\ (t, x) &\longmapsto \frac{(1-t)\phi(x) + tx}{\| (1-t)\phi(x) + tx \|} \end{aligned}$$

需要注意的是，$(1-t)\phi(x)+tx\neq 0$。事实上，若$(1-t)\phi(x)+tx=0$，则$\phi(x)$与x线性相关，这与x与$\phi(x)$ 垂直矛盾。同样地，令

$$\begin{aligned} G: \quad [0,1]\times S^{2n} &\longrightarrow S^{2n} \\ (t,x) &\longmapsto \frac{(1-t)\phi(x)-tx}{\parallel (1-t)\phi(x)-tx \parallel} \end{aligned}$$

从而得到同伦

$$x\simeq \phi(x)\simeq -x$$

记

$$\begin{aligned} \iota: \quad S^{2n} &\longrightarrow S^{2n} \\ x &\longmapsto -x \end{aligned}$$

则

$$\iota^*: \quad H^{2n}_{dR}(S^{2n}) \longrightarrow H^{2n}_{dR}(S^{2n})$$

依引理知，S^{2n}上有非零微分形式（体积形式）

$$\Omega=\sum_{i=1}^{2n+1}(-1)^i x^i dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^{2n+1}$$

从而

$$\iota^*\Omega=-\Omega$$

则

$$\iota^*[\Omega]=-[\Omega]\neq 0\in H^{2n}_{dR}(S^{2n})$$

从而$\iota^*\neq id=(id)^*$，这与同伦不变性矛盾！ □

定理 12.2.3 （*Stokes*公式）
设M为n维可定向带边流形，ω为具有紧支集的$n-1$次微分形式，则

$$\int_M d\omega=(-1)^n\int_{\partial M}\omega$$

其中∂M取限制定向。

证明 根据单位分解，我们不妨设$\mathrm{supp}\omega\subset U$，$U$为局部坐标邻域，将$\omega$写为

$$\omega=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}a_i(x)dx^1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^i}\wedge\cdots\wedge dx^n$$

则

$$d\omega = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i(x)}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

(1)若$U \cap \partial M = \emptyset$。
则$\omega\mid_{\partial M} = 0$，从而

$$(-1)^n \int_{\partial M} \omega = 0$$

下面计算

$$\begin{aligned}\int_M d\omega &= \int_{\varphi(U)} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}\times[0,R]} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n\end{aligned}$$

对一个分式进行计算

$$\begin{aligned}&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}\times[0,R]} \frac{\partial a_1}{\partial x^1} dx^1 \cdots dx^n \\ =&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-2}\times[0,R]} \left(\int_{-R}^{R} \frac{\partial a_1}{\partial x^1} dx^1\right) dx^2 \cdots dx^n \\ =&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-2}\times[0,R]} \left(a_1|_{x^1=-R}^{x^1=R}\right) dx^2 \cdots dx^n \\ =&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-2}\times[0,R]} dx^2 \cdots dx^n = 0\end{aligned}$$

从而

$$\int_M d\omega = 0$$

(2)若$U \cap \partial M \neq \emptyset$。
由于$x^n|_{\partial M=0} = 0$，则

$$\omega|_{\partial M} = (-1)^{n-1} a_n(x^1, x^2, \cdots, x^{n-1}, 0) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$$

从而

$$\int_{\partial M} \omega = (-1)^{n-1} \int_{\varphi(U)\cap\partial\mathbb{H}^n=[-R,R]^{n-1}} a_n(x^1, \cdots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}$$

下面计算

$$\int_M d\omega = \int_{\varphi(U)} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

$$= \int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}\times[0,R]} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

分量$i = 1, \cdots, n-1$与第(1)种一样，对于分量$i = n$进行计算

$$\begin{aligned}
&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}\times[0,R]} \frac{\partial a_n}{\partial x^n} dx^1 \cdots dx^n \\
=&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}} \left(\int_0^R \frac{\partial a_n}{\partial x^n} dx^n \right) dx^1 \cdots dx^{n-1} \\
=&\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}} \left(a_n|_{x^n=0}^{x^n=R} \right) dx^1 \cdots dx^{n-1} \\
=&-\int \cdots \int_{[-R,R]^{n-1}} a_n(x^1, \cdots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}
\end{aligned}$$

从而

$$\int_M d\omega = (-1)^n \int_{\partial M} \omega$$

□

介绍关于带边流形的定向问题。

设M为n维带边流形，其边界∂M为$n-1$维无边流形，从而其切空间为M在该点切空间的一个超平面，超平面两侧的切向量分别称为内向量和外向量。利用局部坐标，可以定义内向量如下：设(U, φ)为$p \in \partial M$附近的局部坐标系，使得

$$\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n, \quad \varphi(U \cap \partial M) = \varphi(U) \cap \partial \mathbb{H}$$

设$X_p \in T_pM - T_p(\partial M)$，若$X_p(x^n) \geq 0$，则称$X_p$ 为内向量。下说明这个定义是恰当的。

设(V, ψ)为满足同样条件的p附近的局部坐标，$y^i (1 \leq i \leq n)$ 为坐标函数，则

$$X_p(y^n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial y^n}{\partial x^i}(p) X_p(x^i)$$

由于y^n限制在∂M上恒为令，则当$i < n$时，$\dfrac{\partial y^n}{\partial x^i}(p) = 0$，且有

$$\frac{\partial y^n}{\partial x^n} = \lim_{x_n \to 0^+} \frac{y^n(x) - y^n(p)}{x^n - x^n(p)} = \lim_{x \to 0^+} \geq 0$$

从而

$$X_p(y^n) = \frac{\partial y^n}{\partial x^n}(p) X_p(x^n) \geq 0$$

即内向量的定义与局部坐标的选取无关。

取局部坐标系(U, φ)，$\varphi = (x^1, \cdots, x^n)$，则有活动标架$\left\{ \dfrac{\partial}{\partial x^i} \right\}_{i=1}^{n}$；取局部坐标系$(V, \psi)$，$\psi =$

$(y^1,\cdots,y^n)$，则有活动标架$\left\{\dfrac{\partial}{\partial y^j}\right\}_{j=1}^n$。设$U\cap V\neq\emptyset$，则$(U,\varphi)$与$(V,\psi)$ 同向等价于$\det J(\psi\circ\varphi^{-1})>0$等价于$\left\{\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right\}_{i=1}^n$与$\left\{\dfrac{\partial}{\partial y^j}\right\}_{j=1}^n$同向。

现在考虑∂M的诱导定向。

设(U,φ)为M的定向坐标，$U\cap\partial M\neq\emptyset$。$\varphi=(x^1,\cdots,x^n)$在$U\cap\partial M$ 中，$\varphi\,|_{\partial M}=(x^1,\cdots,x^{n-1})$给出限制定向等价于标架$\left\{\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right\}_{i=1}^n$给出限制定向。

若$\mathbf{n}$为∂M的外向量，$\{x_1,\cdots,x_{n-1}\}$ 为∂M的标架，使得$\{\mathbf{n},x_1,\cdots,x_{n-1}\}$ 给出的定向与M的定向一致，则$\{x_1,\cdots,x_{n-1}\}$给出∂M 的诱导定向。

根据外向量的定义知，$\left\{\mathbf{n},\dfrac{\partial}{\partial x^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}}\right\}$与$\left\{-\dfrac{\partial}{\partial x^n},\dfrac{\partial}{\partial x^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}}\right\}$同向，经过计算知，标架$\left\{-\dfrac{\partial}{\partial x^n},\dfrac{\partial}{\partial x^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}}\right\}$与标架$\left\{\dfrac{\partial}{\partial x^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial x^{n-1}},\dfrac{\partial}{\partial x^n}\right\}$之间的转换行列式的符号为$(-1)^n$。从而我们得到Stokes公式的另一叙述。

定理 12.2.4 （*Stokes*公式）

设M为n维可定向带边流形，ω为具有紧支集的$n-1$次微分形式，则

$$\int_M d\omega=\int_{\partial M}\omega$$

其中∂M取诱导定向。

关于散度。

$\mathbb{R}^n$中的散度：设$X=(f_1,\cdots,f_n)$为向量场，则散度为

$$\mathrm{div}(X)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f_i}{\partial x^i}$$

现在考虑流形上的散度。

定义 12.2.1 （散度）

设g为M上的黎曼度量，Ω_g为体积元。设$X\in\Gamma(TM)$，定义

$$\mathrm{div}_g(X)=L_X\Omega_g/\Omega_g$$

其中$\Omega_g=\sqrt{\det(g_{ij})}dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$，$g_{ij}=g\left(\dfrac{\partial}{\partial x^i},\dfrac{\partial}{\partial x^j}\right)$，$g=g_{ij}dx^i\otimes dx^j$。$\mathrm{div}(X)$称为流形上$X$的**散度**。

具体计算。

$$L_x\Omega_g=X(\sqrt{G})dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n+\sum_{i=1}^n\sqrt{G}dx^1\wedge\cdots\wedge d(X(x^i))\wedge\cdots\wedge dx^n$$

$$
\begin{aligned}
&= X(\sqrt{G})dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n + \sum_{i=1}^{n} \sqrt{G} dx^1 \wedge \cdots \wedge d\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial X(x^i)}{\partial x^j} dx^j\right) \wedge \cdots \wedge dx^n \\
&= X(\sqrt{G})dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n + \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{G} \cdot \frac{X(x^i)}{\partial x^i}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\
&= \left(\frac{X(\sqrt{G})}{\sqrt{G}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial X(x^i)}{\partial x^i}\right) \Omega_g
\end{aligned}
$$

其中$G = \det(g_{ij})$，则

$$
\mathrm{div} X = \frac{X(G)}{\sqrt{G}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial X(x^i)}{\partial x^i} = \frac{1}{\sqrt{G}} \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial(\sqrt{G} X(x^i))}{\partial x^i}
$$

由于$\mathbb{R}^n$也为流形，流形上的散度在$\mathbb{R}^n$自然成立。事实上，对于$X = \sum_{i=1}^{n} X(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i}$，在$\mathbb{R}^n$上，令$X(x^i) = f_i$。在$\mathbb{R}^n$ 上$g_{ij} = \delta_{ij}$，则$G = 1$，从而$\frac{X(G)}{\sqrt{G}} = 0$。

定理 12.2.5 （散度定理）
设M为定向带边流形，g为M上的黎曼度量，$X \in \Gamma(TM)$，$\mathrm{supp} X$是紧的，则

$$
\int_M \mathrm{div}(X) \Omega_g = \int_{\partial M} < X, \mathbf{n} > \Omega_{\partial M}
$$

其中$<,>= g|_{\partial M}$，$\Omega_{\partial M}$为∂M 在诱导度量$i^* g$下的体积元，$\mathbf{n}$为∂M 的单位外向量。

证明 由**Cartan公式**及**Stokes公式**有

$$
\begin{aligned}
\int_M \mathrm{div}(X) \Omega_g &= \int_M L_x \Omega_g = \int_M (d \circ i_x + i_x \circ d) \Omega_g \\
&= \int_M d(i_x \Omega_g) = \int_{\partial M} i_x \Omega_g
\end{aligned}
$$

其中第三个等号是依据$\Omega_g \in \Omega^n(M)$，则$d\Omega_g \in \Omega^{n+1} M = \{0\}$。 设$p \in \partial M$，取$T_p(\partial M)$的一组标准正交基$\{e_i\}_{i=1}^{n-1}$，使得

$$
\Omega_{\partial M}(e_1, \cdots, e_{m-1}) = 1
$$

则

$$
\begin{aligned}
i_X \Omega(e_1, \cdots, e_{n-1}) &= \Omega(X, e_1, \cdots, e_{n-1}) \\
&= \Omega(< X, \mathbf{n} > \mathbf{n} + \sum_{i=1}^{n-1} < X, e_i > e_i, e_1, \cdots, e_{n-1}) \\
&=< X, \mathbf{n} > \Omega(\mathrm{n}, e_1, \cdots, e_{n-1}) =< X, \mathbf{n} >
\end{aligned}
$$

从而

$$i_X\Omega =< X, \mathbf{n} > \Omega_{\partial M}$$

从而

$$\int_M \mathrm{div}(X)\Omega_g = \int_{\partial M} < X, \mathbf{n} > \Omega_{\partial M}$$

□

定理 12.2.6 （*Brouwer*不动点定理）
设$f : D^n \longrightarrow D^n$，其中$D^n = \{(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x^i)^2 \leq 1\}$，连续，则存在$p \in D^n$，使得$f(p) = p$。

证明 反证法。设对于任意的$p \in D^n$，$f(p) \neq p$。
考虑：$g : D^n \longrightarrow \partial D^n = S^{n-1}$，$g$仍然连续，且$p \in \partial D^n$时，$g(p) = p$。
通过光滑化手段，不妨设g为光滑映射，记

$$\Omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

考虑

$$\begin{aligned}\int_{D^n} dg^*\Omega = \int_{\partial D^n} g^*\Omega = \int_{\partial D^n} \Omega \\ = \int_{D^n} d\Omega = \int_{D^n} n \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = n \cdot \mathrm{Vol}(D^n) > 0\end{aligned}$$

其中第一个等号是依据**Stokes公式**，第二个等号是依据$g|_{\partial D^n} = id$。
又

$$\int_{D^n} dg^*\Omega = \int_{D^n} g^* d\Omega = 0$$

第二个等号是依据$d\Omega \in \Omega^n(\partial D^n) = \{0\}$。
这是个矛盾！ □

Part II

黎曼几何

第 13 章　黎曼度量

13.1　黎曼流形上的距离

首先回顾微分流形上的黎曼度量.
设M为n维微分流形，g为M 上的二阶正定对称协变张量场，在流形的每一点的切空间上都指定了一个内积.在局部坐标系下，g 可表示为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中

$$g_{ij}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle,$$

(M, g)称为黎曼流形.

有个自然的问题，黎曼度量是否是存在的？

命题 13.1.1 微分流形上必定有黎曼度量.

证明　设M为微分流形，取M的局部有限坐标覆盖$\{U_\alpha\}$，从属于这个覆盖的单位分解记为$\{\rho_\alpha\}$.若U_α 中的坐标函数为$\{x_\alpha^1, \cdots, x_\alpha^n\}$，令

$$g = \sum_\alpha \rho_\alpha g_{ij}^\alpha dx_\alpha^i \otimes dx_\alpha^j,$$

其中(g_{ij}^α)为U_α上的正定对称函数矩阵.显然，g 为M上的二阶对称协变张量场.根据单位分解函数的性质知g 是正定的，即g为M上的黎曼度量. □

例 13.1.1 拉回度量.
设$f: M \longrightarrow N$为浸入，h为N上的黎曼度量，则拉回协变张量场f^*h为M上的二阶协变对称张量场.由于f为浸入，其切映射为非退化的，从而h为正定的，即h为M上的黎曼度量，称为**拉回度量**.

因此我们可以得到球面S^n上的度量.

例 13.1.2 球面S^n上的度量.
考虑包含映射$i: S^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$，在$\mathbb{R}^{n+1}$上有标准黎曼度量

$$g_0 = \sum_{i=1}^{n+1} dx^i \otimes dx^i.$$

S^n上的拉回度量记为$g_1 = i^* g_0$，g_1即为g_0限制在S^n 上每一点的切空间上得到的限制度量.
现在在局部坐标下写出g_1的局部表示.
令$U = S^n \setminus \{(0, \cdots, 0, -1)\}$.$U$上的局部坐标映射为

$$\begin{aligned} \varphi: \quad & U \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ & x \longmapsto \left(\frac{x^1}{1+x^{n+1}}, \cdots, \frac{x^n}{1+x^{n+1}} \right), \end{aligned}$$

其中$x = (x^1, \cdots, x^{n+1}) \in U$.
记φ的第i个分量为u^i，则

$$x^i = \frac{2u^1}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2} \quad (1 \le i \le n), \quad x^{n+1} = \frac{1-\sum_{i=1}^n (u^i)^2}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2}.$$

从而

$$g_1 = i^* g_0 = \frac{4}{(1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2)^2} \sum_{i=1}^n du^i \otimes du^i.$$

现在在黎曼流形M上定义距离d，并考虑M在距离d下是否构成度量空间（黎曼度量其本质是切空间上定义的内积）.

定义 13.1.1 (曲线长度) 设$\sigma: [a.b] \longrightarrow M$为黎曼流形$(M, g)$上的$C^1$ 曲线，定义其长度$L(\sigma)$为

$$L(\sigma) = \int_a^b |\dot{\sigma}(t)| dt,$$

其中$|\dot{\sigma}(t)| = \sqrt{g(\dot{\sigma}(t), \dot{\sigma}(t))}$ 为切向量$\dot{\sigma}(t)$的长度.

注记 13.1 不妨设$\sigma = (\sigma^1, \cdots, \sigma^n)$，其中$\sigma^i = x^i \circ \sigma$，从而

$$\dot{\sigma}(t) = \sum_{i=1}^n \dot{\sigma^i}(t) \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_{\sigma(t)}.$$

由于$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$，则

$$g(\dot{\sigma}(t), \dot{\sigma}(t)) = g_{ij} \circ \sigma(t) \cdot \dot{\sigma^i}(t) \cdot \dot{\sigma^j}(t).$$

故

$$L(\sigma)=\int_a^b\sqrt{g_{ij}\circ\sigma(t)\cdot\dot{\sigma^i}(t)\cdot\dot{\sigma^j}(t)}dt.$$

特别地，对于n维欧氏空间$\mathbb{R}^n$.
黎曼度量为标准度量，即$g_{ij}=\delta_{ij}$，从而

$$L(\sigma)=\int_a^b\sqrt{\sum_{i=1}^n(\dot{\sigma^i}(t))^2}dt.$$

注记 13.2 曲线长度不依赖于参数的选取.

定义 13.1.2 (距离) 设$p,q\in M$，M为连通黎曼流形，令

$$d(p,q)=\inf_\sigma L(\sigma)$$

为p,q之间的距离，其中下确界为对所有连接p,q的连续分段C^1 曲线取得.

注记 13.3 对于上述定义的距离d，有性质：
(1)$d(p,q)\geq 0$，$\forall p,q\in M$；
(2)$d(p,q)=d(q,p)$，$\forall p,q\in M$；
(3)$d(p,q)\leq d(p,r)+d(r,q)$，$\forall p,q,r\in M$.

为了说明黎曼流形M上赋予距离d，使得(M,d)为度量空间，需要证明正定性，即当$p\neq q$时，$d(p,q)>0$.即需要计算当$p\neq q$ 时，$d(p,q)$的值.
先从一些特殊的例子来计算距离，包括欧氏空间，双曲几何（Poincaré 圆盘，上半平面）.

首先引入等距同构的概念.

定义 13.1.3 (等距同构) 设$f:(M,g)\longrightarrow(N,h)$为黎曼流形之间的微分同胚，若$g=f^*h$，则称$f$为黎曼流形$(M,g)$与$(N,h)$之间的**等距同构**.

注记 13.4 若f为等距同构，则

$$f_{*p}:T_pM\longrightarrow T_{f(p)}N$$

保持内积.

注记 13.5 黎曼流形(M,g)到自身的等距同构称为自同构，自同构的全体组成的集合在复合运算下形成的群称为**等距自同构群**，记为

$$\mathrm{ISO}(M,g)=\{f\in\mathrm{Diff}(M)\mid f^*g=g\}\subset\mathrm{Diff}(M).$$

♠ **欧氏空间.**
欧氏空间$\mathbb{R}^n$上，黎曼度量

$$g = \delta_{ij} dx^i \otimes dx^j = \sum_{i=1}^{n} dx^i \otimes dx^i.$$

从而$\mathbb{R}^n$上的曲线$\sigma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$的长度为

$$L(\sigma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\dot{\sigma}(t))^2} dt.$$

下计算欧氏空间$\mathbb{R}^n$上的距离.
构造映射

$$\begin{aligned} \varphi : \quad & \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ & x \longmapsto Ax + b. \end{aligned}$$

其中$A \in O(n)$为正交矩阵.显然φ为等距同构，即在欧氏空间$\mathbb{R}^n$上，对向量做旋转，平移变换不改变其上的度量.从而对于曲线$\sigma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$，不妨设$\sigma(a) = 0$，$\sigma(b) = (l_1, 0, \cdots, 0)$，则

$$\begin{aligned} L(\sigma) &= \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{n} (\dot{\sigma}(t))^2 \right)^{1/2} dt \geq \int_a^b |\dot{\sigma^1}(t)| dt \\ &\geq \left| \int_a^b \dot{\sigma^1}(t) dt \right| = |\sigma^1(b) - \sigma^1(a)| \\ &= |l_1| = \| p - q \| . \end{aligned}$$

故

$$d(p, q) = \| p - q \| .$$

♠ **双曲几何.**
我们一般研究的双曲几何有两种.一是上半平面，即

$$\mathbb{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\},$$

其上的黎曼度量为

$$h_{-1} = \frac{1}{y^2}(dx \otimes dx + dy \otimes dy).$$

另一是Poincaré圆盘，即

$$\mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\},$$

其上的黎曼度量为

$$g_{-1}=\frac{4}{(1-x^2-y^2)^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy).$$

现说明黎曼流形$(\mathbb{H},h_{-1})$与$(\mathbb{D},g_{-1})$是等距同构的.
设ψ为复平面$\mathbb{C}=\{z\mid z=x+iy,x,y\in\mathbb{R}\}$ 上的的全纯变换.设$\psi=(\psi_1,\psi_2)$,

$$\psi(z)=\psi(x,y)=\psi_1(x,y)+i\psi_2(x,y).$$

进行计算

$$\begin{aligned}
&\psi^*(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
=&\psi^*(dx)\otimes\psi^*(dx)+\psi^*(dy)\otimes\psi^*(dy)\\
=&d(x\circ\psi)\otimes d(x\circ\psi)+d(y\circ\psi)\otimes d(y\circ\psi)\\
=&d\psi_1\otimes d\psi_1+d\psi_2\otimes d\psi_2\\
=&\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial x}dx+\frac{\partial\psi_1}{\partial y}dy\right)\otimes\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial x}dx+\frac{\partial\psi_1}{\partial y}dy\right)+\left(\frac{\partial\psi_2}{\partial x}dx+\frac{\partial\psi_2}{\partial y}dy\right)\otimes\left(\frac{\partial\psi_2}{\partial x}dx+\frac{\partial\psi_2}{\partial y}dy\right)\\
=&\left(\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial\psi_2}{\partial x}\right)^2\right)dx\otimes dx+\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial x}\cdot\frac{\partial\psi_1}{\partial y}+\frac{\partial\psi_2}{\partial x}\cdot\frac{\partial\psi_2}{\partial y}\right)dx\otimes dy\\
&+\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial y}\cdot\frac{\partial\psi_1}{\partial x}+\frac{\partial\psi_2}{\partial y}\cdot\frac{\partial\psi_2}{\partial x}\right)dy\otimes dx+\left(\left(\frac{\partial\psi_1}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial\psi_2}{\partial y}\right)^2\right)dy\otimes dy\\
=&|\psi'(z)|(dx\otimes dx+dy\otimes dy).
\end{aligned}$$

其中第一、二个等号是由于

$$\psi^*df=d\psi^*f=d(f\circ\psi),\quad \psi^*(\theta\otimes\eta)=\psi^*\theta\otimes\psi^*\eta.$$

最后一个等号是由于ψ为全纯函数，则满足**Cauchy-Riemann** 方程.从而对于全纯变换，有度量关系

$$\psi^*(dx\otimes dx+dy\otimes dy)=|\psi'(z)|(dx\otimes dx+dy\otimes dy).$$

现构造全纯映射

$$\begin{aligned}
\phi:\quad \mathbb{H}&\longrightarrow\mathbb{D}\\
z&\longmapsto\frac{z-i}{z+i}.
\end{aligned}$$

则$\phi'(z)=\dfrac{2i}{(z+i)^2}$.
进行计算

$$\begin{aligned}
\phi^* g_{-1} &= \phi^*\left(\frac{4}{(1-|z|^2)^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\right)\\
&= \frac{4}{(1-|\phi(z)|^2)^2}|\phi'(z)|^2(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= \frac{4}{(|z+i|^2-|z-i|^2)^2}\cdot 4\cdot(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= \frac{16}{((z+i)(\bar{z}-i)-(z-i)(\bar{z}+i))^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= \frac{16}{(2i(\bar{z}-z))^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= \frac{16}{(-4y)^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= \frac{1}{y^2}(dx\otimes dx+dy\otimes dy)\\
&= h_{-1}.
\end{aligned}$$

从而$(\mathbb{H},h_{-1})$与$(\mathbb{D},g_{-1})$是等距同构的，即只需分析一种黎曼流形上的距离即可.
现分析黎曼流形$(\mathbb{H},h_{-1})$上的距离.
设$\sigma(t)=(x(t),y(t))$，不妨设$\sigma(a)=(0,i)$，$\sigma(b)=(0,l)$.进行计算

$$\begin{aligned}
L(\sigma) &= \int_a^b |\dot{\sigma}(t)|_{h_{-1}}dt = \int_a^b \sqrt{\frac{(\dot{x}(t))^2+(\dot{y}(t))^2}{y^2(t)}}dt\\
&= \int_a^b \frac{1}{y(t)}\sqrt{(\dot{x}(t))^2+(\dot{y}(t))^2}dt \geq \int_a^b \frac{1}{y(t)}|\dot{y}(t)|dt\\
&\geq \left|\int_a^b \frac{\dot{y}(t)}{y(t)}dt\right| = \left|\ln\frac{y(b)}{y(a)}\right| = |\ln l| = \| p-q \| .
\end{aligned}$$

故

$$d(p,q)=\| p-q \| .$$

注记 13.6 可以进行类似的计算，有.
当$\theta\in\mathbb{R}$,$z_0\in\mathbb{D}$时，分式线性变换

$$\begin{aligned}
\varphi:\quad \mathbb{D} &\longrightarrow \mathbb{D}\\
z &\longmapsto e^{i\theta}\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}
\end{aligned}$$

为$(\mathbb{D}, g_{-1})$的等距自同构.
当$a, b, c, d \in \mathbb{R}$,$ad - bc = 1$时，分式线性变换

$$\begin{aligned} \varphi: \quad \mathbb{H} &\longrightarrow \mathbb{H} \\ z &\longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \end{aligned}$$

为$(\mathbb{H}, h_{-1})$的等距自同构.

注记 13.7 设γ为黎曼流形(M, g)中的曲线，且$d(\gamma(t_1), \gamma(t_2)) = L(\gamma|_{[t_1,t_2]})$，对定义域中任意的$t_1 < t_2$都成立，则称$\gamma$为一条**最短测地线**.在等距同构下，最短测地线仍然变为最短测地线.

注记 13.8 由于分式线性变换$\phi(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$为黎曼流形$(\mathbb{H}, h_{-1})$与$(\mathbb{D}, g_{-1})$之间的等距同构，从而$(\mathbb{H}, h_{-1})$上的最短测地线变为$(\mathbb{D}, g_{-1})$ 上的最短测地线.由于分式线性变换是保角变换，且将直线变为直线或是圆弧，从而在端点处与单位圆周$S^1 = \partial\mathbb{D}$正交的圆弧均为$(\mathbb{D}, g_{-1})$ 的最短测地线.
直观地想，取$(\mathbb{H}, h_{-1})$上平行于虚数i轴的直线，由分式线性变换将$\mathbb{H}$的边界映为$\mathbb{D}$的边界，由于直线垂直于实数轴，且分式线性变换将$\mathbb{H}$上直线映为$\mathbb{D}$上的圆弧，又分式线性变换是保角变换，则圆弧与$\mathbb{D}$边界相交和直线与$\mathbb{H}$边界相交的角度相同.
基于此，我们知道欧氏几何上第五公理（平行公理）在非欧几何上是不成立的.平行公理即为对于直线外一点，过这点有且仅有一条直线与原直线平行.事实上，对于*Poincaré* 圆盘（非欧几何），能够做出无数条这样的直线，只需在取定点处，保证所做的圆弧在此点与$\mathbb{D}$的边界正交即可.

现在证明本节主要定理.

定理 13.1.1 (M, d)为度量空间.

证明 只需说明当$p \neq q$时，$d(p, q) > 0$即可.
取p附近的局部坐标系$\{x^1, \cdots, x^n\}$，使得$x^i(p) = 0 (1 \leq i \leq n)$，且

$$q \notin \{(x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2 \leq \delta\} = U.$$

在U上M的黎曼度量g可写为

$$g = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

令

$$g_0 = \sum_{i,j=1}^{n} \delta_{ij} dx^i \otimes dx^j = \sum_{i=1}^{n} dx^i \otimes dx^i.$$

根据黎曼度量的正定性和连续性知，存在正数λ，μ，使得

$$\lambda^2 g_0 \leq g \leq \mu^2 g_0.$$

对于U中的曲线σ，由于

$$L(\sigma)=\int_a^b\sqrt{g_{ij}\circ\sigma(t)\cdot\dot{\sigma^i}(t)\cdot\dot{\sigma^j}(t)}dt,$$

从而在g和g_0下，其长度满足关系

$$\lambda L_{g_0}(\sigma)\leq L_g(\sigma)\leq\mu L_{g_0}(\sigma).$$

特别地，当$x,y\in U$时，取$\xi(t)=x+t(y-x)$，由欧氏空间上曲线长度知，

$$d(x,y)\leq L_g(\xi)\leq\mu L_{g_0}(\xi)=\mu\left(\sum_{i=1}^n(x^i-y^i)^2\right)^{1/2}.$$

另一方面，若$\sigma:[a,b]\longrightarrow U$为连接$x,y$的分段$C^1$ 曲线，则

$$\begin{aligned}L_{g_0}(\sigma)&=\int_a^b\left(\sum_{i=1}^n(\dot{\sigma^i}(t))^2\right)^{1/2}dt\\&\geq\int_a^b\left(\sum_{i=1}^n(\sigma^i(t))^2\right)^{-1/2}\sum_{i=1}^n\sigma^i(t)\dot{\sigma^i}(t)dt\\&=\int_a^b\left(\left(\sum_{i=1}^n(\sigma^i(t))^2\right)^{1/2}\right)'dt\\&=\left(\sum_{i=1}^n(y^i)^2\right)^{1/2}-\left(\sum_{i=1}^n(x^i)^2\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

其中第二个不等号是由于**Hölder不等式**.
特别地，若$\gamma:[0,1]\longrightarrow M$为连接$p,q$的曲线，则存在$t_0$，使得$\gamma(t_0)\in\partial U$，从而

$$L_g(\gamma)\geq\lambda L_{g_0}(\gamma|_{[0,t_0]})\geq\lambda\delta.$$

即$d(p,q)\geq\lambda\delta>0$，故$(M,d)$为度量空间. □

注记 13.9 度量空间(M,d)的拓扑与微分流形的拓扑是一致的.

定义 13.1.4 (测地球面) 设$p\in M$,$r>0$,记

$$B_r(p)=\{q\in M\mid d(p,q)<r\},$$

称之为以p为中心，以r 为半径的**测地球**.记

$$S_r(p)=\{q\in M\mid d(p,q)=r\},$$

称之为**测地球面**.

13.2 黎曼度量的应用

这小节讨论一下黎曼度量（内积）的应用.

♠ **提供对偶.**

我们已经知道黎曼度量$g = \langle\cdot,\cdot\rangle$能在切向量场与余切向量场之间定义一个对偶映射，即有同构：

$$\begin{aligned} T_pM &\longrightarrow T_p^*M \\ X &\longmapsto X^\flat, \end{aligned}$$

其中$\forall Y \in T_pM$，有$X^\flat(Y) = \langle X, Y\rangle$.和

$$\begin{aligned} T_p^*M &\longrightarrow T_pM \\ \omega &\longmapsto \omega^\sharp, \end{aligned}$$

其中$\forall Y \in T_pM$，有$\omega(Y) = \left\langle \omega^\sharp, Y\right\rangle$.

更一般地，可以将张量的逆变指标与协变指标进行互换，即

$$\theta \in \otimes^{r,s}T_pM \rightsquigarrow \tilde{\theta} \in \otimes^{r-1,s+1}T_pM.$$

具体地，将

$$\theta: \quad \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{r} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{s} \longrightarrow \mathbb{R}$$

变为

$$\tilde{\theta}: \quad \underbrace{T_P^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{r-1} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{s+1} \longrightarrow \mathbb{R}$$

有

$$\tilde{\theta}(\omega_1, \cdots, \omega_{r-1}, X_1, \cdots, X_{s+1}) = \theta(\omega_1, \cdots, \omega_{r-1}, X_1^\flat, \cdots, X_{s+1}).$$

现进行局部计算.

设(U, φ)为p的局部坐标系，设$X \in T_pM$，则

$$X = \sum_{i=1}^n a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p,$$

其中$a^i = X(x^i)$.

- 计算$X^\flat$.

由于$X^\flat \in T_p^*M$，则设

$$X^\flat = \sum_{j=1}^n b_j dx^j(p).$$

根据$X^\flat$的定义，知

$$\begin{aligned} b_j = X^\flat\left(\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right) &= \left\langle X, \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^n a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n a^i \cdot \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p\right\rangle \\ &= a^i \cdot g_{ij}. \end{aligned}$$

从而

$$X^\flat = \sum_{i,j=1}^n a^i \cdot g_{ij} dx^j(p).$$

- 计算$\omega^\sharp$.

由于$\omega \in T_p^*M$，$\omega^\sharp \in T_pM$，则设

$$\omega = \sum_{j=1}^n b_j \cdot dx^j(p), \qquad \omega^\sharp = \sum_{i=1}^n a^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p.$$

从而

$$a^i = g^{ij} \cdot b_j,$$

其中$(g^{ij})_{n\times n} = (g_{ij})_{n\times n}^{-1}$.

考虑特殊的切向量场（梯度场）和余切向量场（1-形式）.
根据一开始的分析，我们有

$$df(X) = \langle \nabla f, X\rangle, \quad \forall X \in T_pM.$$

对于1-形式，我们有局部表示

$$df = \sum_{i=1}^n b_i dx^i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

设

$$\nabla f = \sum_{j=1}^n a^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

根据上面的局部计算知

$$a^j = g^{ji} b_i,$$

则

$$\nabla f = \sum_{i,j=1}^{n} g^{ji} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} = g^{ji} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

这就是黎曼流形上函数**梯度**的局部表示.

具体地，在$\mathbb{R}^n$上，由于$g_{ij} = \delta_{ij}$，则$g^{ji} = \delta^{ji} = \begin{cases} 1 & j = i \\ 0 & j \neq i \end{cases}$，从而

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right).$$

定义**Laplace算子:**

$$\begin{aligned} \Delta: \quad C^\infty(M) &\longrightarrow C^\infty(M) \\ f &\longmapsto \Delta f = \operatorname{div}(\nabla f), \end{aligned}$$

称Δ为f 的Laplace算子.其中$\nabla f = g^{ij} \dfrac{\partial f}{\partial x^i} \dfrac{\partial}{\partial x^j}$，div表示散度，即设$X = \displaystyle\sum_{j=1}^{n} X(x^j) \frac{\partial}{\partial x^j}$，则

$$\operatorname{div}(X) = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{G} \cdot X(x^j)),$$

其中$G = \det(g_{ij})_{n \times n}$.从而Laplace算子为

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\sqrt{G} \cdot g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^i} \right) = \frac{1}{\sqrt{G}} \partial_j (g^{ij} \sqrt{G} \partial_i f).$$

具体地，在$\mathbb{R}^n$上，由于$g_{ij} = \delta_{ij}$，则$G = 1$，从而

$$\Delta f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial (x^i)^2} = \sum_{i=1}^{n} \partial_{ii} f.$$

在$\mathbb{R}^2$上取极坐标(r, θ)，

$$\begin{cases} x = r \cos\theta \\ y = r \sin\theta \end{cases},$$

即有

$$\begin{cases} dx = \cos\theta dr - r \sin\theta d\theta \\ dy = \sin\theta dr + r \cos\theta d\theta \end{cases}.$$

从而

$$
\begin{aligned}
g &= dx \otimes dx + dy \otimes dy \\
&= (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta) \otimes (\cos\theta dr - r\sin\theta d\theta) + (\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta) \otimes (\sin\theta dr + r\cos\theta d\theta) \\
&= dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta,
\end{aligned}
$$

即

$$
(g_{ij})_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix},
$$

则

$$
(g^{ij})_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^{-2} \end{pmatrix}.
$$

取$f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$，从而

$$
\begin{aligned}
\Delta f &= \frac{1}{r}\partial_r(r \cdot \partial_r f) + \frac{1}{r}\partial_\theta\left(\frac{1}{r} \cdot \partial_\theta f\right) \\
&= \frac{1}{r}(\partial_r f + r\partial_{rr} f) + \frac{1}{r^2}\partial_{\theta\theta} f \\
&= \frac{1}{r}\partial_r f + \partial_{rr} f + \frac{1}{r^2}\partial_{\theta\theta} f.
\end{aligned}
$$

♠ **缩并与迹.**

• 考虑逆变指标与协变指标间的缩并.

设

$$
\theta \in \otimes^{r,s} T_pM \rightsquigarrow \tilde{\theta} \in \otimes^{r-1,s-1} T_pM.
$$

具体地，将

$$
\theta: \quad \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{r} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{s} \longrightarrow \mathbb{R}
$$

变为

$$
\tilde{\theta}: \quad \underbrace{T_p^*M \times \cdots \times T_p^*M}_{r-1} \times \underbrace{T_pM \times \cdots \times T_pM}_{s-1} \longrightarrow \mathbb{R}
$$

有

$$
\theta(\omega_1, \cdots, \omega_{r-1}, X_1, \cdots, X_{s-1}) = \sum_{i=1}^n \theta(e^i, \omega_1, \cdots, \omega_{r-1}, e_i, X_1, \cdots, X_{s-1}).
$$

其中$\{e_i\} \subset T_pM$，$\{e^i\} \subset T_p^*M$为对偶基.

• 考虑一对逆变或协变指标做缩并（求迹）.

设

$$
\theta \in \otimes^{0,2} T_pM, \quad \theta = \theta_{ij} dx^i \otimes dx^j.
$$

第一步进行提升，即

$$\theta \longrightarrow \tilde{\theta} = \theta^i_j \frac{\partial}{\partial x^i} \otimes dx^j,$$

其中$\theta^i_j = g^{ik} \cdot \theta_{kj}$.
第二步进行缩并，即

$$\mathrm{tr}\theta = \theta^i_i = g^{ik} \cdot \theta_{ki}.$$

从而进行了缩并.
再比如，

$$\theta \in \otimes^{2,0} T_p M \longrightarrow \mathrm{tr}\theta,$$

即

$$\mathrm{tr}\left(\theta^{ij} \frac{\partial}{\partial x^i} \otimes \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = g_{ij} \cdot \theta^{ij}.$$

第 14 章　联络

现在有自然的问题，如何求张量场的“方向导数”.我们知道，给定流形的一个切向量$v \in T_pM$，可以求方向导数，即

$$\begin{aligned} D_v: \quad C^\infty(M) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto D_v f. \end{aligned}$$

现在推广为

$$\begin{aligned} D_v: \quad \Gamma(\otimes^{r,s}(T_pM)) &\longrightarrow \otimes^{r,s}T_pM \\ \theta &\longmapsto D_v\theta \end{aligned}$$

14.1　仿射联络

首先考虑方向导数的特点，
(1)线性性质，即

$$D_v(\lambda f + \mu g) = \lambda \cdot D_v f + \mu \cdot D_v g, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f, g \in C^\infty(M);$$

(2)导子性质，即

$$D_v(f \cdot g) = g \cdot D_v f + f \cdot D_v g, \quad \forall f, g \in C^\infty(M).$$

我们现在要求推广的“方向导数”具有如下性质，
(1)线性性质，即

$$D_v(\lambda\theta_1 + \mu\theta_2) = \lambda D_v\theta_1 + \mu D_v\theta_2, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \theta_1, \theta_2 \in \Gamma(\otimes^{r,s}TM);$$

(2)导子性质，即

$$D_v(f \cdot \theta) = (D_v f) \cdot \theta + f \cdot D_v\theta, \quad \forall f \in C^\infty(M), \theta \in \Gamma(\otimes^{r,s}TM);$$

(3)

$$D_v(\theta_1 \otimes \theta_2) = (D_v\theta_1) \otimes \theta_2 + \theta_1 \otimes (D_v\theta_2).$$

先对问题进行简化，对切向量场找“方向导数”.
找算子：

$$\begin{aligned} D_v: \quad \Gamma(TM) &\longrightarrow T_pM \\ X &\longmapsto D_vX, \end{aligned}$$

要求：
(1)

$$D_v(\lambda X+\mu Y)=\lambda D_vX+\mu D_vY, \quad \forall \lambda,\mu\in\mathbb{R}, X,Y\in\Gamma(TM);$$

(2)

$$D_v(f\cdot X)=(D_vf)\cdot X+f\cdot D_vX, \quad \forall f\in C^\infty(M), X\in\Gamma(TM).$$

换一种观点，找算子（将向量$v\longrightarrow$向量场X）

$$\begin{aligned} D: \quad \Gamma(TM)\times\Gamma(TM) &\longrightarrow \Gamma(TM) \\ (X,Y) &\longmapsto D_XY, \end{aligned}$$

希望当$X(p)=v$时，$D_vY=(D_XY)(p)$.要求D具有性质：
(1)线性性质，即

$$D_X(\lambda Y_1+\mu Y_2)=\lambda D_XY_1+\mu D_XY_2, \quad \forall \lambda,\mu\in\mathbb{R}, X,Y_1,Y_2\in\Gamma(TM);$$

(2)导子性质，即

$$D_X(f\cdot Y)=(Xf)\cdot Y+f\cdot D_XY, \quad \forall f\in C^\infty(M), X,Y\in\Gamma(TM);$$

(3)函数线性性质，即

$$D_{fX_1+gX_2}Y=f\cdot D_{X_1}Y+g\cdot D_{X_2}Y, \quad \forall f,g\in C^\infty(M), X_1,X_2,Y\in\Gamma(TM).$$

基于此，现在给出联络的严格定义.

定义 14.1.1 (联络) 设E为流形M上的向量丛，E上光滑截面的全体记为$\Gamma(E)$，则满足以下条件的算子

$$\nabla: \quad \Gamma(TM)\times\Gamma(E)\longrightarrow\Gamma(E)$$

称为向量丛E上的一个**联络**：
- 函数线性性质，即

$$\nabla_{fX+gY}s=f\nabla_Xs+g\nabla_Ys, \quad \forall X,Y\in\Gamma(TM), f,g\in C^\infty(M), s\in\Gamma(E);$$

- 线性性质，即

$$\nabla_X(s_1+s_2)=\nabla_X s_1+\nabla_X s_2,\quad \forall X\in\Gamma(TM),s_1,s_2\in\Gamma(E);$$

- 导子性质，即

$$\nabla_X(fs)=(Xf)s+f\nabla_X s,\quad \forall X\in\Gamma(TM),f\in C^\infty(M),s\in\Gamma(E).$$

注记 14.1 *(1)*由于联络关于X为函数线性的，则给定切向量$X_p\in T_pM$及截面s可定义方向导数$\nabla_{X_p}s\in E_p$.事实上，将X_p延拓为光滑向量场X，并令

$$\nabla_{X_p}s=\nabla_X s\mid_p\in E_p.$$

*(2)*虽然联络关于截面s非函数线性的，但根据定义的条件易见，$\nabla_X s$在p处的值只与s在p附近的值有关，从而联络可作用于局部截面上.确切的，若σ为M上的光滑曲线，截面s_1与s_2 限制在σ上完全相同，则

$$\nabla_{\dot\sigma}s_1=\nabla_{\dot\sigma}s_2.$$

(3).设λ,μ为函数，∇^1,∇^2为E上的两个联络.若$\lambda+\mu=1$，则线性组合$\lambda\nabla^1+\mu\nabla^2$ 也为E上的联络.此结论能够推广至有限个联络的情形.

现在有个自然的问题，这样定义的联络是否是存在的，若存在又有多少个。
首先考虑平凡丛$E=M\times\mathbb{R}^k$上的联络.
平凡丛上的截面s可视为M上的向量值函数$s=(f_1,f_2,\cdots,f_k)$，其中$f_i(1\le i\le k)$为M上的函数.若X为M上的向量场，则令

$$\nabla_X s=(Xf_1,Xf_2,\cdots,Xf_k),$$

从而算子∇为平凡丛E上的一个联络.由于向量丛均可局部平凡化，则作用于局部截面的联络总是可定义的.由单位分解及**注记14.1(3)**知，可在向量丛上构造整体的联络.从而这样定义的联络是存在，且有非常多个.

现在主要研究切丛上的联络，且希望找到“好”的联络.

定义 14.1.2 (仿射联络) 切丛TM上的联络，称为流形M上的**仿射联络**.

记切丛TM上的联络的全体为$\mathcal{D}$，取定$\nabla_0\in\mathcal{D}$，记

$$\mathcal{D}^0=\{\nabla-\nabla_0\mid\nabla\in\mathcal{D}\}.$$

当$\theta\in\mathcal{D}^0$时，

$$\theta:\quad \Gamma(TM)\times\Gamma(TM)\longrightarrow\Gamma(TM)$$

$$(X,Y) \longmapsto \theta(X,Y),$$

有

(1)

$$\theta(X,\lambda Y_1+\mu Y_2)=\lambda\theta(X,Y_1)+\mu\theta(X,Y_2) \quad \forall\lambda,\mu\in\mathbb{R}, X,Y_1,Y_2\in\Gamma(TM);$$

(2)

$$\theta(X,fY)=f\cdot\theta(X,Y) \quad \forall f\in C^\infty(M), X,Y\in\Gamma(TM);$$

事实上，

$$\begin{aligned}\theta(X,fY)&=\nabla_X(fY)-(\nabla_0)_X(fY)\\&=(Xf)\cdot Y+f\cdot\nabla_X Y-(Xf)\cdot Y-f(\nabla_0)_X Y\\&=f\cdot\nabla_X Y-f(\nabla_0)_X Y\\&=f\cdot\theta(X,Y).\end{aligned}$$

(3)

$$\theta(fX_1+gX_2,Y)=f\cdot\theta(X_1,Y)+g\cdot\theta(X_2,Y) \quad \forall f,g\in C^\infty(M), X_1,X_2,Y\in\Gamma(TM).$$

根据上述三条知，θ为$(1,2)$型张量场（实际为场张量）.
反之，若θ为$(1,2)$型张量场，则$\nabla=\nabla_0+\theta\in\mathcal{D}$，即

$$\mathcal{D}=\nabla_0+\Gamma(\otimes^{1,2}TM).$$

接下来我们对仿射联络做一些限制，找到“好”的联络.

首先考虑对光滑函数f的求导问题.设f为光滑函数，给定p处两个切向量v,w，该如何先后沿v,w 方向对f在p处求导.自然的想法是，延拓v,w 为M上的光滑向量场X,Y，考虑导数$Y(Xf)$.这样的做的问题是，这样定义的导数依赖于X,Y的选取.现在从联络的角度定义二阶导数$\nabla^2 f(v,w)$为

$$\nabla^2 f(v,w)=(Y(Xf)-\nabla_Y Xf)\mid_p.$$

现在说明这样定义是合理的，即说明$\nabla^2 f$为$(0,2)$型场张量（张量场）.

命题 14.1.1 设∇为M上的仿射联络，f为光滑函数，则$\nabla^2 f$为M上的二阶协变张量场.

证明 只需说明$\nabla^2 f$关于X,Y为函数线性的.
关于Y的函数线性是显然的，这是由于仿射联络具有函数线性.下面验证X的函数线性性.设ϕ为光滑函数，则

$$Y(\phi Xf)-\nabla_Y(\phi X)f=(Y\phi)Xf+\phi\cdot Y(Xf)-((Y\phi)Xf+\phi\nabla_Y Xf)$$

$$= \phi(Y(Xf) - \nabla_Y Xf).$$

从而$\nabla^2 f$关于X为函数线性的. □

注记 14.2 二阶协变张量场$\nabla^2 f$称为函数f在仿射联络∇下的***Hessian***.

我们知道，欧氏空间中，函数的Hessian矩阵是对称的.我们现在对于仿射联络，要求函数的Hessian具有对称性，即

$$X(Yf) - \nabla_X Yf = Y(Xf) - \nabla_Y Xf,$$

即

$$(\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y])f = 0.$$

命题 14.1.2 设∇为M上的仿射联络，则$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$ 定义了M上的一个场张量（张量场），T称为∇的**挠率张量**.

证明 显然T关于X, Y具有反称性.下面说明T关于X具有线性性.设ϕ 为光滑函数，则

$$\begin{aligned} T(\phi X, Y) &= \nabla_{\phi X} Y - \nabla_Y(\phi X) - [\phi X, Y] \\ &= \phi \nabla_X Y - (Y\phi)X - \phi \nabla_Y X - \phi[X, Y] + (Y\phi)X \\ &= \phi T(X, Y). \end{aligned}$$

从而T为场张量（张量场）. □

注记 14.3 若挠率张量$T = 0$，则称仿射联络∇为**无挠**的或对称的.从而对于无挠的仿射联络，函数f的*Hessian*为对称的二阶协变张量场.

定义 14.1.3 (Christoffel系数) 设$\{x^i\}_{i=1}^n$为M的局部坐标系，则$\left\{\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right\}_{i=1}^n$为局部基向量场，若$\nabla$为仿射联络，则记

$$\nabla_{\dfrac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k},$$

其中Γ_{ij}^k为局部函数，称为仿射联络的***Christoffel 系数***.

注记 14.4 挠率张量可计算：

$$T\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) = (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k)\frac{\partial}{\partial x^k}.$$

从而∇为无挠联络当且仅当*Christoffel*系数Γ_{ij}^k关于指标i, j对称.

对于仿射联络我们做了第一个限制，即仿射联络是无挠的.
特别地，

例 14.1.1 欧氏空间上的仿射联络.
设$X=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$Y=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$为$\mathbb{R}^n$上的光滑向量场，定义

$$\nabla_X Y=(Xb_1,Xb_2,\cdots,Xb_n),$$

则∇为$\mathbb{R}^n$上的仿射联络.
在标准的直角坐标下，这个联络的*Christoffel*系数恒为零.
事实上，记$\{e_i\}_{i=1}^n$为标准基向量场，其中e_i为第i个分量为1，其他分量为零的常值向量场，则$\nabla_X e_i=0$。特别地，这个仿射联络为无挠的.

现在来考虑第二个限制.
设$\sigma:[a,b]\longrightarrow M$为$M$上的光滑曲线，$\sigma(a)=p$，$\sigma(b)=q$.给定向量丛$E$上的联络$\nabla$，可以定义沿曲线$\sigma$的一个平移算子.

命题 14.1.3 给定向量$v\in E_p$，存在唯一的沿σ的截面s，使得$s(p)=v$，且$\nabla_{\dot\sigma}s=0$.

证明 不妨设σ含于E的一个平凡化坐标邻域U内，设$\{s_i\}_{i=1}^k$为U上向量丛E的局部标架场（即局部截面，且在每一点处均为纤维的一组基）.沿σ的截面可表示为

$$s=\sum_{i=1}^k f_i(t)s_i.$$

条件$\nabla_{\dot\sigma}s=0$等价于

$$\frac{df_i}{dt}s_i+f_i(t)\nabla_{\dot\sigma}s_i=0,$$

即为关于$f_i(t)$的一阶线性常微分方程组，在初始条件$s(p)=v$下它有唯一的解. □

注记 14.5 满足条件$\nabla_{\dot\sigma}s=0$的截面s称为沿σ**平行**的截面.

定义平移算子：

$$\begin{aligned}P_\sigma:\quad & E_p\longrightarrow E_q\\ & v\longmapsto s(q),\end{aligned}$$

其中s为初值为v的沿σ平行的截面.P_σ为$E_p\longrightarrow E_q$的线性同构.
回到切丛TM上，设$\sigma:[a,b]\longrightarrow M$为$M$上的光滑曲线，$\sigma(a)=p$，$\sigma(b)=q$.给定切丛$TM$上的仿射联络$\nabla$，可定义平移算子：

$$\begin{aligned}P_\sigma:\quad & T_pM\longrightarrow T_qM\\ & v\longmapsto X(q),\end{aligned}$$

其中X为沿σ的向量场.
特别地,

例 14.1.2 欧氏空间上的平移.
设σ为$\mathbb{R}^n$中的光滑曲线，$Y=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 为沿σ的平行向量场，则

$$0=\nabla_{\dot\sigma}Y=(b_1'(t),b_2'(t),\cdots,b_n'(t)).$$

即b_i沿σ为常值的.故欧氏空间仿射联络定义的平移与欧氏空间作为向量空间的平移为一致的.

定义 14.1.4 (测地线) 设σ为流形M上的光滑曲线，则$\dot\sigma$为沿着σ 的向量场，若沿σ自身平行，即$\nabla_{\dot\sigma}\dot\sigma$，则称$\sigma$为仿射联络的**测地线**.

在局部坐标$\{x^i\}$中，σ可表示为$\sigma=(x^1(t),x^2(t),\cdots,x^n(t))$，从而$\dot\sigma=\dot x^i(t)\dfrac{\partial}{\partial x^i}$，条件$\nabla_{\dot\sigma}\dot\sigma$可写为

$$\begin{aligned}
0=\nabla_{\dot\sigma}\dot\sigma&=\nabla_{\dot x^i(t)\cdot\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\dot x^j(t)\cdot\frac{\partial}{\partial x^j}\right)\\
&=\dot x^i(t)\cdot\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\dot x^j(t)\cdot\frac{\partial}{\partial x^j}\right)\\
&=\dot x^i(t)\left(\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\dot x^j(t)\right)\cdot\frac{\partial}{\partial x^j}+\dot x^j(t)\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^j}\right)\\
&=\ddot x^j(t)\cdot\frac{\partial}{\partial x^j}+\dot x^i(t)\dot x^j(t)\Gamma_{ij}^k\cdot\frac{\partial}{\partial x^k},
\end{aligned}$$

其中最后一个等号是由于

$$\begin{aligned}
\frac{d\dot x^j(t)}{dt}&=\frac{\partial\dot x^j(t)}{\partial x^i}\cdot\frac{dx^i}{dt}\\
\Longrightarrow\ddot x^j(t)&=\frac{\partial\dot x^j(t)}{\partial x^i}\cdot\dot x^i(t).
\end{aligned}$$

从而

$$\ddot x^k(t)+\dot x^i(t)\dot x^j(t)\Gamma_{ij}^k=0\quad\forall 1\le k\le n.$$

此为二阶常微分方程，若给定初值

$$\sigma(a)=p\in M,\quad\dot\sigma(a)=X_p\in T_pM,$$

则其解在局部上是存在且唯一的.显然，对于欧氏空间而言，测地线方程的解均为直线.

在欧氏空间中平移有一条性质，即平移算子保持欧氏空间的内积.
假设流形M具有黎曼度量$g=\langle\cdot,\cdot\rangle$，我们现在对于仿射联络，要求在平移过程中保持内积.

设σ为M上的光滑曲线，设X,Y为沿曲线σ平行的向量场，即$\nabla_{\dot\sigma}X=0$，$\nabla_{\dot\sigma}Y=0$.若平移过程中保持内积，则

$$\langle X,Y\rangle\equiv\text{const}\Longleftrightarrow\dot\sigma(\langle X,Y\rangle)=0\Longleftrightarrow\frac{d}{dt}(\langle X,Y\rangle\circ\sigma)=0$$

$\Longleftrightarrow$

$$Z\langle X,Y\rangle=\langle\nabla_Z X,Y\rangle+\langle X,\nabla_Z Y\rangle\quad\forall X,Y,Z\in\Gamma(TM).$$

满足条件

$$Z\langle X,Y\rangle=\langle\nabla_Z X,Y\rangle+\langle X,\nabla_Z Y\rangle\quad\forall X,Y,Z\in\Gamma(TM),$$

则称∇与黎曼度量g**相容**.
对于仿射联络我们做了第二个限制，即仿射联络∇与黎曼度量g相容.

14.2 Levi-Civita联络

前面我们对仿射联络进行限制，一是仿射联络是无挠的，二是仿射联络与黎曼度量是相容的.根据黎曼几何基本定理我们可以知道满足两个限制的仿射联络是唯一存在的，称为**Levi-Civita联络**.

定理 14.2.1 (黎曼几何基本定理) 设(M,g)为黎曼流形，则满足下面条件的仿射联络∇是唯一存在的：
(1)

$$Z\langle X,Y\rangle=\langle\nabla_Z X,Y\rangle+\langle X,\nabla_Z Y\rangle,\quad\forall X,Y,Z\in\Gamma(TM);$$

(2)

$$\nabla_X Y-\nabla_Y X=[X,Y]\quad\forall X,Y\in\Gamma(TM).$$

证明
唯一性。根据条件(1)，有

$$Z\langle X,Y\rangle=\langle\nabla_Z X,Y\rangle+\langle X,\nabla_Z Y\rangle$$

$$X\langle Y,Z\rangle=\langle\nabla_X Y,Z\rangle+\langle Y,\nabla_X Z\rangle$$

$$Y\langle Z,X\rangle=\langle\nabla_Y Z,X\rangle+\langle Z,\nabla_Y X\rangle$$

则

$$\begin{aligned}&X\langle Y,Z\rangle+Y\langle Z,X\rangle-Z\langle X,Y\rangle\\=&\langle\nabla_X Y,Z\rangle+\langle Y,\nabla_X Z\rangle+\langle\nabla_Y Z,X\rangle+\langle Z,\nabla_Y Z\rangle-\langle\nabla_Z X,Y\rangle-\langle X,\nabla_Z Y\rangle\\=&\langle[X,Z],Y\rangle+\langle[Y,Z],X\rangle+\langle\nabla_X Y+\nabla_Y X,Z\rangle\\=&2\langle\nabla_X Y,Z\rangle-\langle[X,Y],Z\rangle+\langle Y,[X,Z]\rangle+\langle X,[Y,Z]\rangle.\end{aligned}$$

从而满足条件(1)(2)的联络是唯一的.
对于存在性，可由上式定义$\nabla_X Y$，可验证知∇满足所有条件. □
在局部坐标系$\{x^i\}$中，黎曼度量g可表示为

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中$g_{ij} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle$.将$X = \frac{\partial}{\partial x^i}$，$Y = \frac{\partial}{\partial x^j}$，$Z = \frac{\partial}{\partial x^l}$代入上述定理证明的等式中，得

$$2\Gamma_{ij}^k \cdot g_{ml} = \frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l}.$$

由此得到Levi-Civita联络的Christoffel系数在局部坐标下的表达式

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

其中g^{kl}表示$(g_{ij})_{n\times n}$的逆矩阵在(k,l)位置的元素.

考虑一个具体的例子.

例 14.2.1 (S^n, g_1)的联络和测地线.
记$\overline{\nabla}$为欧氏空间$\mathbb{R}^{n+1}$上的联络.若X, Y 为S^n上的光滑向量场，则$\overline{\nabla}_X Y$有意义.将它向S^n 的切空间作投影，记为$\nabla_X Y$，则

$$\nabla_X Y = \overline{\nabla}_X Y - \left\langle \overline{\nabla}_X Y, \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x},$$

其中$\overrightarrow{x} \in \mathbb{R}^{n+1}$为$S^n$的位置向量（单位外法向量场）.
现在说明∇为限制度量g_1的*Levi-Civita*联络.
先证明仿射联络.显然函数线性性质，线性性质成立，下说明导子性质.给定S^n上的光滑函数f，有

$$\begin{aligned}
\nabla_X(fY) &= \overline{\nabla}_X(fY) - \left\langle \overline{\nabla}_X(fY), \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x} \\
&= (Xf)Y + f\overline{\nabla}_X Y - \left\langle (Xf)Y + f\overline{\nabla}_X Y, \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x} \\
&= (Xf)Y + f\overline{\nabla}_X Y - f\left\langle \overline{\nabla}_X Y, \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x} \\
&= (Xf)Y + f\nabla_X Y,
\end{aligned}$$

其中第三个等号是由于切向量场Y与外法向量场$\overrightarrow{x}$ 之间的正交性.
证明∇为无挠的.

$$\begin{aligned}
\nabla_X Y - \nabla_Y X &= \overline{\nabla}_X Y - \overline{\nabla}_{YX} - \left\langle \overline{\nabla}_X Y - \overline{\nabla}_Y X, \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x} \\
&= [X, Y] - \left\langle [X, Y], \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x}
\end{aligned}$$

$$= [X, Y],$$

其中最后一个等号是由于切向量场$[X, Y]$与法向量场$\overrightarrow{x}$之间的正交性.
证明∇与限制度量相容.设X, Y, Z均为S^n上的光滑向量场，则

$$\begin{aligned} Z\langle X, Y\rangle &= \left\langle \overline{\nabla}_Z X, Y\right\rangle + \left\langle X, \overline{\nabla}_Z Y\right\rangle \\ &= \left\langle \overline{\nabla}_Z X - \left\langle \overline{\nabla}_Z X, \overrightarrow{x}\right\rangle \overrightarrow{x}, Y\right\rangle + \left\langle X, \overline{\nabla}_Z Y - \left\langle \overline{\nabla}_Z Y, \overrightarrow{x}\right\rangle \overrightarrow{x}\right\rangle \\ &= \langle \nabla_Z X, Y\rangle + \langle X, \nabla_Z Y\rangle . \end{aligned}$$

故我们找到了(S^n, g_1)的联络.
设σ为S^n上弧长为参数的测地线，则

$$0 = \nabla_{\dot\sigma}\dot\sigma = \overline{\nabla}_{\dot\sigma}\dot\sigma - \left\langle \overline{\nabla}_{\dot\sigma}\dot\sigma, \sigma\right\rangle \sigma = \ddot\sigma - \langle \ddot\sigma, \sigma\rangle \sigma,$$

其中

$$\langle \ddot\sigma, \ddot\sigma\rangle = \langle \dot\sigma, \sigma\rangle' - \langle \dot\sigma, \dot\sigma\rangle = -1,$$

从而测地线方程为

$$\ddot\sigma = -\sigma,$$

其解形如：

$$\sigma(t) = \sigma(0)\cos t + \dot\sigma(0)\sin t,$$

即，测地线均为球面大圆，或大圆部分.

14.3 协变导数

我们已经知道仿射联络给出了向量场的一种求导方式（类似于方向导数），现在将这种求导方式推广到所有的张量场上.首先考虑一些特例，设X为M上的光滑向量场.
(1)若f为光滑函数.
令$\nabla_X f = Xf$，即为方向导数.
(2)若ω为$1-$形式.
定义$\nabla_X\omega$如下：任给光滑向量场Y，令

$$\nabla_X\omega(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y).$$

验证上式关于向量场Y是函数线性的.

$$\begin{aligned} \nabla_X\omega(fY) &= X(\omega(fY)) - \omega(\nabla_X fY) \\ &= X(f\omega(Y)) - \omega((Xf)Y + f\nabla_X Y) \\ &= Xf\cdot\omega(Y) + f\cdot X(\omega(Y)) - \omega(Xf)Y - (Xf)\cdot\omega(Y) - f\omega(\nabla_X Y) \end{aligned}$$

$$= f(X\omega(Y) - \omega(\nabla_X Y)),$$

从而上式关于向量场Y是函数线性的，则$\nabla_X\omega$为$1-$形式.算子∇为$1-$形式丛上的一个联络.
在局部坐标系$\{x^i\}$中，有

$$\nabla_X(dx^j)\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right) = -dx^j\left(\nabla_X\frac{\partial}{\partial x^k}\right).$$

特别地，当$X = \dfrac{\partial}{\partial x^i}$时，有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(dx^j)\left(\frac{\partial}{\partial x^k}\right) = -dx^j\left(\Gamma^l_{ik}\frac{\partial}{\partial x^l}\right) = -\Gamma^j_{ik},$$

即有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}(dx^j) = -\Gamma^j_{ik}dx^k.$$

(3)若$Y\otimes\omega$为$(1,1)$型的张量场.
令

$$\nabla_X(Y\otimes\omega) = (\nabla_X Y)\otimes\omega + Y\otimes(\nabla_X\omega),$$

从而将联络定义到$(1,1)$型的张量丛上.
一般地，通过令∇_X与张量积运算$\otimes$可交换，可将切丛上的联络推广至其他张量场上.我们也可以这样定义张量丛上的联络：设θ为(r,s)型的张量场，任给$1-$形式$\{\eta_i\}_{i=1}^r$及向量场$\{Y_j\}_{j=1}^s$，令

$$\begin{aligned}\nabla:\quad \Gamma(TM)\times\Gamma(\otimes^{r,s}TM) &\longrightarrow \Gamma(\otimes^{r,s}(TM))\\ (X,\theta) &\longmapsto D_X\theta,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\nabla_X\theta(\eta_1,\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_s) =& X(\theta(\eta_1,\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_s))\\ &-\sum_{i=1}^r\theta(\eta_1,\cdots,\eta_{i-1},\nabla_X\eta_i,\eta_{i+1},\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_s)\\ &-\sum_{j=1}^s\theta(\eta_1,\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_{j-1},\nabla_X Y_j,Y_{j+1},\cdots,Y_s).\end{aligned}$$

这样定义的$\nabla_X\theta$为(r,s)型场张量（张量场），称为θ 关于X的**协变导数**.

注记 14.6 若协变导数为*0*，则称θ关于X平行.
若∇为*Levi-Civita* 联络，g为黎曼度量，则按照以上定义，任给向量场Y, Z，有

$$\nabla_X g(Y,Z) = X(g(Y,Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z) = 0,$$

即在*Levi-Civita*联络下，黎曼度量总是平行的.

设∇为(r,s)型张量丛上的联络，则联络有如下性质.
• ∇_X与张量积运算$\otimes$可交换，即

$$\nabla_X(\theta \otimes \eta) = (\nabla_X \theta) \otimes \eta + \theta \otimes \nabla_X \eta,$$

其中θ, η均为张量场.
验证一个特殊情形：设Y为向量场，ω为$1-$形式，则任给$1-$ 形式η和向量场Z，有

$$\begin{aligned}\nabla_X(Y \otimes \omega)(\eta, Z) =& X(\eta(Y) \cdot \omega(Z)) - \nabla_X \eta(Y) \cdot \omega(Z) - \eta(Y) \cdot \omega(\nabla_X Z) \\ =& X(\eta(Y)) \cdot \omega(Z) + \eta(Y) \cdot X(\omega(Z)) - X(\eta(Y)) \cdot \omega(Z) \\ &+ \eta(\nabla_X Y) \cdot \omega(Z) - \eta(Y) \cdot \omega(\nabla_X Z) \\ =& \eta(\nabla_X Y) \cdot \omega(Z) + \eta(Y) \cdot (X(\omega(Z)) - \omega(\nabla_X Z)) \\ =& ((\nabla_X Y) \otimes \omega + Y \otimes (\nabla_X \omega))(\eta, Z),\end{aligned}$$

即协变求导和张量积可交换.

• ∇_X与外积运算$\wedge$可交换，即

$$\nabla_X(\alpha \wedge \beta) = (\nabla_X \alpha) \wedge \eta + \alpha \wedge \nabla_X \beta,$$

其中α, β均为微分形式.

• ∇_X与缩并运算可交换.
记C_i^j为逆变指标i和协变指标j之间的缩并算子，将(r,s) 型的张量缩并为$(r-1, s-1)$型的张量.从而有

$$\nabla_X \circ C_j^i = C_j^i \circ \nabla_X.$$

验证一个特殊情形：设Y, Z为向量场，ω, η为$1-$形式，则$\theta = Y \otimes Z \otimes \omega \otimes \eta$为$(2,2)$型的张量场.将其第二个逆变指标与第一个协变指标做缩并，得到$(1,1)$型张量场$C_1^2(\theta) = \omega(Z) \cdot Y \otimes \eta$.
计算协变导数如下：

$$\nabla_X \circ C_1^2(\theta) = X(\omega(Z)) \cdot Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot \nabla_X Y \otimes \eta + \omega(Z) \cdot Y \otimes \nabla_X \eta.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\nabla_X(\theta) =&\nabla_X(Y\otimes Z\otimes\omega\otimes\eta)\\ =&\nabla_X(Y\otimes Z)\otimes(\omega\otimes\eta)+(Y\otimes Z)\otimes\nabla_X(\omega\otimes\eta)\\ =&(\nabla_X Y\otimes Z+Y\otimes\nabla_X Z)\otimes(\omega\otimes\eta)\\ &+(Y\otimes Z)\otimes(\nabla_X\omega\otimes\eta+\omega\otimes\nabla_X\eta)\\ =&\nabla_X Y\otimes Z\otimes\omega\otimes\eta+Y\otimes\nabla_X Z\otimes\omega\otimes\eta\\ &+Y\otimes Z\otimes\nabla_X\omega\otimes\eta+Y\otimes Z\otimes\omega\otimes\nabla_X\eta,\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}C_1^2\circ\nabla_X(\theta) =&\omega(Z)\cdot\nabla_X Y\otimes\eta+\omega(\nabla_X Z)\cdot Y\otimes\eta\\ &+\nabla_X\omega(Z)\cdot Y\otimes\eta+\omega(Z)\cdot Y\otimes\nabla_X\eta\\ =&\omega(Z)\cdot\nabla_X Y\otimes\eta+X(\omega(Z))\cdot Y\otimes\eta+\omega(Z)\cdot Y\otimes\nabla_X\eta,\end{aligned}$$

即协变求导和缩并运算可交换.
进一步，由于协变求导算子∇_X关于X函数线性，则可对张量场求一种全微分.
具体的，设θ为(r,s)型张量场，定义$(r,s+1)$ 型的张量场$\nabla\theta$如下：
任给$1-$形式$\{\eta_i\}_{i=1}^r$及向量场$\{Y_j\}_{j=1}^s, X$，令

$$\nabla\theta(\eta_1,\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_s,X)=\nabla_X\theta(\eta_1,\cdots,\eta_r;Y_1,\cdots,Y_s)$$

这样定义的$\nabla\theta$为$(r,s+1)$型的场张量（张量场），称为θ的**协变微分**.

注记 14.7 协变微分为零的张量场称为平行张量场.例如，在*Levi-Civita*联络下，黎曼度量为平行的.

在局部坐标系$\{x^i\}$中，设(r,s)型张量θ表示为

$$\theta=\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{i_r}}\otimes dx^{j_1}\otimes\cdots\otimes dx^{j_s},$$

其协变微分记为

$$\nabla\theta=\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s,k}\frac{\partial}{\partial x^{i_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x^{i_r}}\otimes dx^{j_1}\otimes\cdots\otimes dx^{j_s}\otimes dx^k,$$

其中协变微分的系数计算如下：

$$\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_r,k}=\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}}\theta\left(dx^{i_1},\cdots,dx^{i_r};\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right)$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{\partial\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}}{\partial x^k}-\sum_{p=1}^{r}\theta\left(dx^{i_1},\cdots,\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}}dx^{i_p},\cdots,dx^{i_r};\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right)\\
&-\sum_{q=1}^{s}\theta\left(dx^{i_1},\cdots,dx^{i_r};\frac{\partial}{\partial x^{j_1}},\cdots,\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^k}}\frac{\partial}{\partial x^{j_q}},\cdots,\frac{\partial}{\partial x^{j_s}}\right)\\
=&\frac{\partial\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}}{\partial x^k}+\sum_{p=1}^{r}\theta^{i_1\cdots i_{p-1}hi_{p+1}\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}\Gamma^{i_p}_{kh}-\sum_{q=1}^{s}\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_{q-1}hj_{q+1}\cdots j_s}\Gamma^{h}_{kj_q}.
\end{aligned}
$$

注记 14.8 由上面局部计算知，协变导数和通常的偏导数之间的差异体现在*Christoffel*系数的引入上，即和度量相关.

注记 14.9 具体的例子.
设f为函数，由定义知

$$\nabla f=df$$

即协变微分就是外微分（需要注意的是这里的“∇”不是梯度），从而$\nabla^2 f=\nabla(\nabla f)$ 为二阶协变张量场，按定义计算：

$$
\begin{aligned}
\nabla^2 f(X,Y)&=\nabla(\nabla f)(X,Y)=\nabla_Y(\nabla f(X))\\
&=\nabla_Y(df)(X)\\
&=Y(df(X))-df(\nabla_Y X)\\
&=Y(Xf)-\nabla_Y Xf,
\end{aligned}
$$

其中X,Y为任意向量场，这样$\nabla^2 f$与之前定义的*Hessian*是一致的.

14.4 协变导数的应用

考虑协变导数的一些应用.

例 14.4.1 散度算子div.
设(M,g)为黎曼流形，∇为*Levi-Civita*联络.若θ为M上的(r,s)型张量场，则$\nabla\theta$为$(r,s+1)$型的张量场.将它的第r个逆变指标和第$s+1$个协变指标作缩并，得到的$(r-1,s)$ 型张量场称为θ的**散度**，记为$\mathrm{div}\theta$.
若X为向量场，则其散度可表示为

$$\mathrm{div}X=\langle\nabla_{e_i}X,e_i\rangle,$$

其中$\{e_i\}$为TM的一组局部标准正交基.
当M可定向时，我们已经用Lie导数定义过散度：

$$L_X\Omega = (\mathrm{div}X)\Omega,$$

其中Ω为体积形式.
下面说明这两个定义是一致的.
当$\{e_i\}$为标准正交基时，有

$$0 = e_i < e_j, e_j >= 2 < \nabla_{e_i} e_j, e_j >,$$

则当$i \neq j$时，$[e_i, e_j]$的e_i, e_j分量形如

$$\begin{aligned}
[e_i, e_j] &= \nabla_{e_i} e_j - \nabla_{e_j} e_i \\
&=< \nabla_{e_i} e_j, e_i > e_i + < \nabla_{e_i} e_j, e_j > e_j - < \nabla_{e_j} e_i, e_i > e_i - < \nabla_{e_j} e_i, e_j > e_j + \cdots \\
&= - < e_j, \nabla_{e_i} e_i > e_i + < e_i, \nabla_{e_j} e_j > e_j + \cdots,
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\mathrm{div}X =& L_X\Omega(e_1, \cdots, e_n) = d(i_X\Omega)(e_1, \cdots, e_n) \\
=& \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} e_i \Omega(X, e_1, \cdots, \hat{e}_i, \cdots, e_n) \\
&+ \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \Omega(X, [e_i, e_j], e_1, \cdots, \hat{e}_i, \cdots, \hat{e}_j, \cdots, e_n) \\
=& \sum_{i=1}^{n} e_i < X, e_i > + \sum_{i<j} (- < X, e_j >< e_j, \nabla_{e_i} e_i > - < X, e_i >< e_i, \nabla_{e_j} e_j >) \\
=& e_i < X, e_i > - < X, \nabla_{e_i} e_i > \\
=& < \nabla_{e_i} X, e_i >,
\end{aligned}$$

故向量场散度的两个定义是一致的.

前面已经介绍，根据散度算子可引入Laplace算子Δ.现在详细讨论一下.
设f为光滑函数，其梯度场记为$\mathrm{grad}f$，定义

$$\Delta f = \mathrm{div}(\mathrm{grad}f).$$

若$\Delta f = 0$，则称f为M上的**调和函数**.
为了求出Laplace算子的局部表示（之前已经给出），引入迹.

定义 14.4.1 (迹) 设S为二阶对称协变张量场，其迹$\mathrm{tr}S$为M上的函数，定义为

$$\mathrm{tr}S = \sum_{i=1}^{n} S(e_i, e_i),$$

其中$\{e_i\}$为标准正交基.

命题 14.4.1 对于光滑函数，成立

$$\Delta f = \mathrm{tr}\nabla^2 f.$$

证明 直接计算

$$\begin{aligned}\Delta f &= \langle \nabla_{e_i}\mathrm{grad}f, e_i\rangle \\ &= e_i\langle \mathrm{grad}f, e_i\rangle - \langle \mathrm{grad}f, \nabla_{e_i}e_i\rangle \\ &= e_i(e_i f) - \nabla_{e_i}e_i f \\ &= \nabla^2 f(e_i, e_i) = \mathrm{tr}\nabla^2 f.\end{aligned}$$

需要注意的是，这里使用了Einstein求和约定。 □

命题 14.4.2 设S为二阶对称协变张量场，则

$$\mathrm{tr}S = g^{ij}\cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right).$$

注记 14.10 在局部坐标系$\{x^i\}$中.标准正交基$\{e_i\}$可表示为$e_i = b_i^j\dfrac{\partial}{\partial x^j}$，其中

$$\delta_{kl} = \langle e_k, e_l\rangle = b_k^i b_l^j\left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right\rangle = b_k^i b_l^j g_{ij}.$$

即有

$$g^{ij} = b_k^i b_l^j.$$

证明 直接计算

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}S = S(e_k, e_k) &= S\left(b_k^i\frac{\partial}{\partial x^i}, b_k^j\frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\ &= b_k^i b_k^j\cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\ &= g^{ij}\cdot S\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right).\end{aligned}$$

□

注记 14.11 特别地，在局部坐标系中，*Laplace*算子可写为

$$\Delta f = g^{ij} \cdot \nabla^2 f\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right).$$

命题 14.4.3 (Laplace算子) 记$G = \det(g_{ij})$，则

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial}{\partial x^k}\left(g^{ik}\sqrt{G}\frac{\partial f}{\partial x^i}\right).$$

证明 先计算

$$\begin{aligned}
g^{ij}\Gamma^k_{ji} &= \frac{1}{2}g^{ij}g^{kl}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{li}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ji}}{\partial x^l}\right) \\
&= \frac{1}{2}g^{ij}\left(g^{kl}\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^i}\right) + \frac{1}{2}g^{ij}\left(g^{kl}\frac{\partial g_{li}}{\partial x^j}\right) - \frac{1}{2}g^{kl}\left(g^{ij}\frac{\partial g_{ji}}{\partial x^l}\right) \\
&= -\frac{1}{2}g^{ij}\left(\frac{\partial g^{kl}}{\partial x^i}g_{lj}\right) - \frac{1}{2}g^{ij}\left(\frac{\partial g^{kl}}{\partial x^j}g_{li}\right) - \frac{1}{2}g^{kl}G^{-1}\frac{\partial G}{\partial x^l} \\
&= -\frac{\partial g^{ki}}{\partial x^i} - \frac{1}{2}g^{kl}G^{-1}\frac{\partial G}{\partial x^l}.
\end{aligned}$$

再计算

$$\begin{aligned}
\Delta f &= g^{ij} \cdot \nabla^2 f\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\
&= g^{ij}\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^i}f\right) \\
&= g^{ij}\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\right) - g^{ij}\Gamma^k_{ji}\frac{\partial f}{\partial x^k} \\
&= g^{ij}\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\right) + \frac{\partial g^{ki}}{\partial x^i}\frac{\partial f}{\partial x^k} + \frac{1}{2}g^{kl}G^{-1}\frac{\partial G}{\partial x^l}\frac{\partial f}{\partial x^k} \\
&= \frac{1}{\sqrt{G}}\frac{\partial}{\partial x^k}\left(g^{ik}\sqrt{G}\frac{\partial f}{\partial x^i}\right).
\end{aligned}$$

□

第 15 章　曲率

设(M,g)为黎曼流形，∇为Levi-Civita联络.

15.1　曲率张量

$\nabla^2 f$经过计算知为对称二阶协变张量场（∇为Levi-Civita 联络），还知道若Z为向量场，则$\nabla^2 Z$为$(1,2)$ 型的张量场.自然有问题，$\nabla^2 Z$关于两个协变指标是否是对称的.
现在进行计算.设ω为$1-$形式，X,Y为向量场，则

$$\begin{aligned}\nabla^2 Z(\omega,X,Y) &= \nabla_Y(\nabla Z)(\omega,X)\\ &= Y(\nabla Z(\omega,X)) - \nabla Z(\nabla_Y\omega,X) - \nabla Z(\omega,\nabla_Y X)\\ &= Y(\omega(\nabla_X Z)) - \nabla_Y\omega(\nabla_X Z) - \omega(\nabla_{\nabla_Y X} Z)\\ &= \omega(\nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{\nabla_Y X} Z).\end{aligned}$$

如同考虑$\nabla^2 f$的对称性时，引入挠率张量，令

$$R(X,Y)Z = \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_{[X,Y]}Z,$$

则

$$\nabla^2 Z(\omega,X,Y) - \nabla^2 Z(\omega,Y,X) = \omega(R(X,Y)Z).$$

注记 15.1 *$R(X,Y)Z$一般不为0，它反映了向量场不同次序求导之间的差异.*
对于欧氏空间$\mathbb{R}^n$.任取向量场X,Y,Z,不妨设$Z=(z_1,\cdots,z_n)$，则

$$\nabla_X Z = (Xz_1,\cdots,Xz_n),$$

且有

$$\nabla_Y\nabla_X Z = (YXz_1,\cdots,YXz_n).$$

根据Lie括号的定义，从而

$$R(X,Y)Z = \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_{[X,Y]}Z = 0.$$

欧氏空间上的求导是可交换的（函数足够好，比如偏导数连续），所以$R(X,Y)Z$反映了向量场不同次序求导之间的差异.

$R(X,Y)Z$关于X,Y为函数线性的，这是显然的，因为∇具有函数线性性质.现在说明$R(X,Y)Z$关于Z为函数线性的，从而定义了一个$(1,3)$ 型的张量场.
设ψ为光滑函数，则

$$\begin{aligned}
R(X,Y)(\psi Z) =& \nabla_Y\nabla_X\psi Z - \nabla_X\nabla_Y\psi Z + \nabla_{[X,Y]}\psi Z \\
=& \nabla_Y((X\psi)Z + \psi\nabla_X Z) - \nabla_X((Y\psi)Z + \psi\nabla_Y Z) + ([X,Y]\psi)Z + \psi\nabla_{[X,Y]}Z \\
=& (YX\psi)Z + (X\psi)\nabla_Y Z + (Y\psi)\nabla_X Z + \psi\nabla_Y\nabla_X Z - (XY\psi)Z \\
& - (Y\psi)\nabla_X Z - (X\psi)\nabla_Y Z - \psi\nabla_X\nabla_Y Z + ([X,Y]\psi)Z + \psi\nabla_{[X,Y]}Z \\
=& \psi(\nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_{[X,Y]}Z) \\
=& \psi R(X,Y)Z,
\end{aligned}$$

即$R(X,Y)Z$关于Z为函数线性的.

在局部坐标系$\{x^i\}$中，所定义的$(1,3)$型张量场R可表示为

$$R = R^l_{ijk}\frac{\partial}{\partial x^l}\otimes dx^i\otimes dx^j\otimes dx^k,$$

其中

$$\begin{aligned}
R^l_{ijk} &= R\left(dx^l, \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}\right) \\
&= dx^l\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^k} - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k}\right) \\
&= dx^l\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\left(\Gamma^m_{ik}\frac{\partial}{\partial x^m}\right) - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\Gamma^m_{jk}\frac{\partial}{\partial x^m}\right)\right) \\
&= dx^l\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\Gamma^m_{ik}\frac{\partial}{\partial x^m} + \Gamma^m_{ik}\Gamma^p_{jm} - \frac{\partial}{\partial x^i}\Gamma^m_{jk}\frac{\partial}{\partial x^m} - \Gamma^m_{jk}\Gamma^q_{im}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial x^j}\Gamma^l_{ik} + \Gamma^m_{ik}\Gamma^l_{jm} - \frac{\partial}{\partial x^i}\Gamma^l_{jk} - \Gamma^m_{jk}\Gamma^l_{im}.
\end{aligned}$$

我们已经知道利用黎曼度量g，可将R的逆变指标降为协变指标，从而可得到$(0,4)$型张量场，称为**曲率张量**，记为R.

即，任给向量场X,Y,Z,W，有

$$R(X,Y,Z,W)=\langle R(X,Y)Z,W\rangle.$$

在局部坐标系$\{x^i\}$中，曲率张量可表示为

$$R=R_{ijkl}dx^i\otimes dx^j\otimes dx^k\otimes dx^l,$$

其中

$$R_{ijkl}=R\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j},\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right).$$

下面计算具体的R_{ijkl}.
根据Christoffel系数与黎曼度量的关系，有

$$\begin{aligned}\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle=\Gamma^m_{jk}g_{ml}&=\frac{1}{2}g_{ml}g^{mt}\left(\frac{\partial g_{tj}}{\partial x^k}+\frac{\partial g_{tk}}{\partial x^j}-\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^t}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k}+\frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j}-\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l}\right).\end{aligned}$$

其次有

$$\begin{aligned}R_{ijkl}=&\left\langle R\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^l}\right)\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle\\=&\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle-\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle\\=&\frac{\partial}{\partial x^j}\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle-\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^k},\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle-\frac{\partial}{\partial x^i}\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle\\&-\left\langle\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k},\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle,\end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为，Levi-Civita与黎曼度量是相容的.从而有

$$R_{ijkl}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j\partial x^k}+\frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i\partial x^l}-\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j\partial x^l}-\frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i\partial x^k}\right)+g_{rs}\Gamma^r_{jk}\Gamma^s_{il}-g_{rs}\Gamma^r_{jl}\Gamma^s_{ik}.$$

注记 15.2 由计算知，曲率张量由黎曼度量的二阶导数和一阶导数构成.

注记 15.3 曲率张量是黎曼几何中主要的几何不变量.

考虑曲率张量的对称性质.

命题 15.1.1 *(1)*（**第一*Bianchi*恒等式**）

$$R(X,Y,Z,W)+R(Y,Z,X,W)+R(Z,X,Y,W)=0;$$

(2)

$$R(X,Y,Z,W)=-R(Y,X,Z,W)=-R(X,Y,W,Z);$$

(3)

$$R(X,Y,Z,W)=R(Z,W,X,Y).$$

证明

(1)考虑$(1,3)$型张量场，直接计算.

$$\begin{aligned}
&R(X,Y)Z+R(Y,Z)X+R(Z,X)Y\\
=&\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z+\nabla_Z\nabla_Y X-\nabla_Y\nabla_Z X\\
&+\nabla_{[Y,Z]}X+\nabla_X\nabla_Z Y-\nabla_Z\nabla_X Y+\nabla_{[Z,X]}Y\\
=&-\nabla_Y[Z,X]-\nabla_X[Y,Z]-\nabla_Z[X,Y]+\nabla_{[X,Y]}Z+\nabla_{[Y,Z]}X+\nabla_{[Z,X]}Y\\
=&-[X,[Y,Z]]-[Y,[Z,X]]-[Z,[X,Y]]=0
\end{aligned}$$

其中最后一个等号是由于Jacobi恒等式.
根据曲率张量的局部表示，(2)(3)是显然的，下面给出另一证明.
(2)第一个等号是显然的.下面证明

$$R(X,Y,Z,W)=-R(X,Y,W,Z).$$

显然等价于证明

$$R(X,Y,Z,Z)=0.$$

由于

$$\begin{aligned}
R(X,Y,Z,Z)&=\langle R(X,Y)Z,Z\rangle\\
&=\left\langle\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z,Z\right\rangle,
\end{aligned}$$

又

$$\langle\nabla_Y\nabla_X Z,Z\rangle=Y\langle\nabla_X Z,Z\rangle-\langle\nabla_X Z,\nabla_Y Z\rangle,$$

且

$$\left\langle\nabla_{[X,Y]}Z,Z\right\rangle=\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle.$$

从而

$$R(X,Y,Z,Z)=Y\langle\nabla_X Z,Z\rangle-X\langle\nabla_Y Z,Z\rangle+\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}Y(X\langle Z,Z\rangle) - \frac{1}{2}X(Y\langle Z,Z\rangle) + \frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle \\
&= -\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle + \frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

(3)根据**第一Bianchi恒等式**，有

$$
\begin{aligned}
R(X,Y,Z,W) + R(Y,Z,X,W) + R(Z,X,Y,W) = 0, \\
R(Y,Z,W,X) + R(Z,W,Y,X) + R(W,Y,Z,X) = 0, \\
R(Z,W,X,Y) + R(W,X,Z,Y) + R(X,Z,W,Y) = 0, \\
R(W,X,Y,Z) + R(X,Y,W,Z) + R(Y,W,X,Z) = 0.
\end{aligned}
$$

将上述方程相加，利用(2)，则

$$2R(Z,X,Y,W) + 2R(W,Y,Z,X) = 0,$$

从而

$$R(Z,X,Y,W) = R(Y,W,Z,X).$$

□

♠ **一些例子.**

例 15.1.1 欧氏空间$(\mathbb{R}^n, g_0)$的曲率张量恒为零.
事实上，欧氏空间$\mathbb{R}^n$的黎曼度量为平坦度量，又曲率张量由黎曼度量的二阶导数和一阶导数构成，从而欧氏空间$(\mathbb{R}^n, g_0)$的曲率张量恒为零.

例 15.1.2 球面(S^n, g_1)的曲率.
记$\mathbb{R}^{n+1}$上的联络为$\overline{\nabla}$，$\overrightarrow{x}$为S^n的位置向量.若X, Y为S^n上的切向量场，则

$$\overline{\nabla}_X \overrightarrow{x} = (X(x^1), \cdots, X(x^{n+1})) = X,$$

从而有

$$\left\langle \overline{\nabla}_X Y, \overrightarrow{x} \right\rangle = X\langle Y, \overrightarrow{x}\rangle - \left\langle Y, \overline{\nabla}_X \overrightarrow{x} \right\rangle = -\langle Y, X\rangle,$$

由于S^n上的联络定义为

$$\nabla_X Y = \overline{\nabla}_X Y - \left\langle \overline{\nabla}_X Y, \overrightarrow{x} \right\rangle \overrightarrow{x},$$

则S^n的联络∇可表示为

$$\nabla_X Y = \overline{\nabla}_X Y + \langle X, Y\rangle \overrightarrow{x}.$$

进行如下计算：

$$\nabla_Y \nabla_X Z = \overline{\nabla}_Y \nabla_X Z + \langle Y, \nabla_X Z\rangle \overrightarrow{x}$$

$$
\begin{aligned}
&= \overline{\nabla}_Y(\overline{\nabla}_X Z + \langle X, Z\rangle \overrightarrow{x}) + X\langle Y, Z\rangle \overrightarrow{x} - \langle \nabla_X Y, Z\rangle \overrightarrow{x} \\
&= \overline{\nabla}_Y \overline{\nabla}_X Z + (Y\langle X, Z\rangle + X\langle Y, Z\rangle - \langle \nabla_X Y, Z\rangle)\overrightarrow{x} + \langle X, Z\rangle \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x} \\
&= \overline{\nabla}_Y \overline{\nabla}_X Z + (Y\langle X, Z\rangle + X\langle Y, Z\rangle - \langle \nabla_X Y, Z\rangle)\overrightarrow{x} + \langle X, Z\rangle Y,
\end{aligned}
$$

其中最后一个等号是由于，

$$
\begin{aligned}
& Y\langle X, \overrightarrow{x}\rangle = \left\langle \overline{\nabla}_Y X, \overrightarrow{x}\right\rangle + \left\langle X, \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x}\right\rangle \\
\Longrightarrow & 0 = \left\langle \overline{\nabla}_Y X, \overrightarrow{x}\right\rangle + \left\langle X, \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x}\right\rangle \\
\Longrightarrow & -\left\langle \overline{\nabla}_Y X, \overrightarrow{x}\right\rangle = \left\langle X, \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x}\right\rangle \\
\Longrightarrow & \left\langle X, \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x}\right\rangle = \langle X, Y\rangle \\
\Longrightarrow & Y = \overline{\nabla}_Y \overrightarrow{x}.
\end{aligned}
$$

由于欧氏空间$\mathbb{R}^{n+1}$的曲率为零，则

$$
R(X, Y)Z = \langle X, Z\rangle Y - \langle Y, Z\rangle X,
$$

从而S^n的曲率张量为

$$
R(X, Y, Z, W) = \langle X, Z\rangle \langle Y, W\rangle - \langle Y, Z\rangle \langle X, W\rangle .
$$

例 15.1.3 双曲空间的曲率.
考虑上半空间$\mathbb{H}$，其黎曼度量为

$$
g = \frac{dx^1 \otimes dx^1 + \cdots + dx^n \otimes dx^n}{x_n^2},
$$

即$g_{ij} = \dfrac{1}{x_n^2}\delta_{ij}$，$g^{ij} = x_n^2\delta_{ij}$.从而

$$
\begin{aligned}
\Gamma_{ij}^k &= \frac{1}{2}x_n^2\delta_{km}(-2x_n^{-3}\delta_{im}\delta_{jn} - 2x_n^{-3}\delta_{jm}\delta_{in} + 2x_n^{-3}\delta_{ij}\delta_{mn}) \\
&= \frac{\delta_{ij}\delta_{kn} - \delta_{ik}\delta_{jn} - \delta_{kj}\delta_{in}}{x_n}
\end{aligned}
$$

及

$$
\frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l} = 6x_n^{-4}\delta_{kn}\delta_{in}\delta_{ij}.
$$

从而曲率张量为

$$
R_{ijkl} = \frac{\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{jl}\delta_{ik}}{x_n^4} = -(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}).
$$

故上半平面$\mathbb{H}$的曲率为

$$R(X,Y,Z,W) = -(\langle X,Z\rangle \langle Y,W\rangle - \langle Y,Z\rangle \langle X,W\rangle).$$

15.2 截面曲率

利用曲率张量的对称性，引出截面曲率.

定义 15.2.1 (截面曲率) 设Π为切空间T_pM的二维子空间，取一组基X,Y，定义Π的**截面曲率**为

$$K(\Pi) = \frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2},$$

其中$|X\wedge Y|^2 = \langle X,X\rangle \langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2$.

需要说明截面曲率的定义是合理的，即截面曲率的定义与Π的基的选取无关.
取$\{Z,W\}$为Π的另一组基，则存在实数a,b,c,d使得

$$Z = aX + bY, \quad W = cX + dY, \quad ad - bc \neq 0.$$

根据wedge运算性质直接计算有

$$|Z\wedge W|^2 = (ad-bc)^2|X\wedge Y|^2.$$

直接计算，

$$\begin{aligned}
&R(Z,W,Z,W)\\
=&R(aX+bY,cX+dY,aX+bY,cX+dY)\\
=&acR(X,X,aX+bY,cX+dY) + adR(X,Y,aX+bY,cX+dY)\\
&+cbR(Y,X,aX+bY,cX+dY) + bdR(Y,Y,aX+bY,cX+dY)\\
=&(ad-bc)R(X,Y,aX+bY,cX+dY)\\
=&(ad-bc)^2R(X,Y,X,Y)
\end{aligned}$$

其中第三个等号是由曲率张量的对称性.从而

$$\frac{R(Z,W,Z,W)}{|Z\wedge W|^2} = \frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2},$$

故截面曲率的定义是合理的.
事实上，我们也可以不计算来说明截面曲率的定义与Π的基的选取无关.
由于X,Y为子空间Π的一组基，从而任取Π的另外一组基X',Y'可由X,Y线性表示，由于线性表示为下述线性变换的组合：
(1)$\{X,Y\} \longrightarrow \{Y,X\}$;

(2)$\{X,Y\} \longrightarrow \{\lambda X, Y\}$;
(3)$\{X,Y\} \longrightarrow \{X+\lambda Y, Y\}$.
显然这些在这些线性变换下，截面曲率保持不变，则截面曲率的定义是合理的.

注记 15.4 由之前n维欧氏空间，n维球面及双曲空间的曲率计算知，$(\mathbb{R}^n, g_0)$ 的截面曲率恒为0，(S^n, g_1)的截面曲率恒为1，$(\mathbb{H}, g)$的截面曲率恒为-1.

截面曲率完全决定曲率张量，即

命题 15.2.1 设X,Y,Z,W为向量场，R,R'为曲率张量.设Π为由X,Y生成的二维子空间，若截面曲率

$$K(\Pi) = \frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2}, \quad K'(\Pi) = \frac{R'(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2}$$

相等，即$K(\Pi) = K'(\Pi)$.则曲率张量相等，即

$$R(X,Y,Z,W) = R'(X,Y,Z,W).$$

证明 由于截面曲率$K(\Pi) = K'(\Pi)$，则对任意的向量场X,Y，

$$R(X,Y,X,Y) = R'(X,Y,X,Y),$$

从而

$$R(X+Z,Y,X+Z,Y) = R'(X+Z,Y,X+Z,Y).$$

由于

$$R(X,Y,X,Y)+2R(X,Y,Z,Y)+R(Z,Y,Z,Y) = R'(X,Y,X,Y)+2R'(X,Y,Z,Y)+R'(Z,Y,Z,Y),$$

则

$$R(X,Y,Z,Y) = R'(X,Y,Z,Y).$$

根据上式，我们有

$$R(X,Y+W,Z,Y+W) = R'(X,Y+W,Z,Y+W),$$

则

$$R(X,Y,Z,W) + R(X,W,Z,Y) = R'(X,Y,Z,W) + R'(X,W,Z,W),$$

也可写为

$$R(X,Y,Z,W) - R'(X,Y,Z,W) = R(Y,Z,X,W) - R'(Y,Z,X,W).$$

对前三变量进行轮换相加，根据**第一Bianchi恒等式**，有

$$R(X,Y,Z,W) = R'(X,Y,Z,W).$$

□

考虑常截面曲率黎曼流形.

定理 15.2.1 设M为黎曼流形，R为M上的曲率张量.则黎曼流形M的截面曲率为常数K_0当且仅当曲率张量满足

$$R(X,Y)Z = K_0(\langle X,Z\rangle Y - \langle Y,Z\rangle X).$$

证明 设Π为T_pM的二维子空间，令$K(\Pi) = K_0$.
充分性是显然的.
根据截面曲率的定义有，

$$R(X,Y,X,Y) = K_0(\langle X,X\rangle \langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2).$$

令

$$R'(X,Y,X,Y) = \langle X,X\rangle \langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2 .$$

任取向量场X,Y,Z,W，Π由向量场X,Y张成.依**命题 15.2.1**，有

$$R(X,Y,Z,W) = K_0 R'(X,Y,Z,W),$$

从而

$$R(X,Y)Z = K_0(\langle X,Z\rangle Y - \langle Y,Z\rangle X).$$

□

推论 15.2.1 设M为黎曼流形，p为M的一点，$\{e_1,\cdots,e_n\}$为T_pM的一组基，Π为T_pM的二维子空间.令

$$R_{ijkl} = \langle R(e_i,e_j)e_k, e_l\rangle , \quad i,j,k,l = 1,\cdots,n.$$

则$K(\Pi) = K_0$（常数），当且仅当

$$R_{ijkl} = K_0(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}),$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

注记 15.5 上述推论，蕴含了.对任意的$\Pi \subset T_pM$，M的截面曲率$K(\Pi)$为常数K_0等价于，曲率张量

$$R_{ijij} = -R_{ijji} = K_0 \quad \forall i \neq j, \quad R_{ijkl} = 0 \quad \text{其他情形}.$$

15.3 Ricci曲率

从$(0,4)$型曲率张量R出发，对$1,3$指标求迹，得到一个二阶协变张量场，即

定义 15.3.1 (Ricci张量) 取标准正交基$\{e_i\}$，令

$$Ric(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,Y),$$

则称Ric为***Ricci*张量**.

注记 15.6 根据曲率张量的对称性知，Ric为对称二阶协变张量场.

定义 15.3.2 (Ricci曲率) 设X为单位向量，则称$Ric(X,X)$为X方向的***Ricci*曲率**.

下面验证Ricci曲率与标准正交基的选取无关.
取$\{f_j\}$为另一组标准正交基，则

$$f_j=C_j^ie_i\quad((C_j^i)_{n\times n}\in O(n)).$$

我们采用了Einstein求和约定，直接计算

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}R(f_j,X,f_j,X)&=\sum_{j=1}^{n}R(C_j^ke_k,X,C_j^le_l,X)\\&=\sum_{j=1}^{n}C_j^kC_j^lR(e_k,X,e_l,X)\\&=\delta_{kl}R(e_k,X,e_l,X)\\&=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,X),\end{aligned}$$

故Ricci曲率与标准正交基的选取无关.
在局部坐标系$\{x^i\}$中，Ric可表示为

$$Ric=R_{ij}dx^i\otimes dx^j,$$

其中

$$R_{ij}=g^{kl}R_{kilj}.$$

事实上，

命题 15.3.1 在局部坐标系$\{x^i\}$中，有

$$Ric(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,Y)=g^{kl}R\left(\frac{\partial}{\partial x^k},X,\frac{\partial}{\partial x^l},Y\right).$$

证明 设$e_i = C_i^j \dfrac{\partial}{\partial x^j}$，这里采用了Einstein 求和约定，则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n R(e_i, X, e_i, Y) &= \sum_{i=1}^n R\left(C_i^k \frac{\partial}{\partial x^k}, X, C_i^l \frac{\partial}{\partial x^l}, Y\right) \\ &= \sum_{i=1}^n C_i^k C_i^l R\left(\frac{\partial}{\partial x^k}, X, \frac{\partial}{\partial x^l}, Y\right).\end{aligned}$$

下面要证

$$\sum_{i=1}^n C_i^k \cdot C_i^l = g^{kl}.$$

由于$\{e_i\}$为一组标准正交基，则

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \left\langle C_i^k \frac{\partial}{\partial x^k}, C_j^l \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle = C_i^k \cdot C_j^l \left\langle \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle = C_i^k \cdot C_j^l g_{kl},$$

从而

$$I_n = C \cdot (g_{kl})_{n\times n} \cdot C'.$$

根据线性代数的知识知，

$$I_n = C' \cdot C (g_{kl})_{n\times n},$$

即$C' \cdot C = (g^{kl})_{n\times n}$，从而

$$\sum_{i=1}^n C_i^k \cdot C_i^l = g^{kl}.$$

□

注记 15.7 若将$X = e_1$扩充为一组标准正交基$\{e_i\}$，则

$$Ric(X, X) = \sum_{i=1}^n R(e_i, X, e_i, X) = \sum_{i=2}^n R(e_i, e_1, e_i, e_1),$$

即*Ricci*曲率均为$n-1$个截面曲率之和.

15.4 数量曲率

从Ricci张量Ric出发，对其求迹，即

定义 15.4.1 (数量曲率) 对*Ricci*张量求迹，得到M上的函数S，即

$$S = \mathrm{tr} Ric = \sum_{j=1}^n Ric(e_j, e_j) = \sum_{i,j=1}^n R(e_i, e_j, e_i, e_j),$$

称为黎曼流形(M, g)的**数量曲率**.

注记 15.8 在局部坐标系$\{x^i\}$中，有

$$S=\sum_{j=1}^{n}Ric(e_j,e_j)=g^{kl}\cdot Ric\left(\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right)=g^{kl}\cdot g^{ij}R\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^j},\frac{\partial}{\partial x^l}\right),$$

其中第二、三个等号是根据**命题*15.3.1***.

♠ **一些例子.**

例 15.4.1 二维流形.
在每一点的截面曲率只有一个，记为K.由于$Ricci$曲率为$n-1$个截面曲率之和，则$Ricci$曲率为K.再由数量曲率的定义，则有

$$Ric=Kg,\quad S=2K.$$

例 15.4.2 (S^n,g_1).
截面曲率为1.由于$Ricci$曲率为$n-1$个截面曲率之和，则$Ricci$曲率恒为$n-1$.再由数量曲率的定义，则有

$$Ric=(n-1)g,\quad S=n(n-1).$$

例 15.4.3 三维Einstein流形.
将$Ricci$曲率为常数的黎曼度量称为Einstein**度量**.拥有Einstein度量的黎曼流形称为Einstein**流形**.
设M^3为Einstein流形，其$Ricci$曲率为常数λ.任取标准正交基$\{e_i\}$，记

$$R_{ijkl}=R(e_i,e_j,e_k,e_l),\quad R_{ij}=Ric(e_i,e_j).$$

由$Ricci$曲率的定义，知

$$R_{11}=R_{1212}+R_{1313},\quad R_{22}=R_{1212}+R_{3232},\quad R_{33}=R_{1313}+R_{2323}.$$

从而

$$R_{1212}=\frac{1}{2}(R_{11}+R_{22}-R_{33})=\frac{1}{2}\lambda.$$

由于$\{e_i\}$为任取的，则M^3的截面曲率为常数.

15.5 一般张量场的二阶求导曲率算子

第 16 章　关于联络和曲率的计算

首先回顾线性代数里的基本知识.
设V为向量空间，则其对偶空间为

$$V^* = \{\phi : V \longrightarrow \mathbb{R} \mid \phi\text{为线性}\}.$$

若$\{v_i\}_{i=1}^n$为V的一个标架，则其对偶基$\{v^j\}_{j=1}^n$ 为V^*中的一个标架，称为**余标架**，显然有满足

$$v^j(v_i) = \delta_i^j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

若$\langle\ ,\ \rangle$为V中内积，则有自然同构

$$\begin{aligned} V &\longrightarrow V^* \\ v &\longmapsto v^\flat, \end{aligned}$$

其中$\forall w \in V$，$v^\flat(w) = \langle v, w\rangle$.
其逆为

$$\begin{aligned} V^* &\longrightarrow V \\ \phi &\longmapsto \phi^\sharp, \end{aligned}$$

其中$\forall v \in V$，$\phi(v) = \left\langle \phi^\sharp, v\right\rangle$.

现在有个自然的问题，$v_i \longrightarrow v_i^\flat$是否为$v^i$.
任取$v = (v_1, v_2, \cdots, v_n) \in V$，显然$v$能够写为$v = \sum\limits_{j=1}^n \lambda_j v_j$，现计算，

$$v^i(v) = v^i\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j v_j\right) = \lambda_i,$$

$$v_i^\flat(v) = \langle v_i, v\rangle = \left\langle v_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j v_j \right\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j \langle v_i, v_j\rangle .$$

从而我们得到上述提问的答案，当$\{v_i\}_{i=1}^n$为标准正交基时，

$$v_i^\flat = v^i, \quad (v^i)^\sharp = v_i.$$

线性代数中，我们有以下重要表示，
$\forall v \in V$，有$v = \sum_{i=1}^n \lambda^i \cdot v_i$，其中$\lambda^i$可写为$v^i(v)$，从而

$$v = \sum_{i=1}^n v^i(v) \cdot v_i.$$

同样地，$\forall \phi^* \in V^*$，有$\phi^* = \sum_{j=1}^n \mu_j \cdot v^j$，其中$\mu_j$ 可写为$\phi(v_j)$，从而

$$\phi^* = \sum_{j=1}^n \phi(v_j) \cdot v^j.$$

16.1 活动标架法

现在介绍关于联络和曲率的计算的第一个方法——活动标架法.
首先给出引理，

引理 16.1.1 设(M, g)为黎曼流形，$\theta \in \Gamma(\otimes^{r,s}TM)$，$\nabla\theta \in \Gamma(\otimes^{r,s+1}TM)$，其中$\nabla$为仿射联络，则

$$\nabla\theta = (\nabla_{e_i}\theta) \otimes \omega^i,$$

其中$\{e_i\}_{i=1}^n$为局部活动标架，$\{\omega^i\}_{i=1}^n$ 为局部活动余标架.

证明 直接计算，

$$\begin{aligned}
&\nabla\theta(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s, X)\\
=&\nabla_X\theta(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s)\\
=&(\nabla_{\omega^i(X)\cdot e_i}\theta)(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s)\\
=&\omega^i(X)(\nabla_{e_i}\theta)(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s)\\
=&((\nabla_{e_i}\theta) \otimes \omega^i)(\omega_1, \cdots, \omega_r, X_1, \cdots, X_s, X),
\end{aligned}$$

其中最后一个等号是根据张量积的定义. □

引理 16.1.2 设$\omega \in \Omega^1(M)$，∇为*Levi-Civita*联络，则

$$d\omega = -\mathscr{A}(\nabla\omega),$$

其中$\mathscr{A}$为反称化运算，即，$\forall X, Y \in \Gamma(TM)$，有

$$d\omega(X,Y) = \nabla\omega(Y,X) - \nabla\omega(X,Y).$$

证明 直接计算，根据外微分计算的定义有

$$\begin{aligned}
d\omega(X,Y) =& X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X,Y]) \\
=& \nabla_X\omega(Y) + \omega(\nabla_X Y) - \nabla_Y\omega(X) - \omega(\nabla_Y X) - \omega([X,Y]) \\
=& \nabla_X\omega(Y) - \nabla_Y\omega(X) \\
=& \nabla\omega(Y,X) - \nabla\omega(X,Y)
\end{aligned}$$

其中第三个等号是由于∇为Levi-Civita联络. □

注记 16.1 根据反称化及*wedge*运算知，设$\nabla\omega = \lambda_{ij}\omega^i \otimes \omega^j$，则

$$d\omega = -\mathscr{A}(\nabla\omega) = \sum_{j<i} \lambda_{ij}\omega^j \wedge \omega^i.$$

设(M,g)为黎曼流形，∇为Levi-Civita联络，$\{e_i\}_{i=1}^n$ 为局部标准正交标架，$\{\omega^i\}_{i=1}^n$为局部对偶余标架.
现在考虑一个自然的问题，也是微分几何中的关于“微分”的问题，即如何刻画$\{e_i\}_{i=1}^n$，$\{\omega^j\}_{j=1}^n$随参数的变化.
先求一次协变微分.
首先定义**联络形式**ω_i^j，即$\forall X \in \Gamma(TM)$，有

$$\omega_i^j(X) = \langle \nabla_X e_i, e_j \rangle = \omega^j(\nabla_X e_i),$$

其中第二个等号是根据之前我们回顾的线性代数中的知识.
直接计算，依**引理16.1.1**有

$$\begin{aligned}
\nabla e_i &= (\nabla_{e_k} e_i) \otimes \omega^k \\
&= (\langle \nabla_{e_k} e_i, e_j \rangle e_j) \otimes \omega^k \\
&= \omega_i^j(e_k) \cdot e_j \otimes \omega^k \\
&= e_j \otimes (\omega_i^j(e_k)\omega^k) \\
&= e_j \otimes \omega_i^j,
\end{aligned}$$

其中第二个等号是由内积的定义，第三个等号是由联络形式的定义，第四个等号是由张量积的定义；再直接计算，依**引理16.1.1**有

$$\begin{aligned}\nabla\omega^i &= (\nabla_{e_k}\omega^i)\otimes\omega^k\\ &= (\nabla_{e_k}\omega^i)(e_j)\omega^j\otimes\omega^k\\ &= (e_k(\omega^i(e_j))-\omega^i(\nabla_{e_k}e_j))\omega^j\otimes\omega^k\\ &= -\omega^i_j(e_k)\omega^j\otimes\omega^k\\ &= -\omega^j\otimes\omega^i_j,\end{aligned}$$

其中第二个等号是由对偶基的定义，第三个等号是由Levi-Civita联络定义，第五个等号是由张量积的定义.
从而我们得到结论

$$\nabla e_i = e_j\otimes\omega^j_i,\qquad \nabla\omega^i = -\omega^j\otimes\omega^i_j.$$

注记 16.2 在局部坐标$\{x^i\}$下，取$e_i=\dfrac{\partial}{\partial x^i}$，$\omega^i=dx^i$.由于

$$\omega^j_i(e_k)=\left\langle\nabla_{\dfrac{\partial}{\partial x^k}}\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j}\right\rangle=\left\langle\Gamma^j_{ki}\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j}\right\rangle=\Gamma^j_{ki},$$

则

$$\omega^j_i=\Gamma^j_{ki}dx^k,$$

从而

$$\begin{aligned}\nabla\frac{\partial}{\partial x^i}&=\Gamma^j_{ki}\frac{\partial}{\partial x^j}\otimes dx^k,\\ \nabla dx^i&=-\Gamma^i_{kj}dx^j\otimes dx^k.\end{aligned}$$

注记 16.3 根据结论，有

$$d\omega^i=-\mathscr{A}(\nabla\omega^i)=\omega^j\wedge\omega^i_j=-\omega^i_j\wedge\omega^j.$$

注记 16.4 我们还有极其重要的等式，设$\{e_i\}_{i=1}^n$为一组标准正交基，对任意的$X\in\Gamma(TM)$，有

$$0=X(\langle e_i,e_j\rangle)=\langle\nabla_X e_i,e_j\rangle+\langle e_i,\nabla_X e_j\rangle=\omega^j_i(X)+\omega^i_j(X).$$

根据X的任意性知，

$$\omega^j_i+\omega^i_j=0,$$

即联络形式关于它的两个指标具有反称性.

再求一次协变微分.
依**引理16.1.1**，直接计算

$$\begin{aligned}\nabla^2 e_j &= \nabla_{e_k}(\nabla e_j)\otimes\omega^k\\ &= \nabla_{e_k}(e_l\otimes\omega_j^l)\otimes\omega^k\\ &= ((\nabla_{e_k}e_l)\otimes\omega_j^l + e_l\otimes(\nabla_{e_k}\omega_j^l))\otimes\omega^k\\ &= \langle\nabla_{e_k}e_l, e_m\rangle e_m\otimes\omega_j^l\otimes\omega^k + e_l\otimes\nabla\omega_j^l\\ &= \omega_l^m(e_k)e_m\otimes\omega_j^l\otimes\omega^k + e_l\otimes\nabla\omega_j^l\\ &= e_m\otimes\omega_j^l\otimes\omega_l^m + e_l\otimes\nabla\omega_j^l,\end{aligned}$$

其中第四个等号是由线性代数及**引理16.1.1**决定的，第五个等号是由联络形式的定义决定的.

根据e_j的二次协变微分用联络形式计算曲率.
首先对于$(1,3)$型曲率张量，根据曲率张量知识，有

$$R_{ijk}^l = \omega^l(R(e_i,e_j)e_k) = \nabla^2 e_k(\omega^l, e_i, e_j) - \nabla^2 e_k(\omega^l, e_j, e_i).$$

现在对上面的计算换一下指标，有

$$\nabla^2 e_j = e_i\otimes\omega_j^k\otimes\omega_k^i + e_i\otimes\nabla\omega_j^i.$$

根据$(1,3)$型曲率张量与$(0,4)$型曲率张量的关系，有

$$(\nabla^2 e_j)(\omega^i, X, Y) - (\nabla^2 e_j)(\omega^i, Y, X) = \omega^i(R(X,Y)e_j) = \langle R(X,Y)e_j, e_i\rangle = R(X,Y,e_j,e_i).$$

从而我们计算曲率，有

$$\begin{aligned}&R(X,Y,e_j,e_i)\\ =&(e_i\otimes\omega_j^k\otimes_k^i + e_i\otimes\nabla\omega_j^i)(\omega^i,X,Y) - (e_i\otimes\omega_j^k\otimes_k^i + e_i\otimes\nabla\omega_j^i)(\omega^i,Y,X)\\ =&(\omega_j^k\otimes\omega_k^i + \nabla\omega_j^i)(X,Y) - (\omega_j^k\otimes\omega_k^i + \nabla\omega_j^i)(Y,X)\\ =&2\omega_j^k\otimes\omega_k^i(X,Y) + \nabla\omega_j^i(X,Y) - \nabla\omega_j^i(Y,X)\\ =&(\omega_j^k\wedge\omega_k^i - d\omega_j^i)(X,Y),\end{aligned}$$

其中第二个等号是由张量积的定义，第四个等号是由ω_j^k为反对称协变张量（则$\mathscr{A}(\omega_j^k\otimes\omega_k^i) = \omega_j^k\otimes\omega_k^i$）及**引理16.1.2**.
由于

$$R(e_j,e_i,X,Y) = R(X,Y,e_j,e_i),$$

则

$$\omega_j^k \wedge \omega_k^i - d\omega_j^i = \frac{1}{2} R_{jikl} \omega^k \wedge \omega^l,$$

即

$$d\omega_j^i + \omega_k^i \wedge \omega_j^k = \frac{1}{2} R_{ijkl} \omega^k \wedge \omega^l.$$

记

$$\Omega_j^i = \frac{1}{2} R_{ijkl} \omega^k \wedge \omega^l,$$

称为**曲率形式**.
我们将方程

$$d\omega^i = \omega^j \wedge \omega_j^i = -\omega_j^i \wedge \omega^j,$$

和

$$d\omega_j^i + \omega_k^i \wedge \omega_j^k = \frac{1}{2} R_{ijkl} \omega^k \wedge \omega^l,$$

称为**Cartan结构方程**.

接下来根据Cartan结构方程证明第一Bianchi恒等式与第二Bianchi恒等式.

♠ 对$d\omega^i = \omega^j \wedge \omega_j^i$求外微分.则有

$$\begin{aligned} 0 = d^2\omega^i &= d\omega^j \wedge \omega_j^i - \omega^j \wedge d\omega_j^i \\ &= \omega^k \wedge \omega_k^j \wedge \omega_j^i - \omega^j \wedge (-\omega_k^i \wedge \omega_j^k + \Omega_j^i) \\ &= \omega^k \wedge \omega_k^j \wedge \omega_j^i - \omega^j \wedge \omega_j^k \wedge \omega_k^i - \omega^j \wedge \Omega_j^i \\ &= \frac{1}{2} R_{ijkl} \omega^j \wedge \omega^k \wedge \omega^l, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是由我们使用了Einstein求和约定.
从而

$$R_{ijkl} + R_{iklj} + R_{iljk} = 0,$$

即为**第一Bianchi恒等式**.

♠ 对$\Omega_j^i = d\omega_j^i + \omega_k^i \wedge \omega_j^k$ 求外微分.则有

$$\begin{aligned} d\Omega_j^i &= d\omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge d\omega_j^k \\ &= (\Omega_k^i - \omega_l^i \wedge \omega_k^l) \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge (\Omega_j^k - \omega_l^k \wedge \omega_j^l), \end{aligned}$$

从而

$$d\Omega_j^i = \Omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge \Omega_j^k.$$

曲率张量可表示为

$$R = R_{ijkl}\omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l,$$

则

$$\nabla R = R_{ijkl,h}\omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l \otimes \omega^h.$$

又

$$\begin{aligned}
\nabla R &= (\nabla_{e_h} R) \otimes \omega^h \\
&= (\nabla_{e_h} R_{ijkl}) \cdot \omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l \otimes \omega^h + R_{ijkl}(\nabla_{e_h}\omega^i) \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l + \cdots \\
&= (\nabla_{e_h} R_{ijkl}) \cdot \omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l \otimes \omega^h - R_{mjkl} \cdot \omega_i^m(e_h) \cdot \omega^i \otimes \omega^j \otimes \omega^k \otimes \omega^l \otimes \omega^h + \cdots,
\end{aligned}$$

其中计算我们使用了$\nabla\omega^i = -\omega^j \otimes \omega_j^i$ 和$\nabla_{e_k}\omega^i = -\omega_j^i(e_k) \otimes \omega^j$.
从而

$$R_{ijkl,h} \cdot \omega^h = dR_{ijkl} - R_{mjkl} \cdot \omega_i^m - R_{imkl} \cdot \omega_j^m - R_{ijml} \cdot \omega_k^m - R_{ijkm} \cdot \omega_l^m.$$

由于$\Omega_j^i = \dfrac{1}{2}R_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l$，则

$$\begin{aligned}
d\Omega_j^i &= \frac{1}{2}dR_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l + \frac{1}{2}R_{ijkl}d\omega^k \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega^k \wedge d\omega^l \\
&= \frac{1}{2}dR_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega_m^k \wedge \omega^m \wedge \omega^l + \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega^k \wedge \omega_m^l \wedge \omega^m \\
&= \frac{1}{2}dR_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega_m^k \wedge \omega^m \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijkl}\omega_m^l \wedge \omega^k \wedge \omega^m \\
&= \frac{1}{2}dR_{ijkl}\omega^k \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijml}\omega_k^m \wedge \omega^k \wedge \omega^l - \frac{1}{2}R_{ijkm}\omega_l^m \wedge \omega^k \wedge \omega^m.
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
\Omega_k^i \wedge \omega_j^k &= \frac{1}{2}R_{ikml}\omega^m \wedge \omega^l \wedge \omega_j^m \\
&= \frac{1}{2}R_{imkl}\omega^k \wedge \omega^l \wedge \omega_j^m \\
&= \frac{1}{2}R_{imkl}\omega_j^m \wedge \omega^k \wedge \omega^l;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-\omega_k^i \wedge \Omega_j^k &= -\omega_k^i \wedge \frac{1}{2}R_{kjml}\omega^m \wedge \omega^l \\
&= -\frac{1}{2}R_{kjml}\omega_m^i \wedge \omega^k \wedge \omega^l.
\end{aligned}$$

由于

$$d\Omega_j^i = \Omega_k^i \wedge \omega_j^k - \omega_k^i \wedge \Omega_j^k,$$

则

$$(dR_{ijkl} - R_{ijml}\omega_k^m - R_{ijkm}\omega_l^m - R_{imkl}\omega_j^m + R_{kjml}\omega_m^i) \wedge \omega^k \wedge \omega^l = 0.$$

又

$$R_{ijkl,h} \cdot \omega^h = dR_{ijkl} - R_{mjkl} \cdot \omega_i^m - R_{imkl} \cdot \omega_j^m - R_{ijml} \cdot \omega_k^m - R_{ijkm} \cdot \omega_l^m,$$

则

$$R_{ijkl,h} \cdot \omega^h = 0.$$

循环指标，则有

$$R_{ijkl,h} + R_{ijlh,k} + R_{ijhk,l} = 0,$$

即为**第二Bianchi恒等式**.

利用Cartan结构方程计算曲率.

例 16.1.1 (曲面的曲率) 设曲面的第一基本形式为

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2 = \phi^2 du^2 + \psi^2 dv^2,$$

其中$du^2 = du \otimes du$，$dudv = \dfrac{1}{2}(du \otimes dv + dv \otimes du)$.
计算曲面的曲率.
首先选取标准正交标架.
由于$\{u, v\}$为局部坐标，则$\left\{\dfrac{\partial}{\partial u}, \dfrac{\partial}{\partial v}\right\}$为一组正交基，现对其标准化.由于$\left\langle \dfrac{\partial}{\partial u}, \dfrac{\partial}{\partial u} \right\rangle = E$，$\left\langle \dfrac{\partial}{\partial v}, \dfrac{\partial}{\partial v} \right\rangle = G$，则$\left|\dfrac{\partial}{\partial u}\right| = \phi$，$\left|\dfrac{\partial}{\partial v}\right| = \psi$，从而有标准正交基

$$\left\{\frac{1}{\phi} \cdot \frac{\partial}{\partial u}, \frac{1}{\psi} \cdot \frac{\partial}{\partial v}\right\} = \{e_1, e_2\}.$$

其对偶基为

$$\{\phi \cdot du, \psi \cdot dv\} = \{\omega_1, \omega_2\}.$$

现在找联络形式.
由于$d\omega^1 = \omega^2 \wedge \omega_2^1$，$d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_1^2$，设

$$\begin{cases} \omega_2^1 = a \cdot \omega^1 + b \cdot \omega^2 \\ \omega_1^2 = -\omega_2^1, \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} d\omega^1 = a \cdot \omega^2 \wedge \omega^1 \\ d\omega^2 = -b \cdot \omega^1 \wedge \omega^2. \end{cases}$$

又

$$d\omega^1 = d(\phi du) = d\phi \wedge du = \phi_v \cdot dv \wedge du = \frac{\phi_v}{\phi \cdot \psi}\omega^2 \wedge \omega^1,$$

及

$$d\omega^2 = d(\psi dv) = d\psi \wedge dv = \psi_u du \wedge dv = \frac{\psi_u}{\phi \cdot \psi}\omega^1 \wedge \omega^2.$$

从而

$$a = \frac{\phi_v}{\phi \cdot \psi}, \qquad b = -\frac{\psi_u}{\phi \cdot \psi},$$

故

$$\omega_2^1 = \frac{\phi_v}{\psi}du - \frac{\psi_u}{\phi}dv,$$

则有曲率形式

$$\begin{aligned}\Omega_2^1 =& d\omega_2^1 + \omega_k^1 \wedge \omega_2^k \\ =& \left(\frac{\phi_v}{\psi}\right)_v dv \wedge du - \left(\frac{\psi_u}{\phi}\right)_u du \wedge dv \\ =& -\frac{1}{\phi \cdot \psi}\left(\left(\frac{\psi_u}{\phi}\right)_u + \left(\frac{\phi_v}{\psi}\right)_v\right) \cdot \omega^1 \wedge \omega^2,\end{aligned}$$

从而得到截面曲率

$$K = R_{1212} = -\frac{1}{\phi \cdot \psi}\left(\left(\frac{\psi_u}{\phi}\right)_u + \left(\frac{\phi_v}{\psi}\right)_v\right).$$

注记 16.5 一些特例.

*(1)*若$\psi = \phi \equiv 1$，则$K \equiv 0$.

即二维欧氏空间的截面曲率为0.

*(2)*若$(u, v) \in \mathbb{H}^2$，则$\psi = \phi = \dfrac{1}{v}$（$v > 0$），从而

$$K = -\frac{1}{v^{-2}} \cdot \left(-\frac{1}{v}\right)_v = -1.$$

即二维上半平面的截面曲率为-1.

*(3)*若$(u, v) \in \mathbb{D}$，则$\psi = \phi = \dfrac{2}{1 - u^2 - v^2}$，从而

$$\begin{aligned}K &= -\frac{1}{4}(1 - u^2 - v^2)^2\left(\left(\frac{2u}{1 - u^2 - v^2}\right)_u + \left(\frac{2v}{1 - u^2 - v^2}\right)_v\right) \\ &= -\frac{1}{4}(1 - u^2 - v^2)^2\left(\frac{4}{1 - u^2 - v^2} + \frac{4(u^2 + v^2)}{(1 - u^2 - v^2)^2}\right) \\ &= -\frac{1}{4}(1 - u^2 - v^2)^2 \cdot \frac{4}{(1 - u^2 - v^2)^2} \\ &= -1.\end{aligned}$$

即二维圆盘的截面曲率为-1.

例 16.1.2 (二维单位球面S^2的曲率) 考虑二维球面S^2为三维欧氏空间$\mathbb{R}^3$的嵌入，即

$$S^2 \subset \mathbb{R}^2.$$

由于$\mathbb{R}^3$上的黎曼度量为$g_0 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz$，考虑球极投影

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{1-z} \\ v = \dfrac{y}{1-z}, \end{cases}$$

即有

$$\begin{cases} x = u(1-z) \\ y = v(1-z) \\ z = z, \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} g_1 =& ((1-z)du - udz)^2 + ((1-z)dv - vdz)^2 + dz^2 \\ =& (1-z)^2du^2 + u^2dz^2 - 2(1-z)ududz \\ &+ (1-z)^2dv^2 + v^2dz^2 - 2(1-z)vdvdz + dz^2 \\ =& (1-z)^2(du^2 + dv^2) + (1 + u^2 + v^2)dz^2 - (1-z)d(u^2+v^2)dz \\ =& (1-z)^2(du^2 + dv^2) + \frac{2}{1-z}dz^2 - (1-z)\frac{2}{(1-z)^2}dz^2 \\ =& \left(\frac{2}{1+u^2+v^2}\right)^2 (du^2 + dv^2). \end{aligned}$$

类似于上述计算，则有

$$K \equiv 1.$$

我们可以再次证明**Hairy Ball定理**.

推论 16.1.1 (S^2上的Hariy Ball定理) 在S^2上不存在处处非零的连续切向量场.

证明 反证法.
设$X : S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$连续，且
(1)$X(p) \cdot p = 0 \quad \forall p \in S^2$;
(2)$X(p) \neq 0 \quad \forall p \in S^2$.
由(2)知，

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \text{s.t.} \parallel X(p) \parallel > \varepsilon_0, \forall p \in S^2.$$

由光滑逼近知，

$$\exists \tilde{X}: S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \tilde{X} \in C^\infty, \text{s.t.} \parallel \tilde{X} - X \parallel < \varepsilon_0,$$

此时$\tilde{X}(p) \neq 0, \forall p \in S^2$.
记$Y(p) = \tilde{X}(p) - \left\langle \tilde{X}(p), p \right\rangle p$，则$\langle Y(p), p \rangle = 0$，且

$$\begin{aligned} \parallel Y(p) \parallel \geq & \parallel \tilde{X}(p) \parallel - \left| \left\langle \tilde{X}(p) - X(p), p \right\rangle \right| \\ \geq & \parallel \tilde{X}(p) \parallel - \parallel \tilde{X}(p) - X(p) \parallel \\ > & \frac{\varepsilon_0}{2} - \frac{\varepsilon_0}{2} = 0. \end{aligned}$$

记

$$e_1(p) = \frac{Y(p)}{\parallel Y(p) \parallel}, \quad e_2(p) = p \times e_1(p).$$

设$\{\omega^1, \omega^2\}$为其对偶基，则$d\sigma = \omega^1 \wedge \omega^2$为面积元，从而

$$\int_{S^2} d\sigma = \int_{S^2} \omega^1 \wedge \omega^2 = 4\pi > 0.$$

由于球面截面曲率为1，则

$$\omega^1 \wedge \omega^2 = \Omega_2^1 = d\omega_2^1 + \omega_k^1 \wedge \omega_2^k = d\omega_2^1,$$

从而

$$\int_{S^2} d\sigma = \int_{S^2} \omega^1 \wedge \omega^2 = \int_{S^2} d\omega_2^1 = 0.$$

最后一个等号是由于Stokes公式.故矛盾（$4\pi = 0$）！ □

引理 16.1.3 设(M^n, g)为黎曼流形，$\{\omega^i\}_{i=1}^n$为一组1-形式.若$g = \sum_{i=1}^n (\omega^i)^2$，则$\{\omega^i\}_{i=1}^n$处处线性无关，且其对偶基$\{e_i\}_{i=1}^n$ 为标准正交标架.

证明 直接计算.

$$\begin{aligned} \langle e_i, e_j \rangle &= \sum_{k=1}^n \omega^k(e_i) \cdot \omega^k(e_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \delta_i^k \delta_j^k \\ &= \delta_j^i \end{aligned}$$

□

引理 16.1.4 若一组1-形式$\{\tilde{\omega}^i_j\}$，使得$d\omega^i = \omega^j \wedge \tilde{\omega}^i_j$，$\tilde{\omega}^i_j + \tilde{\omega}^j_i = 0$，则

$$\tilde{\omega}^i_j = \omega^i_j.$$

证明 记$\eta^i_j = \tilde{\omega}^i_j - \omega^i_j$，则

$$\begin{cases} \eta^i_j + \eta^j_i = 0 \\ \omega^j \wedge \eta^i_j = 0 \end{cases}.$$

记$\eta^i_j = C^i_{jk} \cdot \omega^k$，则

$$\begin{cases} C^i_{jk} + C^j_{ik} = 0 \\ C^i_{jk}\omega^j \wedge \omega^k = 0. \end{cases}$$

由第二个式子得$C^i_{jk} = C^i_{kj}$，从而

$$C^i_{jk} = -C^j_{ik} = -C^j_{ki} = C^k_{ji} = C^k_{ij} = -C^i_{kj} = -C^i_{jk},$$

故$C^i_{jk} = 0$，即$\eta^i_j = 0$，结论得证. □

例 16.1.3 (双曲空间的曲率) n维上半面

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n > 0\},$$

黎曼度量为

$$h = x_n^{-2} \cdot \sum_{i=1}^n (dx^i)^2 = \sum_{i=1}^n (x_n^{-1} dx^i)^2.$$

则$\omega^i = x_n^{-1} dx^i$（$i = 1, 2, \cdots, n$）为标准正交标架$e_i = x_n \dfrac{\partial}{\partial x^i}$（$i = 1, 2, \cdots, n$）的对偶标架.由结构方程$d\omega^i = \omega^j \wedge \omega^i_j$，知

$$-x_n^{-2} dx^n \wedge dx^i = x_n^{-1} dx^j \wedge \omega^i_j,$$

则

$$\begin{cases} \omega^i_n = -x_n^{-1} dx^i = -\omega^i & i < n \\ \omega^i_j = 0 & i, j < n. \end{cases}$$

从而曲率形式为

$$\begin{aligned} \Omega^i_j &= d\omega^i_j + \omega^i_k \wedge \omega^k_j \\ &= \begin{cases} \omega^i_n \wedge \omega^n_j = -\omega^i \wedge \omega^j & i, j < n \\ d\omega^i_n + \omega^i_k \wedge \omega^k_n = -\omega^i \wedge \omega^n & j = n, i < n, \end{cases} \end{aligned}$$

故曲率为

$$R_{ijkl} = -(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}) = -1.$$

注记 16.6 截面曲率为-1的黎曼流形称为**双曲流形**.

16.2 正规坐标

在局部坐标系中计算联络以及与曲率相关的几何量时，不可避免地要遇到Chirstoffel系数及其导数.在某些坐标系中，这样的计算往往可以简化，现在我们来构造这样的坐标.

引理 16.2.1 设$p \in M$，则存在p附近的局部坐标系，使得

$$\Gamma_{ij}^k(p) = 0, \qquad \forall i, j, k.$$

证明 先取坐标系(U, φ)，使得$\varphi(p) = 0$，记$\varphi = (x^1, x^2, \cdots, x^n)$，有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

再进行调整：$\varphi \longrightarrow \psi = (y^1, y^2, \cdots, y^n)$，有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial y^i}} \frac{\partial}{\partial y^j} = \widetilde{\Gamma}_{ij}^k \frac{\partial}{\partial y^k},$$

使得

$$\widetilde{\Gamma}_{ij}^k(p) = 0, \qquad \forall i, j, k.$$

进行计算.

$$\begin{aligned}
\Gamma_{ij}^k &= dx^k \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\
&= \frac{\partial x^k}{\partial y^l} dy^l \left(\nabla_{\frac{\partial y^m}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial}{\partial y^m}} \left(\frac{\partial y^n}{\partial x^j} \cdot \frac{\partial}{\partial y^n} \right) \right) \\
&= \frac{\partial x^k}{\partial y^l} \cdot \frac{\partial y^m}{\partial x^i} \cdot dy^l \nabla_{\frac{\partial}{\partial y^m}} \left(\frac{\partial y^n}{\partial x^j} \cdot \frac{\partial}{\partial y^n} \right) \\
&= \frac{\partial x^k}{\partial y^l} \cdot \frac{\partial y^m}{\partial x^i} \cdot dy^l \left(\frac{\partial}{\partial y^m} \left(\frac{\partial y^n}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial y^n} + \frac{\partial y^n}{\partial x^j} \nabla_{\frac{\partial}{\partial y^m}} \frac{\partial}{\partial y^n} \right) \\
&= \frac{\partial x^k}{\partial y^l} dy^l \left(\frac{\partial^2 y^n}{\partial x^i \partial x^j} \cdot \frac{\partial}{\partial y^n} + \frac{\partial y^m}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial y^n}{\partial x^j} \widetilde{\Gamma}_{mn}^s \frac{\partial}{\partial y^s} \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{\partial x^k}{\partial y^n} \cdot \frac{\partial^2 y^n}{\partial x^i \partial x^j} + \frac{\partial x^k}{\partial y^s} \cdot \frac{\partial y^m}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial y^n}{\partial x^j} \widetilde{\Gamma}^s_{mn}.$$

为使得$\widetilde{\Gamma}^s_{mn}(p) = 0$，求解方程

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\partial x^i}{\partial y^j}\right)_{n\times n}(p) = I_n = \left(\dfrac{\partial y^i}{\partial x^j}\right)_{n\times n}(p) \\ \Gamma^k_{ij}(p) = \dfrac{\partial^2 y^k}{\partial x^i \partial x^j}(p) \end{cases},$$

从而取

$$y^k = x^k + \frac{1}{2}\Gamma^k_{ij} x^i x^j,$$

则$\{y^1, y^2, \cdots, y^n\}$为$p$附近满足要求的新坐标. □

注记 16.7 在以上构造的局部坐标$\{y^i\}$，由于在p处联络的系数均为0，则p 处协变导数等于偏导数，即

$$\theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}(p) = \frac{\partial \theta^{i_1\cdots i_r}_{j_1\cdots j_s}}{\partial x^h}(p)$$

从而曲率张量为

$$R_{ijkl} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k}\right),$$

曲率张量的协变微分为

$$R_{ijkl,h} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 g_{il}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^3 g_{jk}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^3 g_{jl}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^k}\right).$$

因此再次得到**第二Bianchi恒等式**，事实上

证明 选取适当的坐标后，有曲率张量

$$R_{ijkl} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k}\right),$$

曲率张量的协变微分分别为

$$R_{ijkl,h} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 g_{il}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^3 g_{jk}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^3 g_{jl}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^k}\right),$$

$$R_{ijlh,k} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 g_{ih}}{\partial x^k \partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^3 g_{jl}}{\partial x^k \partial x^i \partial x^h} - \frac{\partial^3 g_{jh}}{\partial x^k \partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^3 g_{il}}{\partial x^k \partial x^j \partial x^h}\right),$$

$$R_{ijhk,l} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^j \partial x^h} + \frac{\partial^3 g_{jh}}{\partial x^l \partial x^i \partial x^k} - \frac{\partial^3 g_{jk}}{\partial x^l \partial x^i \partial x^h} - \frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^j \partial x^k}\right),$$

从而

$$R_{ijkl,h} + R_{ijlh,k} + R_{ijhk,l} = 0.$$

□

作为第二Bianchi恒等式的应用，得到Einstein场方程.

定理 16.2.1 (Einstein场方程)

$$\nabla^i R_{ij} = \frac{1}{2} S_j,$$

其中S为数量曲率（$S = \mathrm{tr}Ric$）.

证明 由于$R_{ij} = g^{kl} R_{ikjl}$，则

$$R_{ij,m} = g^{kl}_m R_{ikjl} + g^{kl} R_{ikjl,m}.$$

由于取的Levi-Civita联络，则$g^{ij}_m = 0$，从而根据第二Bianchi 恒等式有

$$\begin{aligned} R_{ij,m} &= g^{kl} R_{ikjl,m} = g^{kl}(-R_{iklm,j} - R_{ikmj,l}) \\ &= -g^{kl} R_{kilm,j} - g^{kl} R_{ikmj,l} = R_{im,j} - g^{kl} R_{ikmj,l}. \end{aligned}$$

进行计算

$$\begin{aligned} \nabla^i R_{ij} &= g^{im} R_{ij,m} = g^{im} R_{im,j} - g^{im} g^{kl} R_{ikmj,l} \\ &= (g^{im} R_{im})_{,j} - g^{kl}(g^{im} R_{ikmj})_{,l} = S_j - g^{kl} R_{kj,l} = S_j - \nabla^i R_{ij}, \end{aligned}$$

其中第三个等号是因为$g^{im}_{,j} = 0$，故

$$\nabla^i R_{ij} = \frac{1}{2} S_j.$$

□

定理 16.2.2 (Schur定理) 设(M^n, g)为连通黎曼流形，$n \geq 3$，若

$$Ric = \lambda \cdot g,$$

其中$\lambda \in C^\infty(M)$，则$\lambda \equiv C$.

证明 由于

$$S = \mathrm{tr}Ric = \mathrm{tr}(\lambda \cdot g) = \lambda \cdot \mathrm{tr}g = n\lambda,$$

（对黎曼度量矩阵进行正交化，为单位矩阵），则$\lambda = \dfrac{S}{n}$，从而依**Einstein 场方程** 16.2.1

$$\frac{1}{2} S_j = \nabla^i \left(\frac{S}{n} g_{ij} \right) = \frac{1}{n} \nabla^i (S g_{ij}) = \frac{1}{n} \nabla^i g^{kl} R_{kilj} = \frac{1}{2n} S_j.$$

由于$n \geq 3$，则

$$S_j = 0, \qquad \forall j.$$

由于M是连通的，则S为常数. □

由于我们可以构造坐标使得Chirstoffel系数为0，那么可以得到一些局部表示（欧氏空间）.

例 16.2.1 (散度的局部表示) 设X为向量场，在如上坐标下可表示为$X = X^i \dfrac{\partial}{\partial x^i}$，由于

$$\mathrm{div} X = \frac{1}{\sqrt{G}} \partial_i (\sqrt{G} X^i),$$

则在p处有

$$\mathrm{div} X(p) = \partial_i (X^i).$$

即为欧氏空间上的散度公式.

例 16.2.2 (Laplace算子的局部表示) 设f为光滑函数，则

$$\Delta f = \frac{1}{\sqrt{G}} \partial_i (\sqrt{G} g^{ij} \partial_j f),$$

则在p处有

$$\Delta f(p) = \partial_i \partial_i f.$$

即为欧氏空间上的*Laplace*算子.

给出另外一种构造避免Chirstoffel系数及其导数的局部坐标方法，即为正规坐标.

设$p \in M$，给定p处的切向量v，存在从p出发的唯一测地线σ_v，使得$\dot{\sigma}_v(0) = v$.
测地线方程为二阶常微分方程组，根据常微分方程组关于初始条件的连续（光滑）依赖性，存在T_pM中原点0的开邻域U_0，使得当$v \in U_0$时，测地线σ_v的定义域包含$[0, 1]$.
定义映射

$$\begin{aligned} \exp_p : \quad & U_0 \longrightarrow M \\ & v \longmapsto \sigma_v(1), \end{aligned}$$

$\exp_p$为光滑映射，称为p处的**指数映射**.
当t充分小时，$\exp_p(tv) = \sigma_v(t)$，特别地，

$$d \exp_p(v) = \dot{\sigma}_v(0) = v,$$

即$\exp_p$在$0 \in T_pM$处的切映射为恒同映射，即指数映射局部上为微分同胚.从而我们现在在p附近构造局部坐标.

任取T_pM的一组标准正交基$\{e_i\}$，p附近的任意点q可以唯一的表示为

$$q = \exp_p(x^1 e_1 + \cdots + x^n e_n),$$

将p附近的局部坐标系$\{x^i\}$，称为p的**法坐标**或**正规坐标**.

下面说明，取这样的局部坐标，Chirstoffel系数为0.
按定义有$\left.\dfrac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = e_i$，则

$$g_{ij}(p) = \left\langle \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p \right\rangle = \delta_{ij}.$$

取向量$v = v^i e_i$，测地线$\sigma_v(t) = \exp_p(tv)$在局部坐标$\{x^i\}$中表示为

$$\sigma_v = (v^1 t, \cdots, v^n t),$$

从而测地线方程为

$$\Gamma_{ij}^k(\sigma_v(t)) v^i v^j = 0.$$

回顾一下测地线方程：在局部坐标$\{x^i\}$中，$\sigma = (x^1(t), \cdots, x^n(t))$，则$\dot\sigma = \dot x^i(t)\dfrac{\partial}{\partial x^i}$，则根据测地线定义：$\nabla_{\dot\sigma}\dot\sigma = 0$，有

$$\ddot x^k(t) + \dot x^i(t)\dot x^j(t)\Gamma_{ij}^k = 0, \quad \forall 1 \le k \le n.$$

特别地，取$t = 0$，$\{v^i\}$可任取，则

$$\Gamma_{ij}^k(p) = 0.$$

对$\Gamma_{ij}^k v^i v^j = 0$两边同时乘以$t^2$，则有恒等式

$$\Gamma_{ij}^k x^i x^j = 0.$$

由于σ_v为测地线，即有其切向量的长度不变，则

$$g_{ij}(\sigma_v(t)) v^i v^j = g_{ij}(p) v^i v^j = v^i v^j,$$

其中第一个等号是由，由于切向量长度不变，则对测地线上的点做黎曼度量，值不变；第二个等号是由，$g_{ij}(p) = \delta_{ij}$.两边同时乘以t^2，则有恒等式

$$g_{ij} x^i x^j = x^i x^i.$$

在正规坐标下，Chirstoffel系数为

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\right).$$

由于$\Gamma_{ij}^k x^i x^j = 0$，则

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\right) x^i x^j = 0.$$

由指标i, j的对称性，则

$$\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} - \frac{1}{2}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\right) x^i x^j = 0,$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} x^i x^j &= \frac{1}{2}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} x^i x^{=} \frac{1}{2}\frac{\partial g_{ij} x^i x^j}{\partial x^k} - g_{ik} x^i \\ &= \frac{1}{2}\frac{\partial x^i x^i}{\partial x^k} - g_{ik} x^i = x^k - g_{ik} x^i,\end{aligned}$$

其中第三个等号是由$g_{ij} x^i x^j = x^i x^i$.
由于

$$\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} x^i x^j = \frac{\partial g_{ik} x^i}{\partial x^j} x^j - g_{ik} x^i,$$

代入上式，则有

$$\frac{\partial g_{ik} x^i}{\partial x^j} x^j = x^k,$$

即

$$\frac{\partial g_{ik} x^i - x^k}{\partial x^j} x^j = 0.$$

从而，沿着从p出发的任意测地线$\sigma_v(t)$，均有

$$\frac{d}{dt}(g_{ik} x^i - x^k) = 0.$$

由于在p处$g_{ik} x^i - x^k = 0$，则

$$x^k = g_{ik} x^i.$$

即为**Gauss引理**.
对等式$x^k = g_{ik} x^i$先后关于x^i, x^l, x^j求偏导，则有

$$\frac{\partial x^k}{\partial x^i} = g_{ik} + \frac{g_{ik}}{\partial x^i} \cdot x^i$$

$\Longrightarrow$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \delta_i^k}{\partial x^l} &= \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^l} + \frac{\partial}{\partial x^l}\left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^i}\cdot x^i\right)\\ &= \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^l} + \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^i}\cdot x^i + \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^i}\cdot \delta_l^i\end{aligned}$$

$\Longrightarrow$

$$0 = \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} + \frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l \partial x^i}\cdot x^i + \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^i}\cdot \delta_j^i + \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^i}\cdot \delta_l^i.$$

则在p处，有

$$\left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^l \partial x^i} + \frac{\partial^2 g_{lk}}{\partial x^j \partial x^i}\right)(p) = 0.$$

同理

$$\left(\frac{\partial^3 g_{lm}}{\partial x^i \partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^3 g_{im}}{\partial x^j \partial x^k \partial x^l} + \frac{\partial^3 g_{jm}}{\partial x^k \partial x^l \partial x^i} + \frac{\partial^3 g_{km}}{\partial x^l \partial x^i \partial x^j}\right)(p) = 0.$$

高阶导完全类似.

例 16.2.3 (黎曼度量的Taylor展开) 在正规坐标$\{x^i\}$下，黎曼度量的分量g_{ij}在p处可作*Taylor*展开：

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \frac{1}{2}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l \partial x^k}(p)x^k x^l + \frac{1}{6}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m \partial x^l \partial x^k}(p)x^k x^l x^m + \cdots.$$

（类似于欧氏空间）.

计算上式系数.

我们已经计算有（简单写）：

$$(\partial_j \partial_k g_{li} + \partial_k \partial_l g_{ji} + \partial_l \partial_j g_{ki})(p) = 0,$$

$$(\partial_i \partial_k g_{lj} + \partial_k \partial_l g_{ij} + \partial_l \partial_i g_{kj})(p) = 0,$$

$$(\partial_i \partial_j g_{lk} + \partial_j \partial_l g_{ik} + \partial_i \partial_l g_{jk})(p) = 0,$$

$$(\partial_i \partial_j g_{kl} + \partial_j \partial_k g_{il} + \partial_k \partial_i g_{jl})(p) = 0.$$

前两式减去后两式的和，有

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l} g_{ij}(p) = \frac{\partial g_{kl}}{\partial x^i \partial x^j}(p).$$

在正规坐标$\{x^i\}$下，曲率张量为

$$R_{ijkl} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k}\right).$$

则

$$R_{ikjl}(p) + R_{iljk}(p) = \left(\frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l}\right)(p) + \left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^j} - \frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l}\right)(p).$$

由于

$$\left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l}+\frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^l \partial x^i}+\frac{\partial^2 g_{lk}}{\partial x^j \partial x^i}\right)(p)=0,$$

则

$$R_{ikji}(p)+R_{iljk}(p)=-3\frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l}(p).$$

同理，由

$$\left(\frac{\partial^3 g_{lm}}{\partial x^i \partial x^j \partial x^k}+\frac{\partial^3 g_{im}}{\partial x^j \partial x^k \partial x^l}+\frac{\partial^3 g_{jm}}{\partial x^k \partial x^l \partial x^i}+\frac{\partial^3 g_{km}}{\partial x^l \partial x^i \partial x^j}\right)(p)=0,$$

及

$$R_{ijkl,h}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 g_{il}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^k}+\frac{\partial^3 g_{jk}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^l}-\frac{\partial^3 g_{ik}}{\partial x^h \partial x^j \partial x^l}-\frac{\partial^3 g_{jl}}{\partial x^h \partial x^i \partial x^k}\right),$$

从而

$$(R_{ikjl,m}+R_{iljk,m}+R_{ikjm,l}+R_{imjk,l}+R_{iljm,k}+R_{imjl,k})(p)=-6\frac{\partial^3 g_{ij}}{\partial x^m \partial x^k \partial x^l}(p).$$

因此黎曼度量的*Taylor*展开，可由曲率表示：

$$g_{ij}=\delta_{ij}-\frac{1}{3}R_{ikjl}(p)x^k x^l-\frac{1}{6}R_{ikjl,m}(p)x^k x^l x^m+\cdots.$$

从而有

$$G=\det(g_{ij})=1-\frac{1}{3}R_{kl}(p)x^k x^l-\frac{1}{6}R_{kl,m}(p)x^k x^l x^m+\cdots.$$

第 17 章　子流形几何

17.1　第二基本形式

设$(\overline{M},\overline{g})$为黎曼流形（外围空间），$i: M\subset\overline{M}$为子流形，$g=i^*\overline{h}$为$M$上的黎曼度量，则$(M,g)$称为$(\overline{M},\overline{g})$的**黎曼子流形**.
现在有个自然的问题：子流形的联络，曲率与外围空间的联络，曲率之间的联系如何.
分别记$\overline{\nabla}$，∇为$(\overline{M},\overline{g})$，$(M,g)$上的Levi-Civita联络.

♠ 联络之间的关系.

命题 17.1.1 任给M的切向量场X,Y（$\forall X,Y\in\Gamma(TM)$），则

$$\nabla_X Y=(\overline{\nabla}_X Y)^\top,$$

其中$(\overline{\nabla}_X Y)^\top$为$\overline{\nabla}_X Y$向子流形的切空间$TM$做正交投影.

证明　下面验证∇满足Levi-Civita联络的所有条件.
取任意的$f\in C^\infty(M)$，有

$$\nabla_{f\cdot X}Y=(\overline{\nabla}_{f\cdot X}Y)^\top=(f\cdot\overline{\nabla}_X Y)^\top=f(\overline{\nabla}_X Y)^\top=f\cdot\nabla_X Y,$$

$$\begin{aligned}\nabla_X(f\cdot Y)&=(\overline{\nabla}_X(f\cdot Y))^\top=(X(f)\cdot Y+f\overline{\nabla}_X Y)^\top\\&=X(f)\cdot Y+f(\overline{\nabla}_X Y)^\top=(Xf)Y+f\nabla_X Y.\end{aligned}$$

从而∇为子流形上的仿射联络.
证明相容性.
任取$X,Y,Z\in\Gamma(TM)$，则

$$Z\langle X,Y\rangle=\left\langle\overline{\nabla}_Z X,Y\right\rangle+\left\langle X,\overline{\nabla}_Z Y\right\rangle=\langle\nabla_Z X,Y\rangle+\langle X,\nabla_Z Y\rangle.$$

证明无挠性.
由于$(\overline{\nabla}_X Y)^\perp = (\overline{\nabla}_Y X)^\perp$，则

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y].$$

□

定义 17.1.1 (第二基本形式) 对任意的切向量场X, Y，令

$$II(X,Y) = (\overline{\nabla}_X Y)^\perp = \overline{\nabla}_X Y - \nabla_X Y, \quad (\overline{\nabla}_X Y)^\perp \in \Gamma(T^\perp M),$$

其中$T^\perp M = \cup_{p\in M} T_p^\perp M$，$T_p^\perp M = \{v \in T_pM \mid \langle v, w\rangle = 0, \forall w \in T_pM\}$.则$II$关于$X, Y$均为函数线性的，从而定义了从$M$的切空间到发空间的双线性映射，称为$M$的**第二基本形式**.

注记 17.1 黎曼度量g称为M的**第一基本形式**.

注记 17.2 第二基本形式关于X, Y为对称的.
事实上，

$$II(X,Y) - II(Y,X) = (\overline{\nabla}_X Y - \overline{\nabla}_Y X) - (\nabla_X Y - \nabla_Y X) = [X,Y] - [X,Y] = 0.$$

设ν为M的法向量（即$\langle \nu, X\rangle = 0$对任意切向量$X$成立），考虑映射

$$\begin{aligned} II_\nu : \quad \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) &\longrightarrow C^\infty(M) \\ (X,Y) &\longmapsto \langle II(X,Y), \nu\rangle, \end{aligned}$$

则II_ν为M上的二阶对称协变张量场，称为关于法向ν的第二基本形式.根据定义，上式可写为

$$\begin{aligned} II_\nu(X,Y) &= \left\langle \overline{\nabla}_X Y - \nabla_X Y, \nu \right\rangle \\ &= \left\langle \overline{\nabla}_X Y, \nu \right\rangle \\ &= X\langle Y, \nu\rangle - \left\langle Y, \overline{\nabla}_X \nu \right\rangle \\ &= -\left\langle Y, \overline{\nabla}_X \nu \right\rangle \end{aligned}$$

其中第二个等号和第四个等号均是由于正交.
记

$$\begin{aligned} A_\nu : \quad \Gamma(TM) &\longrightarrow \Gamma(TM) \\ X &\longmapsto \overline{\nabla}_X \nu, \end{aligned}$$

则上式可写为

$$II_\nu(X,Y) = -\langle A_\nu X, Y\rangle,$$

算子A_ν称为关于法向ν的**形状算子**.
若M为超曲面（即$\dim M = \dim \overline{M} - 1$），$\nu$为单位法向量场，则由

$$\left\langle \overline{\nabla}_X \nu, \nu \right\rangle = \frac{1}{2} X \langle \nu, \nu \rangle = 0,$$

知$\overline{\nabla}_X \nu$本身为切向量，此时$A_\nu(X) = \overline{\nabla}_\nu X$. 算子$A_\nu$的特征值称为**主曲率**.

♠ 曲率之间的关系.
设$X, Y, Z \in \Gamma(TM)$，由第二基本形式的定义有

$$\begin{aligned}
R(X,Y)Z =& \overline{\nabla}_Y \nabla_X Z - II(Y, \nabla_X Z) = \overline{\nabla}_X \nabla_Y Z + II(X, \nabla_Y Z) + \overline{\nabla}_{[X,Y]} Z - II([X,Y], Z) \\
=& \overline{\nabla}_Y \overline{\nabla}_X Z - \overline{\nabla}_Y II(X,Z) - II(Y, \nabla_X Z) - \overline{\nabla}_X \overline{\nabla}_Y Z + \overline{\nabla}_X II(Y,Z) + II(X, \nabla_Y Z) \\
&+ \overline{\nabla}_{[X,Y]} Z - II([X,Y], Z) \\
=& \overline{R}(X,Y)Z - \overline{\nabla}_Y II(X,Z) - II(Y, \nabla_X Z) + \overline{\nabla}_X II(Y,Z) + II(X, \nabla_Y Z) - II([X,Y], Z).
\end{aligned}$$

现在考虑上式在M的切向和法向的分量.
• **切向.**
任取$W \in \Gamma(TM)$，则有

$$\left\langle \overline{\nabla}_Y II(X,Z), W \right\rangle = -\left\langle II(X,Z), \overline{\nabla}_Y W \right\rangle = -\left\langle II(X,Z), II(Y,W) \right\rangle,$$

$$\left\langle \overline{\nabla}_X II(Y,Z), W \right\rangle = -\left\langle II(Y,Z), \overline{\nabla}_X W \right\rangle = -\left\langle II(Y,Z), II(X,W) \right\rangle.$$

从而

$$\overline{R}(X,Y,Z,W) = R(X,Y,Z,W) - \langle II(X,Z), II(Y,W) \rangle + \langle II(Y,Z), II(X,W) \rangle.$$

称为M的**Gauss方程**.

• **法向.**
考虑上式在M的法线的分量，则有

$$\perp \overline{R}(X,Y)Z = II(Y, \nabla_X Z) - II(X, \nabla_Y Z) + II([X,Y], Z) + \perp \overline{\nabla}_Y II(X,Z) - \perp \overline{\nabla}_X II(Y,Z).$$

称为M的**Codazzi方程**.
当M为超曲面时，Codazzi方程可以作简化.
取M的单位法向量场ν，由$II(X,Y) = II_\nu(X,Y) \cdot \nu$，得

$$\overline{\nabla}_Y II(X,Z) = Y(II_\nu(X,Z)) \cdot \nu + II_\nu(X,Z) \overline{\nabla}_Y \nu,$$

同理可得$\overline{\nabla}_X II(Y,Z)$ 的分解.此时，Codazzi方程可写为

$$\perp\overline{R}(X,Y)Z = ((\nabla_Y II_\nu)(X,Z) - (\nabla_X II_\nu)(Y,Z))\nu.$$

特别地，当$\overline{M}$为常曲率流形时，上式左端为0，则$(\nabla_X II_\nu)(Y,Z)$ 关于X,Y,Z均为对称的.

索引

C^k函数, 7
C^k映射, 7
C^r微分结构, 6
C^r微分流形, 6
C^r相容, 5
1- 次微分形式, 85

Brouwer不动点定理, 119

Cartan公式, 106
Cartan结构方程, 168
Christoffel系数, 138
Codazzi方程, 185

de Rham 上同调群, 106

Einstein场方程, 177
Einstein度量, 162
Einstein流形, 162

Frobenius定理, 69

Gauss方程, 185
Gauss引理, 180

Hairy Ball 定理, 113
Hairy Ball定理, 172
Hausdorff空间, 5
Hessian, 138

Jacobi恒等式, 58

Laplace算子, 131, 150
Levi-Civita联络, 141
Lie代数, 59
Lie导数, 56
Lie括号, 58
Lie括号运算, 58
Lie群, 36
Lie群同构, 40
Lie群同态, 40
Lie群作用, 44
Lie子代数, 59
Lie子群, 41
Lorentz群, 47

Poincaré度量, 91
Poincaré圆盘, 91

Ricci曲率, 160
Ricci张量, 160

Schur定理, 177
Stokes公式, 114, 117

wedge运算, 96
Whitney直和, 78

伴随作用, 44

闭Lie子群, 41
闭形式, 106
标准黎曼度量, 91

测地球, 128
测地球面, 128
测地线, 140

场张量, 91

常秩映射定理, 19
乘积流形, 11

丛等价, 73
丛同构, 73
丛同态, 73
丛投影, 71
丛映射, 72
带边流形, 108

单参数变换群, 53
等距同构, 123
等距自同构群, 123
底空间, 71
第二Bianchi恒等式, 170, 176
第二基本形式, 184
第一Bianchi恒等式, 154, 168
第一基本形式, 184
调和函数, 148

对偶丛, 79
对偶基, 76
对偶向量场, 90

法坐标, 179
反称化运算, 95
方向导数, 23
仿射联络, 136
分布, 68

复迭空间, 43
复迭映射, 43

光滑分布, 68
光滑流形, 6
轨道, 44

积分流形, 68
积分曲线, 51
积分曲线的存在唯一性, 51

迹, 148

截面, 73
截面曲率, 157
结构群, 71
解析流形, 6
浸入, 14
浸入的局部标准型, 16

局部单参数变换群, 52
局部平凡化, 71
局部坐标, 5
局部坐标覆盖, 6
局部坐标函数, 5
局部坐标邻域, 5
局部坐标系, 5
局部坐标映射, 5
距离, 123

可定向, 101
可积分布, 68
可迁, 44

拉回丛, 74
拉回度量, 121
拉回映射, 85, 89
黎曼度量, 90
黎曼几何基本定理, 141
黎曼流形, 90
黎曼子流形, 183

联络, 135
联络形式, 165
连接函数, 71
连续映射, 5
零截面, 73

迷向子群, 44

母流形, 17
挠率张量, 138
逆变张量, 86
逆变指数, 86

逆映射定理, 13

平行, 139

恰当形式, 106
嵌入, 14
切丛, 49
切空间, 26, 30
切向量, 26, 30
切向量场, 49
切映射, 30
曲率形式, 168
曲率张量, 152
曲线长度, 122

散度, 117, 147
散度定理, 118

数量曲率, 161

双曲流形, 175

特殊酉群, 47
特殊正交群, 46
梯度, 131
体积形式, 102

同胚, 5
拓扑空间, 5
拓扑流形, 5
拓扑群, 36
外代数, 99
外积, 97
外微分, 85, 103
外微分算子, 105
外形式, 93
外形式丛, 100
完备向量场, 53
万有复迭空间, 43

微分同胚, 8
微分形式, 100

无挠, 138
无穷小生成元, 54

纤维, 71
相容, 141
向量丛, 70
向量丛的秩, 71

协变导数, 144
协变微分, 146
协变张量, 86
协变指数, 86
辛群, 46
形状算子, 185

淹没, 14
淹没的局部标准型, 17

酉群, 47
余标架, 163
余切丛, 84
余切空间, 81
余切向量, 85
余切向量场, 85
余切映射, 85

张量, 81, 86
张量场, 89
张量丛, 88
张量代数, 86
张量积, 77, 80, 86
正规坐标, 179
正交群, 34
正则子流形, 17
正则子流形的结构定理, 18

指数映射, 61, 178
秩, 12
主曲率, 185

转换映射, 6
子流形, 17

总空间, 71
最短测地线, 127
左不变向量场, 60